

高等代数学 (第四版) 习题解答

第一章 行列式

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

1.1 二阶行列式

1. (1) -2 . (2) 1 .

2. (1) $3, 12$. 可见用常数 c 乘以行列式的某一行, 得到的行列式的值等于原行列式值的 c 倍.

(2) $3, 9$. 可见用常数 c 乘以行列式的某一列, 得到的行列式的值等于原行列式值的 c 倍.

3. $1; -3, 4$. 可见若行列式中某行 (列) 元素均为两项之和, 则行列式可表示为两个行列式之和.

4. $9, -9$.

5. $11, 11$. 可见行列式和其转置具有相同的值.

6.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} \\ b_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}.$$

1.2 三阶行列式

1. (1)

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 \times (-2) = -8.$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 11.$$

2. (1) 0, 因为行列式的前两行成比例.

(2)

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 22.$$

3. (1)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} &= x \begin{vmatrix} x & y \\ z & x \end{vmatrix} - z \begin{vmatrix} y & z \\ z & x \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} y & z \\ x & y \end{vmatrix} \\ &= x(x^2 - yz) - z(yx - z^2) + y(y^2 - xz) \\ &= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x & x^2 + 1 & -1 \\ 0 & -x & e^x \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} &= x \times \begin{vmatrix} -x & e^x \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} x^2 + 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} x^2 + 1 & -1 \\ -x & e^x \end{vmatrix} \\ &= (x^2 + 1)e^x - x. \end{aligned}$$

4. (1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & x & 3 \\ 1 & 5 & -2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} x & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ x & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (-2x - 15) - (-4 - 15) + (-3x + 6)$$

$$= -5x + 10,$$

因此解为 $x = 2$.

(2)

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (x-2) \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-2) - 2 \times 3 + (-1) \times 5$$

$$= x - 13,$$

因此解为 $x = 13$.

5. (1)

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-13}{-5} = \frac{13}{5},$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{4}{-5} = -\frac{4}{5},$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{7}{-5} = -\frac{7}{5}.$$

(2)

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 10 & -5 & -3 \\ 4 & 8 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & -3 \\ 4 & 8 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{68}{34} = 2,$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 10 & -3 \\ 4 & 4 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & -3 \\ 4 & 8 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{0}{34} = 0,$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 10 \\ 4 & 8 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & -3 \\ 4 & 8 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-68}{34} = -2.$$

1.3 n 阶行列式

1. (1) 第 (1,2) 元素的余子式和代数余子式分别是:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -3.$$

第 (3,1) 元素的余子式和代数余子式分别是:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 1.$$

第 (3,3) 元素的余子式和代数余子式分别是:

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -3.$$

(2) 第 (1,2) 元素的余子式和代数余子式分别是:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -17, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 17.$$

第 (3,1) 元素的余子式和代数余子式分别是:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 6 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 6 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

第 (3,3) 元素的余子式和代数余子式分别是:

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} = -11.$$

2. (1) 60, 用性质 1 即得结论. (2) -6, 用性质 1 即得结论.

3. (1) 0, 因为行列式的第一行和第三行成比例.

(2)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 3 \\ 7 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

4. (1)

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & e \\ 0 & b & f & 0 \\ 0 & g & c & 0 \\ h & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} b & f & 0 \\ g & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} - e \begin{vmatrix} 0 & b & f \\ 0 & g & c \\ h & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ = ad(bc - gf) - eh(bc - gf) \\ = (ad - eh)(bc - gf).$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} -a & d & e \\ -b & 0 & f \\ -c & -f & 0 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} -a & 0 & e \\ -b & 0 & f \\ -c & -e & 0 \end{vmatrix} - c \begin{vmatrix} -a & 0 & d \\ -b & -d & 0 \\ -c & -e & -f \end{vmatrix} \\ = -a(bfe - af^2 - cdf) + b(-aef + be^2 - cde) - c(-adf \\ + bde - cd^2) \\ = a^2f^2 + b^2e^2 + c^2d^2 + 2acdf - 2abef - 2bcde \\ = (af - be + cd)^2.$$

1.4 行列式的展开和转置

1. (1) 将行列式按第一行展开可得:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 3 \\ 5 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 8.$$

将行列式按第一列展开可得:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 3 \\ 5 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 5 \times \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 8.$$

可见两种展开方式求得的结果一致.

(2) 将行列式按第一行展开可得:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 6 & 2 & -1 \\ 5 & -11 & 6 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -11 & 6 \end{vmatrix} + (-5) \times \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 5 & -11 \end{vmatrix} = 381.$$

将行列式按第一列展开可得:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 6 & 2 & -1 \\ 5 & -11 & 6 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -11 & 6 \end{vmatrix} - 6 \times \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -11 & 6 \end{vmatrix} + 5 \times \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 381.$$

可见两种展开方式求得的结果一致.

2. (1) 将行列式按第二行展开可得:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 \end{vmatrix} = -1 \times \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} + 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = 23.$$

将行列式按第三列展开可得:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 \end{vmatrix} = 5 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + 8 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 23.$$

可见两种展开方式求得的结果一致.

(2) 将行列式按第二行展开可得:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & -7 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 6 & -7 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 9 & -7 \end{vmatrix} - 3 \times \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} = 7.$$

将行列式按第三列展开可得:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & -7 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} + (-7) \times \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 7.$$

可见两种展开方式求得的结果一致.

3. 证法 1 由反对称行列式的定义可知, $|\mathbf{A}|$ 的转置 $|\mathbf{A}'|$ 与 $|\mathbf{A}|$ 的每个元素都相差一个符号, 将 $|\mathbf{A}'|$ 的每一行都提出公因子 -1 可得

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{A}'| = (-1)^n |\mathbf{A}| = -|\mathbf{A}|,$$

其中最后一步用到了 n 为奇数, 因此 $|\mathbf{A}| = 0$.

证法 2 还可以用行列式的组合定义来证明, 参考例 1.43.

4. 证法 1 将第 n 列与第 $n-1$ 列对换, 再与第 $n-2$ 列对换, $\dots$, 最后与第 1 列对换, 此时 b_1 就移至第 $(1, 1)$ 位置, 共对换了 $n-1$ 次. 类似地, 经过 $n-i$ 次列对换可将 b_i 移至第 (i, i) 位置 ($i = 2, \dots, n-1$), 故共对换了 $\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2}$ 次. 由行列式的性质 4, 结论得证.

证法 2 由行列式的组合定义可知,

$$\text{左边} = (-1)^{N(n, n-1, \dots, 2, 1)} b_1 b_2 \cdots b_n = \text{右边}.$$

5. -1. 参考基础训练单选题 2.

6. 这个方程组的系数行列式为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 10 \\ -1 & -2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

故该方程组有且仅有一组解, 经计算得,

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 10 \\ 4 & -2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -10 & 0 & -14 \end{vmatrix} = -24,$$

$$|\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 3 & 1 & 10 \\ -1 & 4 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5,$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 3 & 10 \\ -1 & -2 & 4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -5,$$

$$|\mathbf{A}_4| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 5,$$

其中 $|\mathbf{A}_i|$ 的定义参考高代教材定理 1.4.3 (Cramer 法则). 由 Cramer 法则可知, 方程组的解为 $x_1 = -24$, $x_2 = 5$, $x_3 = -5$, $x_4 = 5$.

1.5 行列式的计算

1. (1) 将第一行乘以 $-3, -1, 2$ 后分别加到第二、三、四行, 不改变行列式的值, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \\ -2 & -4 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & 4 & -1 \\ 0 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 4 & -1 \\ -4 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 10 \end{vmatrix} = 90.$$

(2) 将第一行乘以 $3, -2, 2$ 后分别加到第二、三、四行, 不改变行列式的值, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & -3 & 8 \\ -2 & 6 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 7 & -4 \\ 0 & -3 & -7 & 10 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 7 & -4 \\ -3 & -7 & 10 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 154.$$

(3) 将第二、三、四、五行乘以 1 加到第一行上, 提出因子 4 后将第一行乘以 -1 加到第二、三、四、五行上得

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 4.$$

(4) 将第一行乘以 -2, -3, -2, -1 后分别加到第二、三、四、五行上, 不改变行列式的值, 然后重复类似的消去步骤, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 & 10 & 13 \\ 3 & 5 & 11 & 16 & 21 \\ 2 & -7 & 7 & 7 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & -11 & 1 & -1 & -8 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 & 6 \\ -11 & 1 & -1 & -8 \\ 2 & 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -10 & -23 & -41 \\ 0 & 4 & 3 & 11 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -10 & -23 & -41 \\ 4 & 3 & 11 \end{vmatrix} \\ = 52.$$

2. (1) 例 1.1. (2) 例 1.2. (3) 例 1.3. (4) 例 1.6.

3. 例 1.9.

4. 例 1.26.

5. 例 1.24.

6. 例 1.22.

1.6 行列式的等价定义

1. 由行列式的性质 8 及高代教材定理 1.6.1 可得

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{A}'| = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n} (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{nk_n}.$$

2. 参考高等代数博客中的博文《行列式的组合定义及其应用—反对称阵的 Pfaffian》, 网址: <https://www.cnblogs.com/torsor/p/3554028.html>.

3. $(-1)^{N(n, n-1, n-2, \dots, 1)} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$

4. 例 1.39.

5. 例 1.21.

6. 例 1.40.

1.7 Laplace 定理

1. (1) 包含于第一、第三行的所有 2 阶子式为:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -5, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -4,$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 1,$$

对应的代数余子式为:

$$(-1)^{1+3+1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3, \quad (-1)^{1+3+1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$(-1)^{1+3+1+4} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad (-1)^{1+3+2+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$(-1)^{1+3+2+4} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad (-1)^{1+3+3+4} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1,$$

由 Laplace 定理可得行列式的值为 0.

(2) 包含于第一、第三行的所有 2 阶子式为:

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 5, \quad \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 6, \quad \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 18,$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 6,$$

对应的代数余子式为:

$$(-1)^{1+3+1+2} \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -25, \quad (-1)^{1+3+1+3} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 4,$$

$$(-1)^{1+3+1+4} \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -11, \quad (-1)^{1+3+2+3} \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -2,$$

$$(-1)^{1+3+2+4} \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -7, \quad (-1)^{1+3+3+4} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2,$$

由 Laplace 定理可得行列式的值为 -276 .

2. 对第 1, 2, 6 行进行 Laplace 展开, 可得行列式的值为

$$(-1)^{1+2+6+1+2+5} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \end{vmatrix}.$$

注意到 $\omega^3 = 1$, $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, 由 Vandermonde 行列式可得

$$\begin{aligned} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \end{vmatrix} \\ &= (\omega - 1)^2 (\omega^2 - 1)^2 (\omega^2 - \omega)^2 \\ &= (\omega^2 - 2\omega + 1)(\omega^4 - 2\omega^2 + 1)(\omega^4 - 2\omega^3 + \omega^2) \\ &= (-3\omega) \cdot (-3\omega^2) \cdot (-1 - 2) \\ &= -27. \end{aligned}$$

也可以利用矩阵乘法直接计算如下:

$$- \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -27.$$

3. 子式的行和列的指标和与对应余子式的行和列的指标和之和为所有行和列的指标和 $2(1 + 2 + \cdots + n)$, 这是一个偶数, 因此子式的指标和与对应余子式的指标和具有相同的奇偶性.

4. 例 1.44.

5. 例 1.45.

复习题一

1. 例 1.4.

2. 例 1.5.
3. 例 1.7.
4. 例 1.11.
5. 例 1.12.
6. 例 1.14.
7. 例 1.15.
8. 例 1.16.
9. 例 1.17.
10. 例 1.18.
11. 例 1.19.
12. 例 1.20.
13. 例 1.23.
14. 左边为 Vandermonde 行列式, 其值为 $12(x-1)(x-2)(x+2)$, 因此方程的解为 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -2$.
15. 例 1.27.
16. 例 1.28.
17. 例 1.29.
18. 例 1.31.
19. 例 1.32.
20. 例 1.35.
21. 本题是例 1.36 的特例. 设 $|\mathbf{A}| = f(x)$, 将所有行加到第一行可以提出因子 $x + y + z$. 第二行乘以 1, 第三、四行乘以 -1 加到第一行上可以提出因子 $x - y - z$. 同理可知 $|\mathbf{A}|$ 有因子 $x - y + z, x + y - z$. 又 $|\mathbf{A}|$ 视作 x 的多项式是四次的, 首项系数为 1, 故 $|\mathbf{A}| = (x + y + z)(x - y - z)(x - y + z)(x + y - z)$.
22. 例 1.37.
23. 例 1.38.
24. 例 1.48.
25. 例 1.49.



高等代数学 (第四版) 习题解答

第二章 矩阵

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

2.1 矩阵的概念

无习题.

2.2 矩阵的运算

1. (1) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} 3 & 3\sqrt{2} \\ 0 & -12 \end{pmatrix}.$$

(3) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 8 & 1 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

(4) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. (1) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} -1 & 10 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

(4) 直接计算可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} 8 & -2 & 1 \\ -1 & 9 & 0 \\ -9 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 直接计算可得, 答案为:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 8 & -3 & 6 \\ 4 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

从中可见 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 一般不相等, 即矩阵乘法一般不可交换.

4. (1) 归纳可证

$$\mathbf{A}^k = \begin{pmatrix} a^k & 0 & 0 \\ 0 & b^k & 0 \\ 0 & 0 & c^k \end{pmatrix}.$$

(2) 归纳证明

$$\mathbf{A}^k = \begin{pmatrix} \cos k\theta & -\sin k\theta \\ \sin k\theta & \cos k\theta \end{pmatrix}.$$

当 $k=1$ 时, 根据条件即得. 假设当 k 时结论成立, 则当 $k+1$ 时,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^{k+1} &= \mathbf{A}^k \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos k\theta & -\sin k\theta \\ \sin k\theta & \cos k\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(k+1)\theta & -\sin(k+1)\theta \\ \sin(k+1)\theta & \cos(k+1)\theta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这就证明了结论.

(3) 参考例 2.12 (1), 答案为:

$$\mathbf{A}^k = \begin{pmatrix} a^k & C_k^1 a^{k-1} & C_k^2 a^{k-2} \\ 0 & a^k & C_k^1 a^{k-1} \\ 0 & 0 & a^k \end{pmatrix}.$$

(4) 参考例 2.12 (2), 答案为:

$$\mathbf{A}^k = \begin{pmatrix} 17^{k-1} & 2 \cdot 17^{k-1} & 4 \cdot 17^{k-1} \\ 2 \cdot 17^{k-1} & 4 \cdot 17^{k-1} & 8 \cdot 17^{k-1} \\ 3 \cdot 17^{k-1} & 6 \cdot 17^{k-1} & 12 \cdot 17^{k-1} \end{pmatrix}.$$

5. 直接计算可得:

$$\mathbf{x}' \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2a_{ij} x_i x_j.$$

6. 例 2.8.

7. 直接将左边式子展开, 可得

$$\text{左边} = (\mathbf{I}_n + \mathbf{A} + \cdots + \mathbf{A}^{n-1}) - (\mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \cdots + \mathbf{A}^n) = \mathbf{I}_n - \mathbf{A}^n = \mathbf{I}_n.$$

8. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, 由于 $\mathbf{A}$ 为实对称阵, 故 $a_{ij} = a_{ji}$ 且 $a_{ij} \in \mathbb{R} (1 \leq i, j \leq n)$. 考虑 $\mathbf{A}^2$ 的第 (i, i) 元素, 它为

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = 0,$$

故 $a_{ik} = 0 (1 \leq i, k \leq n)$, 因此 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$. 更一般的结论可以参考例 2.9.

9. 例 2.10.

10. 类比第 9 题, $\mathbf{A} + \overline{\mathbf{A}}'$ 是 Hermite 阵, $\mathbf{A} - \overline{\mathbf{A}}'$ 是斜 Hermite 阵, 并且

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \overline{\mathbf{A}}') + \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \overline{\mathbf{A}}').$$

11. 例 1.41.

12. (1) 当 $\mathbf{AB}$ 为对称阵时, $\mathbf{AB} = (\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}' = \mathbf{BA}$, 即 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$. 反过来, 当 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 时, $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{B}'\mathbf{A}' = (\mathbf{AB})'$, 即 $\mathbf{AB}$ 为对称阵.

当 $\mathbf{AB}$ 为反对称阵时, $\mathbf{AB} = -(\mathbf{AB})' = -\mathbf{B}'\mathbf{A}' = -\mathbf{BA}$, 即 $\mathbf{AB} = -\mathbf{BA}$. 反过来, 当 $\mathbf{AB} = -\mathbf{BA}$ 时, $\mathbf{AB} = -\mathbf{BA} = -\mathbf{B}'\mathbf{A}' = -(\mathbf{AB})'$, 即 $\mathbf{AB}$ 为反对称阵.

(2) 当 $\mathbf{AB}$ 为反对称阵时, $\mathbf{AB} = -(\mathbf{AB})' = -\mathbf{B}'\mathbf{A}' = \mathbf{BA}$, 即 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$. 反过来, 当 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 时, $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = -\mathbf{B}'\mathbf{A}' = -(\mathbf{AB})'$, 即 $\mathbf{AB}$ 为反对称阵.

当 $\mathbf{AB}$ 为对称阵时, $\mathbf{AB} = (\mathbf{AB})' = \mathbf{B}'\mathbf{A}' = -\mathbf{BA}$, 即 $\mathbf{AB} = -\mathbf{BA}$. 反过来, 当 $\mathbf{AB} = -\mathbf{BA}$ 时, $\mathbf{AB} = -\mathbf{BA} = \mathbf{B}'\mathbf{A}' = (\mathbf{AB})'$, 即 $\mathbf{AB}$ 为对称阵.

13. (1) 设

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换. 经计算得

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} = \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

因此 $c = 0, a = d$, 即 $\mathbf{B}$ 形如

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

(2) 设

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换. 经计算得

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} = \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix}.$$

因此 $a = d, b = c$, 即 $\mathbf{B}$ 形如

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

(3) 设

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换. 经计算得

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 3a+d+g & 3b+e+h & 3c+f+i \end{pmatrix} = \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} a & b+c & c \\ d & e+f & f \\ g+3i & h+i & i \end{pmatrix}.$$

因此 $c = 0, f = 0, 3a + d = 3i, 3b + e = i$, 即 $\mathbf{B}$ 形如

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 3i-3a & i-3b & 0 \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

(4) 设

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换. 经计算得

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a+d & b+e & c+f \end{pmatrix} = \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} c & a+c & b \\ f & d+f & e \\ i & g+i & h \end{pmatrix}.$$

因此 $c = d, a + c = e, b = f = g, d + f = h, e = i, a + d = i$, 即 $\mathbf{B}$ 形如

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a+c & b \\ b & b+c & a+c \end{pmatrix}.$$

14. (1) 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 与所有 n 阶对角阵乘法可交换. 特别地, $\mathbf{A}$ 与基础矩阵 $\mathbf{E}_{ii} (1 \leq i \leq n)$ 乘法可交换, 即 $\mathbf{A}\mathbf{E}_{ii} = \mathbf{E}_{ii}\mathbf{A}$. 注意到 $\mathbf{E}_{ii}\mathbf{A}$ 是将 $\mathbf{A}$ 的除第 i 行外的其他行全部变为零, 而保持第 i 行不变的 n 阶矩阵, $\mathbf{A}\mathbf{E}_{ii}$ 是将 $\mathbf{A}$ 的除第 i 列外的其他列全部变为零, 而保持第 i 列不变的 n 阶矩阵, 它们相等导致 $a_{ij} = 0 (i \neq j)$, 因此 $\mathbf{A}$ 是 n 阶对角阵. 也可以参考例 2.11 的证法 2.

(2) 例 2.11.

2.3 方阵的逆阵

1. (1) 经过计算, $|\mathbf{A}|$ 中第 (i, j) 元素的代数余子式 A_{ij} 分别为:

$$\begin{aligned} A_{11} &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \\ A_{13} &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, \\ A_{22} &= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \\ A_{31} &= (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 2, \\ A_{33} &= (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \end{aligned}$$

而 $|\mathbf{A}| = 3$, 因此

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 注意到 $|\mathbf{A}|$ 的第 (i, j) 元素的代数余子式为

$$A_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ a_1 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n, & i = j, \end{cases}$$

而 $|\mathbf{A}| = a_1 a_2 \cdots a_n$, 因此

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n^{-1} \end{pmatrix}.$$

2. 将该线性方程组写成矩阵形式:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta},$$

其中 $\mathbf{A}$ 为系数矩阵, $\boldsymbol{\beta} = (8, 11, -11)'$. 经计算得 $\mathbf{A}$ 可逆且

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

因此原线性方程组的解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \\ -11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

3. 如果 $\mathbf{A}$ 有一行元素全为零, 则它与任意一个同阶方阵 $\mathbf{B}$ 的乘积 $\mathbf{AB}$ 也会有一行元素全为零, 不可能是单位阵, 因此 $\mathbf{A}$ 必为奇异阵. 同理, 如果 $\mathbf{A}$ 有一列元素全为零, 则任意一个同阶方阵 $\mathbf{B}$ 与它的乘积 $\mathbf{BA}$ 也会有一列元素全为零, 不可能是单位阵, 因此 $\mathbf{A}$ 必为奇异阵.

4. 证法 1 直接验证. 注意到对任一正整数 k , 有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^k (\mathbf{A}^{-1})^k &= \mathbf{A}^{k-1} \cdot \mathbf{I} \cdot (\mathbf{A}^{-1})^{k-1} = \cdots = \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}, \\ (\mathbf{A}^{-1})^k \mathbf{A}^k &= (\mathbf{A}^{-1})^{k-1} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{A}^{k-1} = \cdots = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}, \end{aligned}$$

根据逆阵的定义即得结论.

证法 2 在等式 $(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_k)^{-1} = \mathbf{A}_k^{-1} \cdots \mathbf{A}_2^{-1} \mathbf{A}_1^{-1}$ 中令 $\mathbf{A}_1 = \mathbf{A}_2 = \cdots = \mathbf{A}_k = \mathbf{A}$ 即得结论.

5. 在 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 两边同时左乘矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 可得 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$; 在 $\mathbf{BA} = \mathbf{CA}$ 两边同时右乘矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 可得 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

6. 注意到 $(I_n + A)(I_n - A) = I_n - A^2 = O$, 又 $I_n + A$ 是非异阵, 故由非异阵的乘法消去律可得 $I_n - A = O$, 即 $A = I_n$.

7. 例 2.17.

8. 注意到

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(B + A)B^{-1},$$

故由 $A, B, A + B$ 非异知 $A^{-1} + B^{-1}$ 也非异.

9. 根据高代教材 § 2.2 的习题 7 可得,

$$(I_n - A)(I_n + A + \cdots + A^{m-1}) = I_n,$$

因此 $I_n - A$ 非异.

10. 由已知可得 $(A + I_n)(A - 2I_n) = A^2 - A - 2I_n = -2I_n$, 因此 $A + I_n$ 是非异阵.

11. 由已知可得 $(A - 2I_n)(A + I_n) = A^2 - A - 2I_n = I_n$, 因此 $A - 2I_n$ 是非异阵.

12. 例 2.21.

2.4 矩阵的初等变换与初等矩阵

1. (1) 先将第一行乘以 -1 , 再将第一行乘以 -3 加到第二行上, 以及用第 $(1, 1)$ 元素消去同行其他元素:

$$\text{原矩阵} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

然后, 将第二行乘以 -2 加到第三行上, 再用第 $(2, 2)$ 元素消去同行其他元素:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -6 \end{pmatrix}.$$

最后, 将第三行乘以 $-\frac{1}{5}$, 再用第 $(3, 3)$ 元素消去同行其他元素即得相抵标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{6}{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 先将第一行乘以 -1 、 -2 分别加到第三、四行上, 然后用第 $(1, 1)$ 元素消去同行其他元素:

$$\text{原矩阵} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

再将第二行乘以 -1 , 以及第二行乘以 1 、 2 分别加到第三、四行上, 然后用第 $(2, 2)$ 元素消去同行其他元素, 这就得到了相抵标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. (1) 先将第一行乘以 1 、 -2 分别加到第二、四行上, 然后将第二行与第三行对调:

$$\text{原矩阵} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

再将第二行乘以 -2 、 2 分别加到第三、四行上, 最后将第三行与第四行对调即得阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 先将第一行乘以 -2 、 -3 、 -1 分别加到第二、三、四行上:

$$\text{原矩阵} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 7 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

再将第二行乘以 -2 、 -1 分别加到第三、四行上:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 7 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

最后将第三行乘以 -2 加到第四行上, 即得阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. (1) 通过以下步骤将两个矩阵化为相抵标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此它们有相同的相抵标准型.

(2) 通过以下步骤将两个矩阵化为相抵标准型:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此它们没有相同的相抵标准型.

4. 设 n 阶非异阵 A 的相抵标准型为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

其中 B 的前 r 行及前 r 列交点处有 r 个 1, 其余元素皆为零. 若 $r < n$, 则由高代教材 § 2.3 的习题 3 可知 B 是奇异阵, 于是 A 相抵于一个奇异阵, 这与高代教材的推论 2.4.2 矛盾. 因此必须有 $r = n$, 即 A 相抵于 I_n . 反过来, 若 A 相抵于 I_n , 则由高代教材的推论 2.4.2 可知 A 非异.

5. 由高代教材的定理 2.4.1 可知, A 可以通过有限次初等行变换和初等列变换变成其相抵标准型 B . 再由高代教材的定理 2.4.3 可知, 存在 m 阶初等矩阵 $P_1, \cdots, P_r$, n 阶初等矩阵 $Q_1, \cdots, Q_s$, 使得

$$P_r \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_s = B.$$

令 $P = P_r \cdots P_1$, $Q = Q_1 \cdots Q_s$, 则 P, Q 是可逆阵, 使得 $PAQ = B$ 是相抵标准型.

2.5 矩阵乘积的行列式与初等变换法求逆阵

1. (1)

$$(A \mid I_4) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -6 & -6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

对 $(A \mid I_4)$ 进行初等行变换:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -6 & -6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -6 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & -5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -9 & -10 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & | & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & -5 & | & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -9 & -10 & | & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 & -8 & | & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & | & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & | & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \\
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & | & 4 & -5 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & -3 & 4 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & | & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 6 & -6 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & -5 & 5 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此, $\mathbf{A}$ 的逆阵为

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 6 & 1 \\ -5 & 5 & -4 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$(\mathbf{A}|\mathbf{I}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对 $(\mathbf{A}|\mathbf{I}_3)$ 进行初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & | & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & | & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \\
\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -5 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

因此, $\mathbf{A}$ 的逆阵为

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -5 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$(\mathbf{A}|\mathbf{I}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对 $(\mathbf{A}|\mathbf{I}_3)$ 进行初等行变换:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 13 & 10 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 11 & 8 & -5 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -11 & -8 & 5 \end{array} \right). \end{aligned}$$

因此, $\mathbf{A}$ 的逆阵为

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -6 & -5 & 3 \\ -11 & -8 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. 基础训练填空题 8, 答案为:

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{n-2}^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1}^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 因为

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

故

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

我们用初等变换与求逆阵类似的方式求 $\mathbf{X}$:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 2 & 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -12 & -7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 12 & 7 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -7 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 12 & 7 \end{array} \right). \end{aligned}$$

因此,

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -7 & -5 \\ -9 & -6 \\ 12 & 7 \end{pmatrix}.$$

4. 在上一题中已经求得

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

故

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

我们用初等变换与求逆阵类似的方式求 $\mathbf{X}$ (本题中采用初等列变换):

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -4 & -7 & 15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -4 & 23 & 15 \end{pmatrix}.$$

因此,

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -4 & 23 & 15 \end{pmatrix}.$$

5. 例 2.54.

6. 例 2.56.

7. 在本题中, $a_i = i$ ($1 \leq i \leq n$), 因此 $f(x) = 1 + 2x + \cdots + nx^{n-1}$. 设 1 的 n 次单位根全体为 $\varepsilon_k = \omega^{k-1}$ ($1 \leq k \leq n$), 这里 $\omega = e^{2\pi i/n}$. 当 $k \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned} f(\varepsilon_k) &= \frac{n\varepsilon_k^n - \varepsilon_k^{n-1} - \cdots - 1}{\varepsilon_k - 1} \\ &= \frac{n - (\varepsilon_k^n - 1)/(\varepsilon_k - 1)}{\varepsilon_k - 1} \\ &= \frac{n}{\varepsilon_k - 1}, \end{aligned}$$

而 $f(1) = \frac{n(n+1)}{2}$. 又注意到如下等式:

$$\begin{aligned} \prod_{i=2}^n \frac{1}{\varepsilon_i - 1} &= (-1)^{n-1} \frac{1}{(1 - \varepsilon_2) \cdots (1 - \varepsilon_n)} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1}{(x^{n-1} + \cdots + x + 1) \big|_{x=1}} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

因此该行列式值为

$$\prod_{i=1}^n f(\varepsilon_i) = \frac{n(n+1)}{2} \prod_{i=2}^n f(\varepsilon_i) = \frac{n(n+1)}{2} \prod_{i=2}^n \frac{n}{\varepsilon_i - 1} = (-1)^{n-1} \frac{n+1}{2} n^{n-1}.$$

2.6 分块矩阵

1. (1) 直接用分块矩阵乘法法则可得, 答案为:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 5 & -1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 9 & 1 \\ \hline -2 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

(2) 直接用分块矩阵乘法法则可得, 答案为:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

2. (1) 直接用分块矩阵乘法法则可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_1 \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{A}_2 \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_2 \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix}.$$

(2) 直接用分块矩阵乘法法则可得, 答案为:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_{11} \mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12} \mathbf{B}_{22} & \mathbf{A}_{11} \mathbf{B}_{13} + \mathbf{A}_{12} \mathbf{B}_{23} + \mathbf{A}_{13} \mathbf{B}_{33} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{22} \mathbf{B}_{22} & \mathbf{A}_{22} \mathbf{B}_{23} + \mathbf{A}_{23} \mathbf{B}_{33} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \mathbf{A}_{33} \mathbf{B}_{33} \end{pmatrix}.$$

3. 例 2.1.

4. 例 2.2.

5. 设 $\mathbf{A} = (\mathbf{A}_{ij})_{r \times s}$, $\mathbf{B} = (\mathbf{B}_{ij})_{s \times t}$ 是两个分块矩阵且它们符合相乘的条件: $\mathbf{A}$ 的第 (i, j) 块 $\mathbf{A}_{ij}$ 的行数为 m_i , 列数为 n_j , $\mathbf{B}$ 的第 (i, j) 块 $\mathbf{B}_{ij}$ 的行数为 n_i , 列数为 l_j , 记 $N = n_1 + n_2 + \cdots + n_s$ 为 $\mathbf{A}$ 的列数. 记 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的乘积为 $\mathbf{C} = (\mathbf{C}_{ij})_{r \times t}$, 其中 $\mathbf{C}_{ij}$ 是一个 $m_i \times l_j$ 矩阵, 且

$$\mathbf{C}_{ij} = \mathbf{A}_{i1} \mathbf{B}_{1j} + \mathbf{A}_{i2} \mathbf{B}_{2j} + \cdots + \mathbf{A}_{is} \mathbf{B}_{sj}.$$

为了叙述方便, 仅证明 $\mathbf{C}_{11}$ 的第 (p, q) 元素 a 在分块矩阵乘法下的结果与在普通

矩阵乘法下的结果一致, 其余情况类似可证. 在分块矩阵乘法下,

$$\begin{aligned} a &= \sum_{k=1}^s (\mathbf{A}_{1k} \mathbf{B}_{k1})(p, q) \\ &= \sum_{k_1=1}^{n_1} \mathbf{A}_{11}(p, k_1) \mathbf{B}_{11}(k_1, q) + \cdots + \sum_{k_s=1}^{n_s} \mathbf{A}_{1s}(p, k_s) \mathbf{B}_{s1}(k_s, q). \end{aligned}$$

在普通矩阵乘法下,

$$\begin{aligned} a &= (\mathbf{AB})(p, q) \\ &= \sum_{k=1}^N \mathbf{A}(p, k) \mathbf{B}(k, q) \\ &= \sum_{k=1}^{n_1} \mathbf{A}(p, k) \mathbf{B}(k, q) + \cdots + \sum_{k=N-n_s+1}^N \mathbf{A}(p, k) \mathbf{B}(k, q) \\ &= \sum_{k_1=1}^{n_1} \mathbf{A}_{11}(p, k_1) \mathbf{B}_{11}(k_1, q) + \cdots + \sum_{k_s=1}^{n_s} \mathbf{A}_{1s}(p, k_s) \mathbf{B}_{s1}(k_s, q). \end{aligned}$$

这里采用 MATLAB 中的记号, 用 $\mathbf{M}(x, y)$ 表示矩阵 $\mathbf{M}$ 的第 (x, y) 元素. 这就证明了分块矩阵的乘法所得的结果与作为普通矩阵的乘法所得的结果一致.

6. 只要证明第三类分块初等矩阵可以表示为若干个第三类初等矩阵的乘积即可. 为了方便叙述, 仅考虑如下分块的情况:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right).$$

注意到它可以表示为以下第三类初等矩阵的乘积:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & d & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

其余情况类似可证.

7. 基础训练填空题 9, 答案为:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix}.$$

8. 例 2.69.
9. 例 2.71.
10. 例 2.72. 注意本题条件中要求 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 乘法可交换.
11. 例 1.5.10 的分块矩阵方法参考高代白皮书 (第四版) 第 99 页例 1.36 的解法 2. 例 2.5.2 的分块矩阵方法参考高代白皮书 (第四版) 第 100 页例 2.55 的解法 2.
12. (1) 例 2.68. (2) 基础训练解答题 8.

2.7 Cauchy-Binet 公式

1. 例 2.52.
2. 例 2.60.
3. 例 2.61.
4. 例 2.64.
5. 类比高代教材的推论 2.7.1. 若 $r \leq n$, 则由 Cauchy-Binet 公式可得

$$\mathbf{A}\overline{\mathbf{A}}' \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \right|^2 \geq 0;$$

若 $r > n$, 则 $\mathbf{A}\overline{\mathbf{A}}'$ 的任一 r 阶主子式都等于零, 结论也成立.

6. 类比高代教材的例 2.7.1. 证明:

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^2 \right) - \left| \sum_{i=1}^n a_i \overline{b_i} \right|^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} |a_i b_j - a_j b_i|^2.$$

证明 左边的式子等于

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n |a_i|^2 & \sum_{i=1}^n a_i \overline{b_i} \\ \sum_{i=1}^n \overline{a_i} b_i & \sum_{i=1}^n |b_i|^2 \end{vmatrix},$$

这个行列式对应的矩阵可化为

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{a_1} & \overline{b_1} \\ \overline{a_2} & \overline{b_2} \\ \vdots & \vdots \\ \overline{a_n} & \overline{b_n} \end{pmatrix}.$$

由 Cauchy-Binet 公式可得

$$\left| \begin{array}{cc} \sum_{i=1}^n |a_i|^2 & \sum_{i=1}^n a_i \bar{b}_i \\ \sum_{i=1}^n \bar{a}_i b_i & \sum_{i=1}^n |b_i|^2 \end{array} \right| = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \bar{a}_i & \bar{a}_j \\ \bar{b}_i & \bar{b}_j \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} |a_i b_j - a_j b_i|^2.$$

上述恒等式右边总非负, 这就得到了复数形式的 Cauchy-Schwarz 不等式.

7. 习题 4 的复数形式为: 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 $m \times n$ 复矩阵, 则

$$|\mathbf{A}\overline{\mathbf{A}}'| |\mathbf{B}\overline{\mathbf{B}}'| \geq |\det(\mathbf{A}\overline{\mathbf{B}}')|^2.$$

证明 若 $m > n$, 则 $|\mathbf{A}\overline{\mathbf{A}}'| = |\mathbf{B}\overline{\mathbf{B}}'| = |\mathbf{A}\overline{\mathbf{B}}'| = 0$, 结论显然成立.

若 $m \leq n$, 则由 Cauchy-Binet 公式可得

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}\overline{\mathbf{A}}'| &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix} \right|^2; \\ |\mathbf{B}\overline{\mathbf{B}}'| &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n} \left| \mathbf{B} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix} \right|^2; \\ |\mathbf{A}\overline{\mathbf{B}}'| &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n} \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix} \overline{\mathbf{B}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

再由习题 6 复数形式的 Cauchy-Schwarz 不等式即得结论.

复习题二

1. (1) 根据定义直接计算可得.

(2) 经计算,

$$\mathbf{A}\mathbf{e}_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi})'$$

是 $\mathbf{A}$ 的第 i 个列向量;

$$\mathbf{f}_i' \mathbf{A} = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$$

是 $\mathbf{A}$ 的第 i 个行向量.

(3) 根据 (1), (2), $\mathbf{f}_i' \mathbf{A}\mathbf{e}_j$ 是 $\mathbf{A}$ 的第 i 个行向量的第 j 个列向量, 即为 a_{ij} .

(4) 当 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 时, 显然有 $\mathbf{A}\mathbf{e}_i = \mathbf{B}\mathbf{e}_i$ ($1 \leq i \leq n$), 也有 $\mathbf{f}_i' \mathbf{A} = \mathbf{f}_i' \mathbf{B}$ ($1 \leq i \leq m$). 反过来, 当 $\mathbf{A}\mathbf{e}_i = \mathbf{B}\mathbf{e}_i$ ($1 \leq i \leq n$) 时, $\mathbf{A}$ 的每个列向量都和 $\mathbf{B}$ 对应的列向量相同, 因此 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$. 同理可证 $\mathbf{f}_i' \mathbf{A} = \mathbf{f}_i' \mathbf{B}$ ($1 \leq i \leq m$) 的情形.

2. (1) 根据定义直接计算可得.
 (2) 根据定义直接计算可得.
 (3) 根据定义直接可得.
 (4) 经计算可得

$$\mathbf{E}_{ij}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \leftarrow i,$$

即 $\mathbf{E}_{ij}\mathbf{A}$ 将 $\mathbf{A}$ 的第 j 行变为第 i 行, 将其他元素全变为 0.

- (5) 经计算可得

$$\begin{matrix} & j \\ & \downarrow \\ \mathbf{A}\mathbf{E}_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1i} & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{2i} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \end{matrix}$$

即 $\mathbf{A}\mathbf{E}_{ij}$ 将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列变为第 j 列, 将其他元素全变为 0.

- (6) 由 (1), (2) 和 (3) 可得

$$\text{左边} = \sum_{1 \leq p, q \leq n} a_{pq} \mathbf{E}_{ij} \mathbf{E}_{pq} \mathbf{E}_{kl} = a_{jk} \mathbf{E}_{ij} \mathbf{E}_{jk} \mathbf{E}_{kl} = a_{jk} \mathbf{E}_{il} = \text{右边}.$$

3. 例 2.5.
 4. 例 2.6.
 5. 例 2.7.
 6. 例 2.13.
 7. 例 2.14.
 8. 例 2.15.
 9. 例 2.18.
 10. 例 2.19.
 11. 例 2.22.
 12. 例 2.23.

13. 例 2.26.
14. 例 2.27.
15. 例 2.29.
16. 例 2.30.
17. 例 2.31.
18. 例 2.32.
19. 例 2.33.
20. 例 2.36.
21. 例 2.38.
22. 例 2.39.
23. 例 2.40.
24. 例 2.41.
25. 例 2.42.
26. 例 2.43.
27. 例 2.44.
28. 例 2.46.
29. 例 2.47.
30. 例 2.48.
31. 例 2.49.
32. 例 2.50.
33. 例 2.51.
34. 例 2.57.
35. 基础训练解答题 13 的特例, 取 $b = -1$ 即可.
36. 基础训练解答题 9.
37. 例 2.58.
38. 高代白皮书 (第四版) 第 97 页例 1.33 的解法 3.
39. 例 2.70.

40. 例 1.46. 也可以这样考虑: 左右两边都可以用行列式的组合定义展开成关于 $c_{k_1 1} c_{k_2 2} \cdots c_{k_n n}$ 的代数式, 这里 c 为 a 或 b , $(k_1, k_2, \cdots, k_n) \in S_n$, 因此只需证明左右两边这些单项式前的系数相同. 以 $a_{k_1 1} b_{k_2 2} \cdots b_{k_n n}$ 为例, 其余证明完全类似. 对于左边, 该项仅存在于

$$(-1)^{N(k_1, k_2, \cdots, k_n)} (a_{k_1 1} + b_{k_1 1}) \cdots (a_{k_n n} + b_{k_n n})$$

中, 且系数为 $(-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)}$. 对于右边, 该项仅存在于

$$\sum_{1 \leq j_1 \leq n} A \begin{pmatrix} k_1 \\ j_1 \end{pmatrix} \hat{B} \begin{pmatrix} k_1 \\ j_1 \end{pmatrix}$$

中, 更精确地, 存在于

$$a_{k_1 1} \cdot \hat{B} \begin{pmatrix} k_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

中, 于是 $a_{k_1 1} b_{k_2 2} \cdots b_{k_n n}$ 前系数为 $(-1)^{N(k_2, \dots, k_n)} \cdot (-1)^{k_1+1}$, 这里 $(-1)^{N(k_2, \dots, k_n)}$ 这一项是 $b_{k_2 2} \cdots b_{k_n n}$ 在 $B \begin{pmatrix} k_1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 中的系数, $(-1)^{k_1+1}$ 是由于 $B \begin{pmatrix} k_1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与其对应的代数余子式之间相差了系数 $(-1)^{k_1+1}$. 利用逆序数的定义不难证明

$$(-1)^{N(k_2, \dots, k_n)} \cdot (-1)^{k_1+1} = (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)},$$

这就证完了结论.

41. 例 1.50.

42. 例 2.75.

43. 例 2.76.

3

高等代数学 (第四版) 习题解答

第三章 线性空间

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

3.1 数域

1. (1) 不是. 任何数域都包含 1, 但 1 是奇数, 不属于偶数全体构成的集合.

(2) 是. 先证该集合中的元素 $a + b\sqrt{3} = 0$ 当且仅当 $a = b = 0$. 充分性显然成立, 下证必要性. 若 a, b 不全为零, 则在 $a + b\sqrt{3} = 0$ 两边同时乘以 a, b 的公分母, 可将 a, b 化为整数; 又可将 a, b 的最大公因数从该式提出, 因此不妨设 a, b 是互素的整数; 将 $b\sqrt{3}$ 移到等式右边后两边平方得 $a^2 = 3b^2$, 于是 a 是 3 的倍数, 可设 $a = 3a_1$, 代入得 $3a_1^2 = b^2$, 因此 b 也是 3 的倍数, 这与 a, b 互素矛盾, 因此 $a = b = 0$. 以下假设 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$.

加减法封闭:

$$(a + b\sqrt{3}) \pm (c + d\sqrt{3}) = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{3}.$$

乘法封闭:

$$(a + b\sqrt{3})(c + d\sqrt{3}) = (ac + 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3}.$$

除法封闭 (此时假设 c, d 不同时为零):

$$\frac{a + b\sqrt{3}}{c + d\sqrt{3}} = \frac{ac - 3bd}{c^2 - 3d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 3d^2}\sqrt{3}.$$

(3) 是. 先证该集合中的元素 $a + b\sqrt{-1} = 0$ 当且仅当 $a = b = 0$. 充分性显然成立, 下证必要性. 将 $b\sqrt{-1}$ 移到等式右边后两边平方得 $a^2 + b^2 = 0$, 于是 $a = b = 0$. 以下假设 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$.

加减法封闭:

$$(a + b\sqrt{-1}) \pm (c + d\sqrt{-1}) = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{-1}.$$

乘法封闭:

$$(a + b\sqrt{-1})(c + d\sqrt{-1}) = (ac - bd) + (ad + bc)\sqrt{-1}.$$

除法封闭 (此时假设 c, d 不同时为零):

$$\frac{a + b\sqrt{-1}}{c + d\sqrt{-1}} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}\sqrt{-1}.$$

(4) 不是. 因为 $\sqrt[3]{2}$ 不是有理数, 所以 $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2}$ 不在该集合中, 于是该集合对乘法不封闭.

2. 形如 (3.1.1) 式所示的数可以表示为 $\frac{f(\pi)}{g(\pi)}$, 这里 f, g 是有理系数多项式, 并且 $g \neq 0$. 以下假设 f_1, f_2, g_1, g_2 都是有理系数多项式, 其中 $g_1 \neq 0, g_2 \neq 0$.

加减法封闭:

$$\frac{f_1(\pi)}{g_1(\pi)} \pm \frac{f_2(\pi)}{g_2(\pi)} = \frac{f_1(\pi)g_2(\pi) \pm f_2(\pi)g_1(\pi)}{g_1(\pi)g_2(\pi)}.$$

乘法封闭:

$$\frac{f_1(\pi)}{g_1(\pi)} \cdot \frac{f_2(\pi)}{g_2(\pi)} = \frac{f_1(\pi)f_2(\pi)}{g_1(\pi)g_2(\pi)}.$$

除法封闭 (此时假设 $f_2 \neq 0$):

$$\frac{f_1(\pi)}{g_1(\pi)} \bigg/ \frac{f_2(\pi)}{g_2(\pi)} = \frac{f_1(\pi)g_2(\pi)}{f_2(\pi)g_1(\pi)}.$$

3. 例 3.31.

4. 基础训练解答题 4.

3.2 行向量和列向量

1. 直接计算可得:

$$\alpha + \beta + \gamma = (1, 1, 0, -1) + (-2, 1, 0, 0) + (-1, -2, 0, 1) = (-2, 0, 0, 0);$$

$$3\alpha - \beta + 5\gamma = 3(1, 1, 0, -1) - (-2, 1, 0, 0) + 5(-1, -2, 0, 1) = (0, -8, 0, 2).$$

2. 该向量方程可化为

$$\boldsymbol{x} = \frac{1}{3}(\boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{3}((1, 1, -1) - (1, 0, 1)) = (0, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}).$$

3.3 线性空间

1. (1) 不是. 因为 $x^n + (-x^n) = 0$ 不在 V 中, 故加法在 V 中不封闭.

(2) 是. 容易验证加法封闭性和数乘封闭性, 且加法和数乘满足线性空间要求的八条运算规则.

(3) 是. 容易验证加法封闭性和数乘封闭性, 且加法和数乘满足线性空间要求的八条运算规则.

(4) 不是. 因为对一般的 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 来说,

$$\boldsymbol{B} \oplus \boldsymbol{A} = \boldsymbol{BA} - \boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{A} \oplus \boldsymbol{B},$$

故加法不满足交换律.

(5) 不是. 因为对一般的 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 来说,

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{A} \oplus \boldsymbol{B}) \oplus \boldsymbol{C} &= (\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA}) \oplus \boldsymbol{C} = \boldsymbol{ABC} + \boldsymbol{CAB} + \boldsymbol{BAC} + \boldsymbol{CBA} \\ &\neq \boldsymbol{ABC} + \boldsymbol{ACB} + \boldsymbol{BCA} + \boldsymbol{CBA} = \boldsymbol{A} \oplus (\boldsymbol{BC} + \boldsymbol{CB}) = \boldsymbol{A} \oplus (\boldsymbol{B} \oplus \boldsymbol{C}), \end{aligned}$$

故加法不满足结合律.

(6) 是. 容易验证加法封闭性和数乘封闭性, 且加法和数乘满足线性空间要求的八条运算规则. 这里会用到, 如果数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 极限存在, k 是有限数, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (ka_n) &= k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n. \end{aligned}$$

(7) 是. 下面只验证加法结合律以及加法和数乘的分配律, 其他几条留给读者验证. 设 $a, b, c, k, l \in V$, 则

$$\begin{aligned} (a \oplus b) \oplus c &= (ab) \oplus c = abc = a \oplus (bc) = a \oplus (b \oplus c), \\ k \circ (a \oplus b) &= k \circ (ab) = (ab)^k = a^k b^k = (a^k) \oplus (b^k) = k \circ a \oplus k \circ b, \\ (k + l) \circ a &= a^{k+l} = a^k a^l = (a^k) \oplus (a^l) = k \circ a \oplus l \circ a. \end{aligned}$$

注意 V 上的加法和数乘与数的普通加法和数乘的区别.

(8) 是. 下面只验证加法和数乘的分配律, 其他几条留给读者验证. 设 $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in V, k, l \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned}
& k \circ ((a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2)) = k \circ (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2) \\
& = (k(a_1 + a_2), k(b_1 + b_2 + a_1 a_2) + \frac{k(k-1)}{2}(a_1 + a_2)^2) \\
& = k \circ (a_1, b_1) \oplus k \circ (a_2, b_2), \\
& (k+l) \circ (a_1, b_1) = ((k+l)a_1, (k+l)b_1 + \frac{(k+l)(k+l-1)}{2}a_1^2) \\
& = (ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2}a_1^2) \oplus (la_1, lb_1 + \frac{l(l-1)}{2}a_1^2) \\
& = k \circ (a_1, b_1) \oplus l \circ (a_1, b_1).
\end{aligned}$$

(9) 不是. 因为对一般的 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ 来说,

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 - b_2) \neq (a_2 + a_1, b_2 - b_1) = (a_2, b_2) \oplus (a_1, b_1),$$

故加法不满足交换律. 也可以说明加法不满足结合律, 或者数的加法与数乘不满足分配律.

(10) 不是. 因为 V 中没有零元, 也没有数乘单位元.

2. (1)

$$-(-\alpha) = (-1) \cdot ((-1) \cdot \alpha) = ((-1) \cdot (-1))\alpha = \alpha.$$

(2)

$$\begin{aligned}
-(k\alpha) &= (-1) \cdot (k\alpha) = ((-1) \cdot k)\alpha = (-k)\alpha \\
&= (k \cdot (-1))\alpha = k \cdot ((-1)\alpha) = k(-\alpha).
\end{aligned}$$

(3)

$$k(\alpha - \beta) = k(\alpha + (-\beta)) = k\alpha + k(-\beta) = k\alpha - k\beta.$$

3.4 向量的线性关系

1. (1) 容易验证

$$(-1, 3, 1) + (2, 1, 0) - (1, 4, 1) = (0, 0, 0),$$

故这三个向量线性相关.

(2) 设实数 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1(2, 3, 0) + k_2(-1, 4, 0) + k_3(0, 0, 2) = (0, 0, 0),$$

这等价于 (k_1, k_2, k_3) 是下列齐次线性方程组的解:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

容易验证上述线性方程组的系数行列式非零, 故由 Cramer 法则知该方程组只有零解, 即有 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 因此这三个向量线性无关. § 3.6 之后, 也可以通过计算秩的方法进行判定, 参考例 3.4.

2. 设存在不全为零的实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1(a, 1, 1) + k_2(1, a, 1) + k_3(1, 1, a) = (0, 0, 0),$$

这等价于 (k_1, k_2, k_3) 是下列齐次线性方程组的非零解:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

于是上述线性方程组的系数行列式等于零, 否则由 Cramer 法则知该方程组只有零解, 矛盾. 经计算, 系数行列式等于 $(a-1)^2(a+2)$, 解得 $a=1$ 或 $a=-2$. 经检验, 此时这三个实向量线性相关.

3. 是. 若 $\mathbb{K}$ 中的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$k_1 c \alpha_1 + k_2 c \alpha_2 + \dots + k_m c \alpha_m = 0,$$

由 c 为非零常数可得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = 0,$$

再由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性无关性可得 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$, 因此 $c\alpha_1, c\alpha_2, \dots, c\alpha_n$ 线性无关.

4. 否. 设 α_1, β_1 线性无关, $\alpha_2 = \alpha_1, \beta_2 = -\beta_1$, 容易验证 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2$ 线性无关. 参考例 3.7.

5. 否. 设 α_1, α_2 线性无关, $\beta = -\frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2)$, 容易验证 $\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta$ 线性相关. 参考例 3.7.

6. 否. 设 α, β 线性无关, $\gamma = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$, 容易验证 β, γ 线性无关, α, γ 线性无关, 但 α, β, γ 线性相关. 参考例 3.7.

7. 例 3.8.

8. 例 3.9.

9. 例 3.10.

10. 例 3.11.

11. 例 3.12.

12. 例 3.13.

3.5 向量组的秩

1. 由高代教材的定理 3.4.3 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 又 V 中任一向量均可表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 因此 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基.

2. 因为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基, 故 $\dim V = n$. 由条件以及线性组合的传递性可知, V 中任一向量均可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表示, 故由高代教材的定理 3.5.3 即得结论.

3. 例 3.26.

4. 例 3.27.

5. 例 3.28.

6. 容易验证 $\{E_{ij} (1 \leq i \leq j \leq n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V = \frac{n(n+1)}{2}$. 参考例 3.29.

7. 容易验证 $\{E_{ii} (1 \leq i \leq n); E_{ij} + E_{ji} (1 \leq i < j \leq n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V = \frac{n(n+1)}{2}$. 参考例 3.29.

8. 容易验证 $\{E_{ij} - E_{ji} (1 \leq i < j \leq n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V = \frac{n(n-1)}{2}$. 参考例 3.29.

9. 例 3.30.

10. 例 3.31.

11. 基础训练解答题 4.

3.6 矩阵的秩

1. (1) 通过初等行变换可将该矩阵化为如下阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

因此矩阵的秩为 3.

- (2) 通过初等行变换可将该矩阵化为如下阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此矩阵的秩为 2.

- (3) 通过初等行变换可将该矩阵化为如下阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & -2 & -8 & -10 \\ 0 & -7 & -10 & -13 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{pmatrix},$$

因此矩阵的秩为 4.

- (4) 通过初等行变换可将该矩阵化为如下阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此矩阵的秩为 2.

2. (1) 将这些向量按行分块的方式拼成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

对上述矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 9 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 9 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 9 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到矩阵的秩为 2, 因此向量组的秩也等于 2.

(2) 将这些向量按行分块的方式拼成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 8 & 11 \\ 2 & 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

对上述矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 8 & 11 \\ 2 & 3 & 6 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到矩阵的秩为 3, 因此向量组的秩也等于 3.

3. (1) 将这些向量按行分块的方式拼成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

对上述矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 9 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 0 & -24 & -43 \\ 0 & -8 & -15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 0 & -8 & -15 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

得到矩阵的秩为 3, 等于向量组中向量的个数, 因此向量组线性无关.

(2) 将这些向量按行分块的方式拼成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

对上述矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到矩阵的秩为 2, 小于向量组中向量的个数, 因此向量组线性相关.

(3) 将这些向量按行分块的方式拼成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

对上述矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & 6 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 6 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{pmatrix},$$

得到矩阵的秩为 3, 等于向量组中向量的个数, 因此向量组线性无关.

4. 将这些向量按列分块的方式拼成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

对上述矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到矩阵的秩为 2, 因此向量组的秩也等于 2. 根据阶梯点所在的位置可知向量组的一个极大无关组为 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$.

5. (1) 例 3.58.

(2) 例 3.62.

(3) 例 3.63.

(4) 例 3.64.

(5) 例 3.65.

6. 设原矩阵为 A , 添加的一列为 α , 则由习题 5 (3) 可知

$$r(A) \leq r(A|\alpha) \leq r(A) + r(\alpha) \leq r(A) + 1,$$

于是 $r(A|\alpha) = r(A)$ 或 $r(A) + 1$. 同理可证添加一行的情况.

7. 例 3.66.

8. 例 3.71.

9. 例 3.72.

10. 例 3.91.

11. 例 3.92.

3.7 坐标向量

1. 解法 1 设 α 在基 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ 下的坐标为 $(k_1, k_2, \dots, k_n)'$, 则

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + \dots + k_n = a_1, \\ k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1} = a_2, \\ \dots\dots\dots \\ k_1 = a_n. \end{cases}$$

从最后一个方程出发解得 $(k_1, k_2, \dots, k_n)' = (a_n, a_{n-1} - a_n, \dots, a_1 - a_2)'$.

解法 2 也可用基变换与过渡矩阵来做. 参考例 3.44, 令 $a = 1$, 则答案为:

$$(a_n, a_{n-1} - a_n, \dots, a_1 - a_2)'$$

2. 是. 参考例 3.38.

3. 当 s 为偶数时线性相关, 当 s 为奇数时线性无关. 参考例 3.39.

4. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组. 参考例 3.40.

5. 例 3.41.

3.8 基变换与过渡矩阵

1. (1) 解法 1 设 α 在 e_1, e_2, e_3, e_4 下的坐标为 $(k_1, k_2, k_3, k_4)'$, 则

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_4 = 1, \\ k_3 = 2, \\ k_2 + k_4 = 1, \\ -k_3 + k_4 = 3. \end{cases}$$

用 Gauss 消去法可解得 $(k_1, k_2, k_3, k_4)' = (0, -4, 2, 5)'$.

解法 2 从 $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ 到 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 的过渡矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

于是 α 在 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的坐标为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(2) 解法 1 设 α 在 e_1, e_2, e_3, e_4 下的坐标为 $(k_1, k_2, k_3, k_4)'$, 则

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + k_3 = 1, \\ k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0, \\ 3k_2 - 2k_4 = 0, \\ k_1 + k_2 - k_4 = 0. \end{cases}$$

用 Gauss 消去法可解得 $(k_1, k_2, k_3, k_4)' = (-1, -2, 6, -3)'$.

解法 2 从 $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ 到 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 的

过渡矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

于是 α 在 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的坐标为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

2. (1) 注意到 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 就是该向量空间的标准基, 故 f_1, f_2, f_3, f_4 可用 e_1, e_2, e_3, e_4 的下列线性组合表示:

$$\begin{cases} f_1 = e_1 + e_4, \\ f_2 = e_3 - e_4, \\ f_3 = 2e_1 + e_2 + 3e_4, \\ f_4 = -e_1 + e_3 + 2e_4. \end{cases}$$

于是从基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 到 $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

注意上述过渡矩阵就是 f_1, f_2, f_3, f_4 的转置按列分块方式拼成的矩阵.

(2) 参考例 3.43. 答案为:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 3 & -10 \\ -2 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. (1) α 在习题 2 (1) 中 e_1, e_2, e_3, e_4 下的坐标为 $(1, 0, 0, 1)'$, 在 f_1, f_2, f_3, f_4

下的坐标为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

α 在习题 2 (2) 中 e_1, e_2, e_3, e_4 下的坐标为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix},$$

在 f_1, f_2, f_3, f_4 下的坐标为:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 3 & -10 \\ -2 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(2) α 在习题 2 (1) 中 e_1, e_2, e_3, e_4 下的坐标为 $(3, -1, 0, 2)'$, 在 f_1, f_2, f_3, f_4 下的坐标为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

α 在习题 2 (2) 中 e_1, e_2, e_3, e_4 下的坐标为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ 17 \\ -8 \end{pmatrix},$$

在 f_1, f_2, f_3, f_4 下的坐标为:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 3 & -10 \\ -2 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ 17 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4. 例 3.44. 答案为:

$$(a_n, a_{n-1} - aa_n, \cdots, a_2 - aa_3, a_1 - aa_2).$$

5. 例 3.45.

3.9 子空间

1. (1) 是. 显然 $(0, 0, \cdots, 0) \in S$. 任取 $(a_1, a_2, \cdots, a_n), (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S$, $k \in \mathbb{R}$, 则 $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n b_i = 0$, 于是

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) &= \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i = 0, \\ \sum_{i=1}^n ka_i &= k \sum_{i=1}^n a_i = 0.\end{aligned}$$

因此 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) + (b_1, b_2, \cdots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n) \in S$ 且 $k(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n) \in S$.

(2) 否. 因为 $(1, 0, \cdots, 0), (0, 1, \cdots, 0) \in S$, 但是

$$(1, 0, \cdots, 0) + (0, 1, \cdots, 0) = (1, 1, \cdots, 0) \notin S.$$

(3) 是. 显然 $(0, 0, \cdots, 0) \in S$. 任取 $(a_1, a_2, \cdots, a_n), (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S$, $k \in \mathbb{R}$, 则 $a_1 = b_1 = 0$, 于是 $a_1 + b_1 = 0$ 且 $ka_1 = 0$, 因此 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) + (b_1, b_2, \cdots, b_n) = (0, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n) \in S$ 且 $k(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (0, ka_2, \cdots, ka_n) \in S$.

(4) 否. 因为 $(1, 0, \cdots, 0) \in S$, 但是

$$(-1) \cdot (1, 0, \cdots, 0) = (-1, 0, \cdots, 0) \notin S.$$

(5) 是. 显然 $(0, 0, \cdots, 0) \in S$. 任取 $(a_1, a_2, \cdots, a_n), (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in S$, $k \in \mathbb{R}$, 则 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n, b_1 = b_2 = \cdots = b_n$, 于是

$$\begin{aligned}a_1 + b_1 &= a_2 + b_2 = \cdots = a_n + b_n, \\ ka_1 &= ka_2 = \cdots = ka_n.\end{aligned}$$

因此 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) + (b_1, b_2, \cdots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n) \in S$ 且 $k(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n) \in S$.

2. (1) 维数为 2, 容易验证该子空间的一组基为 $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$.

(2) 维数为 2, 容易验证该子空间的一组基为 $\{(1, 2, 0), (0, 0, 1)\}$.

(3) 维数为 2, 因为 $(1, 0, 1)$ 与 $(1, 2, 3)$ 线性无关.

(4) 维数为 1, 因为 $(1, 2, -1)$ 与 $(3, 6, -3)$ 线性相关.

3. 必要性显然成立, 下证充分性. 设 $\dim V_1 = \dim V_2 = n$, 并取 V_1 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 则由 $V_1 \subseteq V_2$ 可知 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V_2 中 n 个线性无关的向量, 因此由高代教材的定理 3.5.3 可知 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 也是 V_2 的一组基, 于是 $V_1 = V_2$.

4. 例 3.46.

5. 参考 § 2.2 习题 13 的解答.

(1) 与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

因此 $\dim C(\mathbf{A}) = 2$ 且一组基为:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

(2) 与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

因此 $\dim C(\mathbf{A}) = 2$ 且一组基为:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

(3) 与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 3i - 3a & i - 3b & 0 \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

因此 $\dim C(\mathbf{A}) = 5$ 且一组基为:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

(4) 与 $\mathbf{A}$ 乘法可交换的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a+c & b \\ b & b+c & a+c \end{pmatrix}.$$

因此 $\dim C(\mathbf{A}) = 3$ 且一组基为:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

6. (1) 设 $\alpha_1 = (1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 0)$, $\alpha_3 = (0, 1)$, $V_1 = L(\alpha_1)$, $V_2 = L(\alpha_2)$, $V_3 = L(\alpha_3)$, 则容易验证 $V_1 \cap V_2 = 0$, $V_1 \cap V_3 = 0$, 但 $V_1 \cap (V_2 + V_3) = V_1$, 因此 $V_1 \cap (V_2 + V_3) \neq V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3$.

(2) 先证对任意的子空间 V_1, V_2, V_3 , 有

$$V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3 \subseteq V_1 \cap (V_2 + V_3).$$

任取 $\alpha \in V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3$, 可设 $\alpha = \beta + \gamma$, 其中 $\beta \in V_1 \cap V_2$, $\gamma \in V_1 \cap V_3$. 由 $\beta, \gamma \in V_1$ 可知 $\alpha = \beta + \gamma \in V_1$, 又 $\alpha = \beta + \gamma \in V_2 + V_3$, 故 $\alpha \in V_1 \cap (V_2 + V_3)$, 于是 $V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3 \subseteq V_1 \cap (V_2 + V_3)$. 再证若 V_1 包含 V_2 , 则有

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) \subseteq V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3.$$

任取 $\alpha \in V_1 \cap (V_2 + V_3)$, 可设 $\alpha = \beta + \gamma$, 其中 $\beta \in V_2$, $\gamma \in V_3$. 由 $V_2 \subseteq V_1$ 可知 $\gamma = \alpha - \beta \in V_1$, 故 $\gamma \in V_1 \cap V_3$. 又 $\beta \in V_2 = V_1 \cap V_2$, 于是 $\alpha = \beta + \gamma \in V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3$, 从而 $V_1 \cap (V_2 + V_3) \subseteq V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3$. 同理可证 V_1 包含 V_3 的情形. 综上所述, 第一个结论得证. 进一步, 若 $V_2 + V_3$ 是直和, 即 $V_2 \cap V_3 = 0$, 则显然 $(V_1 \cap V_2) \cap (V_1 \cap V_3) = 0$, 于是第二个结论也得证.

7. 例 3.47. $V_1 + V_2$ 的基可取为 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$, $V_1 \cap V_2$ 的基可取为 β_2 .

8. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两线性无关但全体线性相关, 故存在全不为零的数 c_1, c_2, c_3 , 使得

$$c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + c_3 \alpha_3 = 0.$$

从而 $\alpha_2 = -\frac{1}{c_2}(c_1 \alpha_1 + c_3 \alpha_3)$, 即 $\alpha_2 \in L(\alpha_1, \alpha_3)$. 类似可得 $\alpha_3 \in L(\alpha_1, \alpha_2)$, 从而 $L(\alpha_1, \alpha_2) = L(\alpha_1, \alpha_3)$. 同理可证 $L(\alpha_1, \alpha_3) = L(\alpha_2, \alpha_3)$, 于是 $L(\alpha_1, \alpha_2) = L(\alpha_1, \alpha_3) = L(\alpha_2, \alpha_3)$.

9. 不一定. 例如, 设 $\alpha_1 = (1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1)$, $\alpha_3 = (1, 1)$, $V_1 = L(\alpha_1)$, $V_2 = L(\alpha_2)$, $V_3 = L(\alpha_3)$, 则 $V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_3 = V_1 \cap V_3 = 0$, 但是 $0 \neq V_3 = V_3 \cap (V_1 + V_2)$, 因此 $V_1 + V_2 + V_3$ 不是直和.

10. 例 3.48.

11. 例 3.50.

12. 例 3.51.

13. 例 3.52.

14. 例 3.53.

15. 例 3.54.

3.10 线性方程组的解

1. (1) 对增广矩阵进行如下初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & | & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 & | & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 2 & | & 0 \\ -3 & 1 & -8 & -10 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & | & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -2 & -2 & -10 & | & 8 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 5 & | & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & | & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 & | & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 & | & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 2 \end{pmatrix}.$$

由于系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不同, 故原方程组无解.

(2) 对增广矩阵进行如下初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 & | & -6 \\ -2 & -5 & 8 & 3 & | & 14 \\ 1 & 2 & -5 & 0 & | & 0 \\ 1 & 2 & -2 & -3 & | & -9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 & | & -6 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & | & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & -3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 & | & -6 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & | & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & | & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 & | & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & | & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

由此可得原方程组的特解和基础解系分别为:

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 \\ -8 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

原方程组的通解为 $k_1\eta_1 + \gamma$, 其中 k_1 为参数.

(3) 对增广矩阵进行如下初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 & 2 & | & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & -4 & | & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & -2 & | & 4 \\ 2 & 3 & -5 & -17 & 8 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 & 2 & | & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 5 & -4 & | & 0 \\ 0 & -1 & -7 & -11 & 4 & | & -8 \\ 0 & -3 & -1 & 7 & -8 & | & -4 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 7 & -6 & | & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 & 4 & | & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -16 & 8 & | & -8 \\ 0 & 0 & -4 & -8 & 4 & | & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

由此可得原方程组的特解和基础解系分别为:

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

原方程组的通解为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \gamma$, 其中 k_1, k_2 为参数.

(4) 对增广矩阵进行如下初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 & | & 2 \\ 2 & 4 & 3 & -3 & -1 & | & 5 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 2 & | & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & | & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 5 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right).$$

由此可得原方程组的特解和基础解系分别为:

$$\gamma = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

原方程组的通解为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \gamma$, 其中 k_1, k_2 为参数.

(5) 对增广矩阵进行如下初等行变换和列对换 (对换了第二列与第四列):

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 4 & 5 & 7 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \end{array}\right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right). \end{aligned}$$

由此可得原方程组的特解和基础解系分别为:

$$\gamma = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

原方程组的通解为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3 + \gamma$, 其中 k_1, k_2, k_3 为参数.

2. 例 3.96. 当 $\lambda = 5$ 时有无穷多组解; 否则无解.

3. 例 3.97. 当 $\lambda = -3$ 时, 方程组无解; 当 $\lambda = 1$ 时, 方程组有无穷多组解; 当 $\lambda \neq -3, 1$ 时, 方程组有唯一一组解.

4. 对增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 进行如下初等行变换:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}} &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 & 7 & b \\ 3 & 2 & 1 & 1 & a-5 & b+2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3a & b \\ 5 & 4 & 3 & 3 & 1-a & -b \end{array} \right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 & 7 & b \\ 0 & -4 & -8 & -8 & a-26 & -2b+2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3a & b \\ 0 & -6 & -12 & -12 & -34-a & -6b \end{array} \right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 & 7 & b \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3a & b \\ 0 & -4 & -8 & -8 & a-26 & -2b+2 \\ 0 & -6 & -12 & -12 & -34-a & -6b \end{array} \right) \rightarrow \\ &\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 7-6a & -b \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

下面对 a, b 的不同取值分情况讨论:

(1) 若 $b \neq -1$, 则容易验证 $r(\mathbf{A}) \neq r(\tilde{\mathbf{A}})$, 因此原方程组无解.

(2) 若 $a = 2$ 且 $b = -1$, 则容易验证 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 2$, 因此原方程组的特解和基础解系分别为:

$$\boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

原方程组的通解为 $k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + k_3\boldsymbol{\eta}_3 + \boldsymbol{\gamma}$, 其中 k_1, k_2, k_3 为参数.

(3) 若 $a \neq 2$ 且 $b = -1$, 则容易验证 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 3$, 因此原方程组的特解

和基础解系分别为:

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

原方程组的通解为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \gamma$, 其中 k_1, k_2 为参数.

5. 例 3.5.

(1) 能, $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$.

(2) 不能.

6. 是. 注意到

$$(\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 - \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

且

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0,$$

故 $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 - \alpha_2$ 也是解空间 $L(\alpha_1, \alpha_2)$ 的一组基, 即 $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 - \alpha_2$ 也是这个齐次线性方程组的基础解系.

7. 线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解等价于 A 非异, 这等价于 A^k 非异, 于是等价于线性方程组 $A^k x = 0$ 只有零解.

8. 例 3.98.

9. 例 3.99.

10. 例 3.100.

11. 例 3.104.

12. 例 3.83.

13. 例 3.80.

14. 例 3.81.

复习题三

1. 例 3.15.

2. 例 3.18.
3. 例 3.14.
4. 例 3.19.
5. 例 3.20.
6. 例 3.21. 秩相同但不等价的向量组的例子: $A = \{(1, 0)\}$, $B = \{(0, 1)\}$.
7. 例 3.32.
8. 例 3.37.
9. 例 3.49.
10. 例 3.55.
11. 例 3.56.
12. 例 3.57.
13. 例 3.59.
14. 例 3.68.
15. 例 3.69.
16. 例 3.73.
17. 例 3.74.
18. 例 3.75.
19. 例 3.76.
20. 例 3.77.
21. 例 3.78.
22. 例 3.79.
23. 例 3.82.
24. 例 3.84.
25. 例 3.85.
26. 例 3.86.
27. 例 3.87.
28. 例 3.88.
29. 例 3.89.
30. 例 3.93.
31. 例 3.94.
32. 例 3.95.
33. 例 3.101.
34. 例 3.102.

- 35. 例 3.103.
- 36. 例 3.105.
- 37. 例 3.106.
- 38. 例 3.107.
- 39. 例 3.108.
- 40. 例 3.109.
- 41. 例 3.110.
- 42. 例 3.111.
- 43. 例 3.112.
- 44. 例 3.113.
- 45. 例 3.114.



高等代数学 (第四版) 习题解答

第四章 线性映射

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

4.1 线性映射的概念

1. (1) 是. 显然 $\varphi(x, y) = n(x, y) = (nx, ny)$. 对任意的 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in V$, $k \in \mathbb{K}$, 容易验证 φ 保持加法和数乘:

$$\begin{aligned}\varphi((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= \varphi(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (n(x_1 + x_2), n(y_1 + y_2)) \\ &= (nx_1, ny_1) + (nx_2, ny_2) = \varphi(x_1, y_1) + \varphi(x_2, y_2), \\ \varphi(k(x_1, y_1)) &= \varphi(kx_1, ky_1) = (nkx_1, nky_1) = k(nx_1, ny_1) = k\varphi(x_1, y_1).\end{aligned}$$

(2) 是. 经计算可得 $\varphi(x, y) = (x \cos \frac{\pi}{3} - y \sin \frac{\pi}{3}, x \sin \frac{\pi}{3} + y \cos \frac{\pi}{3}) = (x, y)A$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{3} \\ -\sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix}.$$

由此定义式容易验证 φ 保持加法和数乘.

(3) 是. 对任意的 $f, g \in C[0, 1]$, $k \in \mathbb{K}$, 容易验证 φ 保持加法和数乘:

$$\begin{aligned}\varphi(f(x) + g(x)) &= \int_0^x (f(t) + g(t))dt = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x g(t)dt = \varphi(f(x)) + \varphi(g(x)), \\ \varphi(kf(x)) &= \int_0^x kf(t)dt = k \int_0^x f(t)dt = k\varphi(f(x)).\end{aligned}$$

(4) 否. 对一般的 $(x, y) \in V$, $k \in \mathbb{K}$, 有

$$\varphi(k(x, y)) = (2k^2x^2, ky) \neq (2kx^2, ky) = k\varphi(x, y).$$

(5) 当 $(a, b) = (0, 0)$ 时, φ 是恒等变换, 因此是线性变换. 当 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时, φ 不是线性变换. 因为 $\varphi(\mathbf{0}) = (a, b) \neq \mathbf{0}$, 故由高代教材的命题 4.1.2 (1) 可知 φ 不是线性变换.

2. 先证充分性. 当 $\beta = \mathbf{0}$ 时, 只需验证 φ 保持加法和数乘. 对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}_n$, $k \in \mathbb{K}$, 有

$$\varphi(\alpha + \beta) = A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta),$$

$$\varphi(k\alpha) = Ak\alpha = kA\alpha = k\varphi(\alpha),$$

因此 φ 是线性变换. 再证必要性. 用反证法, 若 $\beta \neq \mathbf{0}$, 则 $\varphi(\mathbf{0}) = \beta \neq \mathbf{0}$, 由高代教材的命题 4.1.2 (1) 可知 φ 不是线性变换, 矛盾. 因此 $\beta = \mathbf{0}$.

3. 例 4.2.

4. 基础训练解答题 2.

4.2 线性映射的运算

1. 记数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵全体组成的线性空间为 $M_n(\mathbb{K})$. 设 $A, B, C \in M_n(\mathbb{K})$, $k \in \mathbb{K}$, I 为 n 阶单位阵, 则由矩阵的运算规则可知

$$(1) A(BC) = (AB)C;$$

$$(2) AI = IA = A;$$

$$(3) A(B + C) = AB + AC, (B + C)A = BA + CA;$$

$$(4) (kA)B = k(AB) = A(kB),$$

因此 $M_n(\mathbb{K})$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的代数.

2. 设 $\alpha \in V$, 则

$$(kI_V)(\varphi(\alpha)) = k\varphi(\alpha) = \varphi(k\alpha) = \varphi(kI_V(\alpha)),$$

由 α 的任意性知结论成立.

3. 例 4.17.

4. 设 $\alpha \in V$, 则 $\varphi(\alpha) = A\alpha$. 经计算得

$$\varphi^2(\alpha) = \varphi(A\alpha) = A^2\alpha = A\alpha = \varphi(\alpha),$$

由 α 的任意性知 φ 是幂等变换.

5. 例 4.8.

6. 例 4.12.

7. 例 4.13.

4.3 线性映射与矩阵

1. 基础训练填空题 3. 根据求导运算法则可知, $\varphi(1) = 0$, $\varphi(x^i) = ix^{i-1}$ ($1 \leq i \leq n-1$). 因此 φ 在 V 的基 $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$ 下的表示矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

2. (1) 从 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 到 $\{e_4, e_3, e_2, e_1\}$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 φ 在 $\{e_4, e_3, e_2, e_1\}$ 下的表示矩阵为

$$P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 从 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 到 $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$ 的过渡矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

用初等变换法可求得

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此 φ 在 $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$Q^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 & 5 \\ -3 & -4 & -6 & -4 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

3. 该线性变换将 $(1, 0)$ 变为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 将 $(0, 1)$ 变为 $(-\sin \theta, \cos \theta)$. 因此它在基 $\{(1, 0), (0, 1)\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

4. 基础训练填空题 5. 线性变换 $\psi\varphi^{-2} + 2\varphi + I_V$ 在 V 的第一组基下的表示矩阵为 $BA^{-2} + 2A + I$, 因此它在第二组基下的表示矩阵为

$$P^{-1}(BA^{-2} + 2A + I)P = P^{-1}BA^{-2}P + 2P^{-1}AP + 2I.$$

5. 基础训练解答题 1. 事实上, 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 分别是 V 和 U 的基, 定义 V 到 U 的线性映射 $\varphi_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$:

$$\varphi_{ij}(e_j) = f_i, \quad \varphi_{ij}(e_k) = 0 \quad (k \neq j).$$

则 $\{\varphi_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)\}$ 组成向量空间 $\mathcal{L}(V, U)$ 的一组基.

6. 例 2.45 (相似矩阵有相同的迹). 由高代教材的定理 2.5.2 可知, 相似矩阵有相同的行列式.

7. 基础训练解答题 6.

8. 设 A 只与自己相似, 则对任意的可逆矩阵 P , 都有 $P^{-1}AP = A$, 即 $AP = PA$, 也即 A 与任意可逆阵乘法可交换, 由例 2.11 的证法 2 可知 $A = kI_n$. 反之, 当 $A = kI_n$ 时, 显然它只与自己相似, 因此 $A = kI_n$.

9. 由 A 与 B 相似, C 与 D 相似可知, 存在可逆阵 P, Q , 使得 $P^{-1}AP = B$, $Q^{-1}CQ = D$. 因此,

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P^{-1}AP & O \\ O & Q^{-1}CQ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}.$$

10. (1) 对换 A 的第 i 行与第 j 行相当于左乘第一类初等矩阵 P_{ij} , 对换 A 的第 i 列与第 j 列相当于右乘第一类初等矩阵 P_{ij} . 注意到 $P_{ij}^2 = I_n$, 故 $P_{ij} = P_{ij}^{-1}$, 于是题述变换 $P_{ij}AP_{ij}$ 是相似变换.

(2) 将 A 的第 i 行乘以非零常数 c 相当于左乘第二类初等矩阵 $P_i(c)$, 将 A 的第 i 列乘以非零常数 c^{-1} 相当于右乘第二类初等矩阵 $P_i(c^{-1})$. 注意到

$$P_i(c)P_i(c^{-1}) = P_i(c^{-1})P_i(c) = I_n,$$

故 $P_i(c^{-1}) = P_i(c)^{-1}$, 于是题述变换 $P_i(c)AP_i(c^{-1})$ 是相似变换.

(3) 将 A 的第 i 行乘以常数 c 加到第 j 行上相当于左乘第三类初等矩阵 $T_{ij}(c)$, 将 A 的第 j 列乘以常数 $-c$ 加到第 i 列上相当于右乘第三类初等矩阵 $T_{ij}(-c)$. 注意到

$$T_{ij}(c)T_{ij}(-c) = T_{ij}(-c)T_{ij}(c) = I_n,$$

故 $T_{ij}(-c) = T_{ij}(c)^{-1}$, 于是题述变换 $T_{ij}(c)AT_{ij}(-c)$ 是相似变换.

11. 设 $\varphi: A \mapsto P^{-1}AP$ 是相似变换. 由于 P 为可逆阵, 故它可以分解为有限个初等矩阵的乘积, 记为 $P = Q_1Q_2 \cdots Q_k$, 则 $\varphi_i: A \mapsto Q_i^{-1}AQ_i$ ($1 \leq i \leq k$) 是相似初等变换, 从而 $\varphi = \varphi_k \circ \varphi_{k-1} \circ \cdots \circ \varphi_1$ 是若干次相似初等变换的复合.

12. (1) 对换 A 的第 i 分块行与第 j 分块行相当于左乘第一类分块初等矩阵 P_{ij} , 对换 A 的第 i 分块列与第 j 分块列相当于右乘第一类分块初等矩阵 P'_{ij} . 注意到 $P_{ij}P'_{ij} = I$, 故 $P'_{ij} = P_{ij}^{-1}$, 于是题述变换 $P_{ij}AP'_{ij}$ 是相似变换.

(2) 将 A 的第 i 分块行左乘非异阵 M 相当于左乘第二类分块初等矩阵 $P_i(M)$, 将 A 的第 i 分块列右乘非异阵 M^{-1} 相当于右乘第二类分块初等矩阵 $P_i(M^{-1})$. 注意到

$$P_i(M)P_i(M^{-1}) = P_i(M^{-1})P_i(M) = I,$$

故 $P_i(M^{-1}) = P_i(M)^{-1}$, 于是题述变换 $P_i(M)AP_i(M^{-1})$ 是相似变换.

(3) 将 A 的第 i 分块行左乘矩阵 M 加到第 j 分块行上相当于左乘第三类分块初等矩阵 $T_{ij}(M)$, 将 A 的第 j 分块列右乘矩阵 $-M$ 加到第 i 分块列上相当于右乘第三类分块初等矩阵 $T_{ij}(-M)$. 注意到

$$T_{ij}(M)T_{ij}(-M) = T_{ij}(-M)T_{ij}(M) = I,$$

故 $T_{ij}(-M) = T_{ij}(M)^{-1}$, 于是题述变换 $T_{ij}(M)AT_{ij}(-M)$ 是相似变换.

13. 例 4.28.

14. 例 4.21.

4.4 线性映射的像与核

1. 例 4.31. $\text{Im } \varphi = k_1(e_1 - e_2 + e_3 + 2e_4) + k_2(2e_2 + 2e_3 - 2e_4)$, $\text{Ker } \varphi = k_1(-4e_1 - 3e_2 + 2e_3) + k_2(-e_1 - 2e_2 + e_4)$.

2. 任取 $v \in V$, 由于 $V = V_1 \oplus V_2$, 故可设 $v = v_1 + v_2$, 其中 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. 由 φ 的定义可知

$$\varphi^2(v) = \varphi(v_1) = v_1 = \varphi(v),$$

再由 v 的任意性可知 $\varphi^2 = \varphi$.

显然, 我们有

$$\text{Im } \varphi = \{\varphi(v) = v_1 \mid v = v_1 + v_2, \text{ 其中 } v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\} = V_1,$$

$$\text{Ker } \varphi = \{v = v_1 + v_2 \mid \varphi(v) = v_1 = 0, \text{ 其中 } v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\} = V_2.$$

由定义可知, $\varphi(e_i) = e_i$ ($1 \leq i \leq r$), $\varphi(e_j) = 0$ ($r+1 \leq j \leq n$), 因此 φ 在基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

3. 基础训练填空题 10. 答案为: φ 的秩为 2, 零度也是 2.

4. 例 4.39. 答案为: $\dim \text{Ker } \varphi = n^2 - 1$, 一组基为:

$$E_{ij} (i \neq j), E_{11} - E_{22}, E_{22} - E_{33}, \dots, E_{n-1, n-1} - E_{nn}.$$

5. 例 4.40.

6. 例 4.42.

7. 例 4.43.

8. 例 4.44.

9. 设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 这是一个无限维线性空间, 定义 V 上的变换 D, S 如下:

$$D(f(x)) = \frac{d}{dx} f(x), \quad S(f(x)) = \int_0^x f(t) dt.$$

根据高代教材 § 4.2 习题 3 的结论, 它们都是 V 上的线性变换且 $DS = I_V$. 因此 D 是满射且 S 是单射, 但是 D 不是单射, 因为 $D(1) = D(0) = 0$; S 不是满射, 因为不存在 $f(x) \in V$, 使得 $S(f(x)) = 1$. 因此 S, D 都不是线性同构.

4.5 不变子空间

1. 例 4.45.

2. 例 4.46.

3. 例 4.48.

4. 例 4.50.

5. (1) 例 4.51.

(2) 先证 $\text{Im } D = L(1, x, \dots, x^{n-2})$. 这是因为对任一 $f(x) = a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \in V$, 有

$$Df(x) = (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1 \in L(1, x, \dots, x^{n-2});$$

反之, 对任一次数小于等于 $n-2$ 的实系数多项式 $g(x) = b_{n-2}x^{n-2} + \dots + b_1x + b_0$, 有

$$g(x) = D \left(\frac{b_{n-2}}{n-1}x^{n-1} + \dots + \frac{b_1}{2}x^2 + b_0x \right) \in \text{Im } D.$$

再证 $\text{Ker } D = L(1)$, 这是因为如果 $f(x)$ 是次数小于 n 的实系数多项式且 $Df(x) = 0$, 必有 $f(x) = c$ 为常数; 反之, 常数多项式的导数为 0. 由于 $1 \in \text{Im } D \cap \text{Ker } D$, 故 $\text{Im } D \cap \text{Ker } D \neq 0$. 注意到 $x^{n-1} \notin \text{Im } D + \text{Ker } D$, 故 $V \neq \text{Im } D + \text{Ker } D$.

6. 例 4.52.

复习题四

1. 例 4.3.

2. 例 4.4.

3. 例 4.5.

4. 例 4.6.

5. 例 4.7.

6. 例 4.9.

7. 例 4.10.

8. 例 4.14.

9. 例 4.15.

10. 例 4.16.

11. 因为 φ 是有限维线性空间 V 上的线性变换且 φ 是满射, 故 φ 是线性同构. 考虑限制映射 $\varphi|_U : U \rightarrow \varphi(U)$, 由 φ 是单射可知 $\varphi|_U$ 也是单射, 显然 $\varphi|_U$ 也是满射, 从而 $\varphi|_U$ 是线性同构, 于是 $\dim \varphi(U) = \dim U = r$.

设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 这是一个无限维线性空间, 定义 V 上的变换 D, S 如下:

$$D(f(x)) = \frac{d}{dx} f(x), \quad S(f(x)) = \int_0^x f(t) dt.$$

根据高代教材 § 4.2 习题 3 的结论, 它们都是 V 上的线性变换且 $DS = I_V$, 因此 D 是满射. 考虑 V 的子空间 $U = L(1)$, 容易知道 $D(U) = 0$, 故 $\dim D(U) = 0 \neq 1 = \dim U$, 即本题结论对无限维线性空间一般不成立.

12. 例 4.18.

13. 例 4.19.

14. 例 4.22.

15. 例 4.25.

16. 例 4.26.

17. 例 4.27.

18. 例 4.29. 答案为: 1 的个数为 $\frac{1}{2}n(n+1)$, -1 的个数为 $\frac{1}{2}n(n-1)$.

19. 例 4.30.

20. 例 4.32.

21. 例 4.33.

22. 例 4.34.

23. 例 4.35.

24. 例 4.36.

25. 例 4.37.

26. 例 4.38.

27. 例 4.41.

28. 例 4.47.

29. 例 4.49.

30. 例 4.53.

31. 例 4.54.

32. 例 4.55.

33. 例 4.56.

34. (1) (2) 例 4.57. (3) (4) 例 4.58.

35. 例 4.59.

36. 例 4.60.

5

高等代数学 (第四版) 习题解答

第五章 多项式

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

5.1 一元多项式代数

无习题.

5.2 整除

1. 我们有如下带余除法:

$$\begin{aligned} 2x^5 + x^4 - x + 1 &= 2x^2(x^3 - x + 2) + x^4 + 2x^3 - 4x^2 - x + 1 \\ &= (2x^2 + x)(x^3 - x + 2) + 2x^3 - 3x^2 - 3x + 1 \\ &= (2x^2 + x + 2)(x^3 - x + 2) - 3x^2 - x - 3. \end{aligned}$$

因此 $q(x) = 2x^2 + x + 2$, $r(x) = -3x^2 - x - 3$.

2. 基础训练填空题 1. 我们有如下带余除法:

$$\begin{aligned} 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b &= 2x^2(x^2 - 3x + 1) + 3x^3 + 2x^2 + ax + b \\ &= (2x^2 + 3x)(x^2 - 3x + 1) + 11x^2 + (a - 3)x + b \\ &= (2x^2 + 3x + 11)(x^2 - 3x + 1) + (a + 30)x + b - 11. \end{aligned}$$

因此 $a + 30 = 25$, $b - 11 = -5$, 故 $a = -5$, $b = 6$.

3. 例 5.1.

4. 若 $g(x) \mid f(x)$, 则存在 a, b , 使得

$$(x^2 + mx + 1)(x^2 + ax + b) = x^4 + px^2 + q.$$

经计算, 上式可化为:

$$x^4 + (m+a)x^3 + (ma+b+1)x^2 + (a+mb)x + b = x^4 + px^2 + q.$$

因此 $m+a=0$, $ma+b+1=p$, $a+mb=0$, $b=q$. 于是 $a=-m$, $b=q$, 代入可得 $-m^2+q+1=p$ 且 $-m+mq=0$. 最后根据 m 的不同取值分成如下两种情况: 当 $m=0$ 时, $p=q+1$; 当 $m \neq 0$ 时, $q=1$ 且 $p=2-m^2$.

5. 例 5.2.

6. 例 5.3.

7. 例 5.4.

5.3 最大公因式

1. (1) 对 $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 - x + 1$, $g(x) = x^2 - x - 2$ 进行辗转相除:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - x - 2)(x^2 - 2) - 3x - 3 \\ &:= g(x)q_1(x) + r_1(x), \\ g(x) &= (-3x - 3)\left(-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}\right) + 0 \\ &:= r_1(x)q_2(x) + r_2(x). \end{aligned}$$

因此, $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x) = -\frac{1}{3}r_1(x) = x + 1$.

(2) 对 $f(x) = x^4 + 3x^3 - 2x - 2$, $g(x) = x^2 + 2x - 3$ 进行辗转相除:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + 2x - 3)(x^2 + x + 1) - x + 1 \\ &:= g(x)q_1(x) + r_1(x), \\ g(x) &= (-x + 1)(-x - 3) + 0 \\ &:= r_1(x)q_2(x) + r_2(x). \end{aligned}$$

因此, $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x) = -r_1(x) = x - 1$.

(3) 对 $f(x) = x^5 - 2x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 6$, $g(x) = x^2 + x + 1$ 进行辗转相除:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x^2 + x + 1)(x^3 - 3x^2 - 2x + 7) - x - 1 \\
 &:= g(x)q_1(x) + r_1(x), \\
 g(x) &= (-x - 1)(-x) + 1 \\
 &:= r_1(x)q_2(x) + r_2(x), \\
 r_1(x) &= 1 \cdot (-x - 1) + 0 \\
 &:= r_2(x)q_3(x) + r_3(x).
 \end{aligned}$$

因此, $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x) = r_2(x) = 1$.

2. (1) 对 $f(x), g(x)$ 进行辗转相除:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2) \cdot 1 + x^3 - 2x \\
 &:= g(x)q_1(x) + r_1(x). \\
 g(x) &= (x^3 - 2x)(x + 1) + x^2 - 2 \\
 &:= r_1(x)q_2(x) + r_2(x). \\
 r_1(x) &= (x^2 - 2)x + 0 \\
 &:= r_2(x)q_2(x) + r_3(x).
 \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}
 (f(x), g(x)) &= x^2 - 2 \\
 &= g(x) - r_1(x)q_2(x) \\
 &= g(x) - (f(x) - g(x)q_1(x))q_2(x) \\
 &= g(x)(x + 2) - f(x)(x + 1).
 \end{aligned}$$

从而 $u(x) = -x - 1$, $v(x) = x + 2$.

(2) 对 $f(x), g(x)$ 进行辗转相除:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - x - 1)(x^2 - 3) + x - 2 \\ &:= g(x)q_1(x) + r_1(x). \\ g(x) &= (x - 2)(x + 1) + 1 \\ &:= r_1(x)q_2(x) + r_2(x). \\ r_1(x) &= 1 \cdot (x - 2) + 0 \\ &:= r_2(x)q_2(x) + r_3(x). \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} (f(x), g(x)) &= 1 \\ &= g(x) - r_1(x)q_2(x) \\ &= g(x) - (f(x) - g(x)q_1(x))q_2(x) \\ &= g(x)(x^3 + x^2 - 3x - 2) - f(x)(x + 1). \end{aligned}$$

从而 $u(x) = -x - 1, v(x) = x^3 + x^2 - 3x - 2$.

3. 例如 $f(x) = x, g(x) = 1, u(x) = v(x) = 1$, 则 $d(x) = x + 1$ 不是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式. 剩余部分参考例 5.5.

4. 例 5.8.

5. 例 5.9.

6. 例 5.10.

7. 例 5.7 及其推论.

8. 设 $m_1(x) = [f_1(x), f_2(x)], m(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)]$, 则 $m_1(x) \mid m(x), f_i(x) \mid m(x) (i > 2)$. 另一方面, 若 $m_1(x) \mid l(x), f_i(x) \mid l(x) (i > 2)$, 则 $f_1(x) \mid l(x), f_2(x) \mid l(x)$, 从而 $l(x)$ 是所有 $f_i(x)$ 的公倍式, 于是 $m(x) \mid l(x)$, 故

$$m(x) = [m_1(x), f_3(x), \dots, f_m(x)] = [[f_1(x), f_2(x)], f_3(x), \dots, f_m(x)].$$

最小公倍式的定义显然与多项式的排列顺序无关, 因此上述习题告诉我们, 求 m 个多项式的最小公倍式时可以先求其中任意两个的最小公倍式 (利用高代教材的推论 5.3.6), 从而把问题化为 $m - 1$ 个多项式的情形. 不断这样做下去, 最后便可计算出 m 个多项式的最小公倍式.

5.4 因式分解

1. (1) $f'(x) = 5x^4 - 30x^2 - 40x - 15$, 利用辗转相除法作如下计算:

$$\begin{aligned}& (f(x), f'(x)) \\&= (x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4, 5x^4 - 30x^2 - 40x - 15) \\&= (x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4, x^4 - 6x^2 - 8x - 3) \\&= (x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4 - (x^4 - 6x^2 - 8x - 3)x, x^4 - 6x^2 - 8x - 3) \\&= (-4x^3 - 12x^2 - 12x - 4, x^4 - 6x^2 - 8x - 3) \\&= (x^3 + 3x^2 + 3x + 1, x^4 - 6x^2 - 8x - 3) \\&= ((x+1)^3, (x+1)^3(x-3)) \\&= (x+1)^3 \\&\neq 1.\end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 有重因式.

(2) $f'(x) = 12x^2 - 8x - 7$, 利用辗转相除法作如下计算:

$$\begin{aligned}& (f(x), f'(x)) \\&= (4x^3 - 4x^2 - 7x - 2, 12x^2 - 8x - 7) \\&= (36x^3 - 36x^2 - 63x - 18, 12x^2 - 8x - 7) \\&= (36x^3 - 36x^2 - 63x - 18 - (12x^2 - 8x - 7)(3x - 1), 12x^2 - 8x - 7) \\&= (2x + 1, 12x^2 - 8x - 7) \\&= 2x + 1 \\&\neq 1.\end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 有重因式.

(3) $f'(x) = 3x^2 + 1$, 利用辗转相除法作如下计算:

$$\begin{aligned} & (f(x), f'(x)) \\ &= (x^3 + x + 1, 3x^2 + 1) \\ &= (9x^3 + 9x + 9 - (3x^2 + 1)3x, 3x^2 + 1) \\ &= (2x + 3, 12x^2 + 4) \\ &= (2x + 3, 12x^2 + 4 - (2x + 3)(6x - 9)) \\ &= (2x + 3, 31) \\ &= 1. \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 无重因式.

2. 用反证法, 假设 $p(x)$ 在 $\mathbb{K}_1$ 上可约, 则存在 $\mathbb{K}_1$ 上次数小于 $\deg p(x)$ 的多项式 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$, 使得 $p(x) = p_1(x)p_2(x)$. 由于 $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2$, 故 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$ 也是 $\mathbb{K}_2$ 上次数小于 $\deg p(x)$ 的多项式, 这与 $p(x)$ 在 $\mathbb{K}_2$ 上不可约矛盾.

3. 例 5.16.

4. 例 5.18.

5. 例 5.20.

6. 例 5.13.

5.5 多项式函数

1. (1) 记 $f(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$, 经计算可得:

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 - 0 - 0 - 1 = 0, \\ f(-1) &= 0 - 1 + 2 - 1 = 0, \\ f\left(-\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2^{2n}} - \frac{1}{2^{2n}} + 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

由余数定理即得 $x(x+1)(2x+1) \mid f(x)$.

(2) 记 $f(x) = x^5 + x^{11} + x^{17} + x^{23} + x^{29}$, $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. 设 ω_i ($1 \leq i \leq 4$) 是 $g(x)$ 的四个根, 则对任意的 $1 \leq i \leq 4$, 均有

$$\omega_i^5 - 1 = (\omega_i - 1)(\omega_i^4 + \omega_i^3 + \omega_i^2 + \omega_i + 1) = 0,$$

于是经计算可得:

$$\begin{aligned}f(\omega_i) &= \omega_i^5 + \omega_i^{11} + \omega_i^{17} + \omega_i^{23} + \omega_i^{29} \\&= 1 + \omega_i + \omega_i^2 + \omega_i^3 + \omega_i^4 \\&= 0.\end{aligned}$$

由余数定理即得 $g(x) \mid f(x)$.

2. 例 5.22.
3. 例 5.23.
4. 例 5.24.
5. 例 5.25.
6. 例 4.11. 对任意的 $1 \leq i \leq n$, 令

$$f_i(x) = \frac{(x - a_1) \cdots (x - a_{i-1})(x - a_{i+1}) \cdots (x - a_n)}{(a_i - a_1) \cdots (a_i - a_{i-1})(a_i - a_{i+1}) \cdots (a_i - a_n)}.$$

再令

$$f(x) = b_1 f_1(x) + b_2 f_2(x) + \cdots + b_n f_n(x),$$

则 $f(x)$ 即为所求.

7. 例 5.29. 当 n 是奇数时, $f(n+1) = 1$; 当 n 是偶数时, $f(n+1) = \frac{n}{n+2}$.
8. 例 5.30.

5.6 复系数多项式

1. 例 5.31.
2. 例 5.32.
3. 例 5.33. $(m, n) = (3, 1), (2 - \sqrt{3}i, -\sqrt{3}i), (2 + \sqrt{3}i, \sqrt{3}i)$.
4. 例 5.42 (2). $\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}$ 称为三次方程 $x^3 + px + q = 0$ 的判别式.
5. 例 5.36.
6. 例 5.37. $g(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 即为所求.
7. 例 5.39.

5.7 实系数多项式和有理系数多项式

1. 例 5.40.

2. 例 5.41.

3. 基础训练解答题 16.

4. (1) 根据高代教材的定理 5.7.2, 该多项式的有理根只可能为:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 7, \pm 14,$$

代入检验可知该多项式的有理根为 $x = 2$.

(2) 根据高代教材的定理 5.7.2, 该多项式的有理根只可能为:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4},$$

代入检验可知该多项式的有理根为 $x = -\frac{1}{2}$.

(3) 根据高代教材的定理 5.7.2, 该多项式的有理根只可能为:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{6}, \pm 2, \pm \frac{2}{3}, \pm 7, \pm \frac{7}{2}, \pm \frac{7}{3}, \pm \frac{7}{6}, \pm 14, \pm \frac{14}{3},$$

代入检验可知该多项式的有理根为 $x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = \frac{7}{2}$.

(4) 将该多项式化为整系数多项式 $2x^5 - 2x^4 - 5x^3 + 4x^2 - x - 6$, 根据高代教材的定理 5.7.2, 该多项式的有理根只可能为:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm 2, \pm 3, \pm \frac{3}{2}, \pm 6,$$

代入检验可知该多项式的有理根为 $x_1 = -1, x_2 = 2$.

5. 例 5.46.

6. (1) 选取素数 p , 由 Eisenstein 判别法可知, 该多项式在有理数域上不可约.

(2) 记 $f(x) = x^6 + x^3 + 1$, 作变量代换 $x = y + 1$, 则

$$f(x) = (y+1)^6 + (y+1)^3 + 1 = y^6 + 6y^5 + 15y^4 + 21y^3 + 18y^2 + 9y + 3.$$

选取素数 3, 由 Eisenstein 判别法可知, $f(x)$ 在有理数域上不可约.

(3) 选取素数 2, 由 Eisenstein 判别法可知, 该多项式在有理数域上不可约.

7. 例 5.52.

8. 例 5.53.

9. 基础训练解答题 20. $(x^2 - 2x - 2)(x^2 - 6x + 11) = x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 10x - 22$.

5.8 多元多项式

1. 例 5.58.
2. 设 f, g 的齐次分解分别为:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f_d(x_1, x_2, \dots, x_n) + \dots + f_r(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ g(x_1, x_2, \dots, x_n) &= g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) + \dots + g_s(x_1, x_2, \dots, x_n), \end{aligned}$$

其中 $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) (r \leq i \leq d)$ 或者为 i 次齐次多项式或者为零多项式, 并且 $f_d(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0, f_r(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$; $g_j(x_1, x_2, \dots, x_n) (s \leq j \leq m)$ 或者为 j 次齐次多项式或者为零多项式, 并且 $g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0, g_s(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$; 特别地, $\deg f = d, \deg g = m$. 由此可得 fg 的齐次分解为:

$$fg = f_d g_m + (f_d g_{m-1} + f_{d-1} g_m) + \dots + (f_{r+1} g_s + f_r g_{s+1}) + f_r g_s,$$

其中 $f_d g_m \neq 0, f_r g_s \neq 0$ 且 $\deg fg = d + m$. 用反证法, 若 f, g 不都是齐次多项式, 比如假设 f 不是齐次多项式, 则必有 $d > r$, 于是 fg 的两个齐次分量满足

$$\deg f_d g_m = d + m > r + s = \deg f_r g_s,$$

这与 fg 是齐次多项式矛盾.

3. 注意到 $fg = 1$ 为齐次多项式, 故由习题 2 的结论, f, g 都是齐次多项式. 又 $\deg fg = \deg f + \deg g = 0$, 故 $\deg f = 0$, 即 f 恒等于 $\mathbb{K}$ 中非零元 c .

5.9 对称多项式

1. 先将未定元 x_1, x_2, x_3 的幂和 s_1, s_2, s_3 表示为初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的表达式. 由 Newton 公式可得

$$s_1 = \sigma_1, \quad s_2 - s_1 \sigma_1 + 2\sigma_2 = 0, \quad s_3 - s_2 \sigma_1 + s_1 \sigma_2 - 3\sigma_3 = 0,$$

从而可得

$$s_1 = \sigma_1, \quad s_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2, \quad s_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1 \sigma_2 + 3\sigma_3.$$

(1) 利用上述结果计算可得:

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \sigma_1^3 - (\sigma_1 - 2x_1)^3 - (\sigma_1 - 2x_2)^3 - (\sigma_1 - 2x_3)^3 \\
&= \sigma_1^3 - 3\sigma_1^3 + 6\sigma_1^2s_1 - 12\sigma_1s_2 + 8s_3 \\
&= -2\sigma_1^3 + 6\sigma_1^3 - 12\sigma_1(\sigma_1^2 - 2\sigma_2) + 8(\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3) \\
&= 24\sigma_3.
\end{aligned}$$

(2) 利用上述结果计算可得:

$$\text{原式} = s_3 - 3\sigma_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2.$$

2. 例 5.35. $x^3 + (p^3 - 3pq + 3r)x^2 + (q^3 - 3pqr + 3r^2)x + r^3 = 0$.

3. 例 5.61.

4. 设未定元个数为 n , 下面根据 n 的不同取值分情况讨论.

(1) 当 $n = 1$ 时, 显然有 $s_4 = \sigma_1^4$.

(2) 当 $n = 2$ 时, 由 Newton 公式可得:

$$\begin{cases} s_1 - \sigma_1 = 0, \\ s_2 - s_1\sigma_1 + 2\sigma_2 = 0, \\ s_3 - s_2\sigma_1 + s_1\sigma_2 = 0, \\ s_4 - s_3\sigma_1 + s_2\sigma_2 = 0. \end{cases}$$

因此直接计算可得:

$$\begin{aligned}
s_4 &= s_3\sigma_1 - s_2\sigma_2 \\
&= (s_2\sigma_1 - s_1\sigma_2)\sigma_1 - (s_1\sigma_1 - 2\sigma_2)\sigma_2 \\
&= \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2.
\end{aligned}$$

(3) 当 $n = 3$ 时, 由 Newton 公式可得:

$$\begin{cases} s_1 - \sigma_1 = 0, \\ s_2 - s_1\sigma_1 + 2\sigma_2 = 0, \\ s_3 - s_2\sigma_1 + s_1\sigma_2 - 3\sigma_3 = 0, \\ s_4 - s_3\sigma_1 + s_2\sigma_2 - s_1\sigma_3 = 0. \end{cases}$$

因此直接计算可得:

$$\begin{aligned}
 s_4 &= s_3\sigma_1 - s_2\sigma_2 + s_1\sigma_3 \\
 &= (s_2\sigma_1 - s_1\sigma_2 + 3\sigma_3)\sigma_1 - (s_1\sigma_1 - 2\sigma_2)\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 \\
 &= (s_1\sigma_1 - 2\sigma_2)\sigma_1^2 - 2\sigma_1^2\sigma_2 + 3\sigma_3\sigma_1 + 2\sigma_2^2 + \sigma_1\sigma_3 \\
 &= \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 4\sigma_1\sigma_3 + 2\sigma_2^2.
 \end{aligned}$$

(4) 当 $n \geq 4$ 时, 由 Newton 公式可得:

$$\begin{cases} s_1 - \sigma_1 = 0, \\ s_2 - s_1\sigma_1 + 2\sigma_2 = 0, \\ s_3 - s_2\sigma_1 + s_1\sigma_2 - 3\sigma_3 = 0, \\ s_4 - s_3\sigma_1 + s_2\sigma_2 - s_1\sigma_3 + 4\sigma_4 = 0. \end{cases}$$

因此直接计算可得:

$$\begin{aligned}
 s_4 &= s_3\sigma_1 - s_2\sigma_2 + s_1\sigma_3 - 4\sigma_4 \\
 &= (s_2\sigma_1 - s_1\sigma_2 + 3\sigma_3)\sigma_1 - (s_1\sigma_1 - 2\sigma_2)\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 - 4\sigma_4 \\
 &= (s_1\sigma_1 - 2\sigma_2)\sigma_1^2 - 2\sigma_1^2\sigma_2 + 3\sigma_3\sigma_1 + 2\sigma_2^2 + \sigma_1\sigma_3 - 4\sigma_4 \\
 &= \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 4\sigma_1\sigma_3 + 2\sigma_2^2 - 4\sigma_4.
 \end{aligned}$$

5. 例 5.63. 方程组的解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 1, 1)$.

6. 例 5.64.

5.10 结式和判别式

1. (1) 根据结式的定义可得

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 4 \\ -5 & 0 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 15 & -9 & 20 \\ -5 & 0 & -4 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -9 & 8 \\ 0 & -10 & -9 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 161.$$

(2) 根据结式的定义可得

$$\begin{aligned} R(f, g) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1. \end{aligned}$$

2. 例 5.65 中令 $n = 3$ (本题是例 5.65 的特例), 答案为:

$$\Delta = -4p^3 - 27q^2.$$

3. 例 5.68.

4. 例 5.69.

5. 例 5.70.

6. 例 5.71. 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, 则

$$\Delta(f(x^2)) = (-4)^n a_0 a_n (\Delta(f(x)))^2.$$

7. 原参数方程可以化为:

$$\begin{cases} t^3 + 2t - 3 - x = 0, \\ t^2 - t + 1 - y = 0. \end{cases}$$

令

$$\begin{cases} f(t) = t^3 + 2t - 3 - x, \\ g(t) = t^2 - t + 1 - y, \end{cases}$$

由 t 决定的参数曲线上的一点相当于方程组有公共根, 因此

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -3-x & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3-x \\ 1 & -1 & 1-y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1-y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1-y \end{vmatrix} = 0.$$

求出行列式可得该曲线的直角坐标方程为

$$y^3 - x^2 + 3xy + y^2 - 6x + 10y - 12 = 0.$$

复习题五

1. 例 5.6.
2. 例 5.11.
3. 例 5.14.
4. 例 5.15.
5. 例 5.17.
6. 例 5.19.
7. 例 5.26.
8. 例 5.27.
9. 例 5.28.
10. 例 5.34. 答案为: $\frac{q^2 - 2pr}{r^2}$
11. 例 5.38.
12. 例 5.43.
13. 例 5.44.

14. 例 5.45.
 15. 例 5.47.
 16. 例 5.48.
 17. 例 5.49.
 18. 例 5.50. 答案为:

$$f(x) = x^6 - 6x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 36x + 1.$$

19. 例 5.51.
 20. 例 5.54.
 21. 例 5.55.
 22. 例 5.56.
 23. 例 5.57.
 24. 例 5.65. 答案为:

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}((1-n)^{n-1}p^n + n^n q^{n-1}).$$

25. 例 5.66. 答案为:
 (1) $\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}(2^n(1-n)^{n-1} + n^n).$
 (2) $\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)}2^{n-1}n^n.$
 (3) $\Delta(f) = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}n^{n-2}.$
 26. 例 5.67.
 27. 例 5.72.
 28. 例 5.73.
 29. 例 5.74.
 30. 例 5.75. 答案为:

$$5x^2y^2 - 2x^2y - 12xy^2 + x^2 - 4x + 12y + 4 = 0.$$

31. 例 5.76.
 32. 例 5.77.
 33. 例 5.78.
 34. 例 5.79. 答案为: 一组基为 $1, \sqrt[n]{2}, \dots, \sqrt[n]{2^{n-1}}.$
 35. 例 5.80.



高等代数学 (第四版) 习题解答

第六章 特征值

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

6.1 特征值和特征向量

1. (1) A 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 3 & -2 \\ 4 & 4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3,$$

因此 A 的特征值全为 1. 设特征向量

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

将 $\lambda = 1$ 代入 $(\lambda I_3 - A)\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 得

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

这个方程组系数矩阵的秩为 1, 故有两个线性无关的解, 可取为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故属于特征值 1 的特征向量为 $c_1\boldsymbol{\xi}_1 + c_2\boldsymbol{\xi}_2$, 其中 c_1, c_2 为 $\mathbb{K}$ 中任意不全为零的数.

(2) $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值全为 -1 . 设特征向量

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

将 $\lambda = -1$ 代入 $(\lambda\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 得

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ -5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

这个方程组系数矩阵的秩为 2, 故只有一个线性无关的解, 可取为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故属于特征值 -1 的特征向量为 $c_1\boldsymbol{\xi}_1$, 其中 c_1 为 $\mathbb{K}$ 中任意非零数.

(3) $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & 1 \\ -7 & \lambda + 2 & 3 \\ -3 & 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^3,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值全为 0. 设特征向量

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

将 $\lambda = 0$ 代入 $(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ -7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ -3x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

这个方程组系数矩阵的秩为 2, 故只有一个线性无关的解, 可取为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故属于特征值 0 的特征向量为 $c_1 \boldsymbol{\xi}_1$, 其中 c_1 为 $\mathbb{K}$ 中任意非零数.

2. 例 6.3.

3. 例 6.4.

4. (1) 矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征值为 1 和 2, 对应的特征向量分别为 $(1, 0)'$ 和 $(0, 1)'$. 设矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

的特征值为 λ_1 和 λ_2 , 即 λ_1 和 λ_2 是方程 $\lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = 0$ 的两个根.

下面根据 $\mathbf{A}$ 的线性无关特征向量的个数分情况进行讨论.

(Case 1) $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 即 $\Delta = (a-d)^2 + 4bc \neq 0$.

(Subcase 1.1) $b \neq 0$. 此时可取 $\mathbf{A}$ 的两个线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} b \\ \lambda_1 - a \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} b \\ \lambda_2 - a \end{pmatrix}.$$

(Subcase 1.2) $c \neq 0$. 此时可取 $\mathbf{A}$ 的两个线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 - d \\ c \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 - d \\ c \end{pmatrix}.$$

(Subcase 1.3) $b = c = 0$. 不妨设 $\lambda_1 = a, \lambda_2 = d$, 此时可取 $\mathbf{A}$ 的两个线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(Case 2) $\lambda_1 = \lambda_2$, 即 $\Delta = (a - d)^2 + 4bc = 0$, 且 $r(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1$.

(Subcase 2.1) $b \neq 0$. 此时可取 $\mathbf{A}$ 的线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} b \\ \lambda_1 - a \end{pmatrix}.$$

(Subcase 2.2) $c \neq 0$. 此时可取 $\mathbf{A}$ 的线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 - d \\ c \end{pmatrix}.$$

(Case 3) $\lambda_1 = \lambda_2$, 即 $\Delta = (a - d)^2 + 4bc = 0$, 且 $r(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$, 即 $\mathbf{A} = \lambda_1 \mathbf{I}$. 此时 $a = d = \lambda_1, b = c = 0$, $\mathbf{A}$ 的线性无关的特征向量可取为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记矩阵 $\mathbf{A}$ 的线性无关的特征向量为 $(x_1, y_1)', (x_2, y_2)'$ 或 $(x, y)'$ (取决于 $\mathbf{A}$ 的线性无关特征向量的个数). 由习题 3 的结论, 原矩阵的特征值为 1, 2, λ_1 和 λ_2 , 对应的线性无关特征向量分别为 $(1, 0, 0, 0)', (0, 1, 0, 0)', (0, 0, x_1, y_1)'$ 和 $(0, 0, x_2, y_2)'$ 或 $(0, 0, x, y)'$ (取决于 $\mathbf{A}$ 的线性无关特征向量的个数).

(2) 矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的特征值为 1 和 -1 , 对应的特征向量分别为 $(1, 1)'$ 和 $(1, -1)'$. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的特征值为 i 和 $-i$, 对应的特征向量分别为 $(i, 1)'$ 和 $(i, -1)'$. 由习题 3 的结论, 该矩阵的特征值为 $1, -1, i$ 和 $-i$, 对应的线性无关特征向量分别为 $(1, 1, 0, 0)'$, $(1, -1, 0, 0)'$, $(0, 0, i, 1)'$ 和 $(0, 0, i, -1)'$.

(3) 矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征值为 5 和 -2 , 对应的特征向量分别为 $(3, 4)'$ 和 $(-1, 1)'$. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

的特征值为 6 和 1 , 对应的特征向量分别为 $(1, 3)'$ 和 $(-1, 2)'$. 由习题 3 的结论, 该矩阵的特征值为 $5, -2, 6$ 和 1 , 对应的线性无关特征向量分别为 $(3, 4, 0, 0)'$, $(-1, 1, 0, 0)'$, $(0, 0, 1, 3)'$ 和 $(0, 0, -1, 2)'$.

5. 例 6.2.

6. 基础训练单选题 5.

7. 由条件可知 $A^* \alpha = \lambda_0 \alpha$, 等式两边同时左乘 A 可得 $|A| \alpha = \lambda_0 A \alpha$. 由 A 可逆知 A^* 也可逆, 从而 $\lambda_0 \neq 0$, 于是 $A \alpha = \frac{|A|}{\lambda_0} \alpha$, 即 α 是 A 的关于特征值 $\lambda_1 = \frac{|A|}{\lambda_0}$ 的特征向量. 由此可得

$$\begin{cases} b + 3 = \lambda_1, \\ 2b + 2 = \lambda_1 b, \\ a + b + 1 = \lambda_1. \end{cases}$$

由上述方程可解出 $a = 2, b = 1$ 或 $-2, \lambda_1 = 4$ 或 1 . 经计算可知 $|A| = 4$, 于是 $\lambda_0 = \frac{|A|}{\lambda_1} = 1$ 或 4 . 综上所述, $(a, b, \lambda_0) = (2, 1, 1)$ 或 $(2, -2, 4)$.

8. 设 $\alpha = (-1, -1, 1)'$, 则由条件可知 $A^* \alpha = \lambda_0 \alpha$, 等式两边同时左乘 A 可得 $|A| \alpha = \lambda_0 A \alpha$. 代入条件 $|A| = -1$ 可得

$$\begin{cases} \lambda_0(-a + c + 1) = 1, \\ \lambda_0(-b - 2) = 1, \\ \lambda_0(-a + c - 1) = -1. \end{cases}$$

由上述方程可解出 $\lambda_0 = 1, a = c, b = -3$. 最后由 $|A| = -1$ 可解出 $a = c = 2$. 综上所述, $(a, b, c, \lambda_0) = (2, -3, 2, 1)$.

9. (1) 注意到 $\mathbf{A}$ 适合多项式 x^k , 故 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ_0 也适合 x^k , 即 $\lambda_0^k = 0$, 因此 $\lambda_0 = 0$, 于是 $\mathbf{A}$ 的特征值全为零.

(2) 注意到 $\mathbf{A}$ 适合多项式 $x^2 - 1$, 故 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ_0 也适合 $x^2 - 1$, 即 $\lambda_0^2 - 1 = 0$, 因此 $\lambda_0 = 1$ 或 -1 , 于是 $\mathbf{A}$ 的特征值只可能为 1 或 -1 .

(3) 注意到 $\mathbf{A}$ 适合多项式 $x^2 - x$, 故 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ_0 也适合 $x^2 - x$, 即 $\lambda_0^2 - \lambda_0 = 0$, 因此 $\lambda_0 = 0$ 或 1 , 于是 $\mathbf{A}$ 的特征值只可能为 0 或 1 .

10. 注意到 $\mathbf{A}^2 = \alpha\beta'\alpha\beta' = \alpha(\alpha'\beta)'\beta = \mathbf{O}$, 故由习题 9 (1) 的结论可知, $\mathbf{A}$ 的特征值全为零.

11. 注意到 $\mathbf{A}$ 适合多项式 $(x+1)^m$, 故 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ_0 也适合 $(x+1)^m$, 即 $(\lambda_0 + 1)^m = 0$, 因此 $\lambda_0 = -1$, 于是 $\mathbf{A}$ 的特征值全为 -1 , 从而 $\mathbf{A}$ 可逆且 $|\mathbf{A}| = (-1)^n$.

12. 例 6.19.

13. 先求 $\mathbf{I}_n - \alpha\beta'$ 的特征多项式. 由习题 12 的结论可知,

$$\begin{aligned} |\lambda\mathbf{I}_n - (\mathbf{I}_n - \alpha\beta')| &= |(\lambda - 1)\mathbf{I}_n - (-\alpha)\beta'| \\ &= (\lambda - 1)^{n-1}|(\lambda - 1)\mathbf{I}_1 - \beta'(-\alpha)| \\ &= (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda - 1 + \beta'\alpha), \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{I}_n - \alpha\beta'$ 的特征值为 $1 - \beta'\alpha$ 和 $(n - 1)$ 个 1 .

14. 注意到 $\mathbf{AB} + \mathbf{B} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{B}$ 而 $\mathbf{BA} + \mathbf{B} = \mathbf{B}(\mathbf{A} + \mathbf{I})$, 故由习题 12 的结论可知, $\mathbf{AB} + \mathbf{B}$ 与 $\mathbf{BA} + \mathbf{B}$ 有相同的特征多项式, 从而有相同的特征值.

15. 例 6.26.

16. (1) 例 6.35 的代数版本.

(2) 例 6.37 的代数版本.

(3) 例 6.40.

6.2 对角化

1. 记各小问中的矩阵为 $\mathbf{A}$.

(1) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\mathbf{I}_3 - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 3 & -2 \\ 4 & 4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1 (3 重). 当 $\lambda = 1$ 时, $(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

显然这个方程组系数矩阵的秩为 1, 因此解空间的维数为 2, 即特征值 1 的几何重数为 2, 不等于其代数重数 3, 从而该矩阵不可对角化. 本题也可以直接用反证法来证明, 若 $\mathbf{A}$ 可对角化, 则 $\mathbf{A}$ 将相似于 $\mathbf{I}_3$, 从而可得 $\mathbf{A} = \mathbf{I}_3$, 矛盾.

(2) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 -1 (3 重). 当 $\lambda = -1$ 时, $(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ -5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

显然这个方程组系数矩阵的秩为 2, 因此解空间的维数为 1, 即特征值 -1 的几何重数为 1, 不等于其代数重数 3, 从而该矩阵不可对角化. 本题也可以直接用反证法来证明, 若 $\mathbf{A}$ 可对角化, 则 $\mathbf{A}$ 将相似于 $-\mathbf{I}_3$, 从而可得 $\mathbf{A} = -\mathbf{I}_3$, 矛盾.

(3) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & 1 \\ -7 & \lambda + 2 & 3 \\ -3 & 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^3,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 0 (3 重). 当 $\lambda = 0$ 时, $(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ -7x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ -3x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

显然这个方程组系数矩阵的秩为 2, 因此解空间的维数为 1, 即特征值 0 的几何重数为 1, 不等于其代数重数 3, 从而该矩阵不可对角化. 本题也可以直接用反证法来证明, 若 $\mathbf{A}$ 可对角化, 则 $\mathbf{A}$ 将相似于 $\mathbf{O}$, 从而可得 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$, 矛盾.

2. (1) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda - 4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3),$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, 2 和 3. 当 $\lambda = 1$ 时, $(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, \end{cases}$$

其基础解系为 (只有一个向量)

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = 2$ 时, $(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 0, \end{cases}$$

其基础解系为 (只有一个向量)

$$\beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = 3$ 时, $(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} 4x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 = 0, \\ 3x_1 - x_2 = 0, \end{cases}$$

其基础解系为 (只有一个向量)

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

因此

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 经计算, A 的特征多项式为

$$|\lambda I_3 - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ -2 & \lambda + 4 & -4 \\ -1 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda + 1),$$

因此 A 的特征值为 0 (2 重) 及 -1 (1 重). 当 $\lambda = 0$ 时, $(\lambda I_3 - A)x = 0$ 为

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ -2x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \end{cases}$$

其基础解系为

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = -1$ 时, $(\lambda I_3 - A)x = 0$ 为

$$\begin{cases} -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ -2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \end{cases}$$

其基础解系为 (只有一个向量)

$$\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(3) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\mathbf{I}_3 - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1).$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1 (2 重) 及 -1 (1 重). 当 $\lambda = 1$ 时, $(\lambda\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ -x_1 + x_2 = 0, \end{cases}$$

其基础解系为

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = -1$ 时, $(\lambda\mathbf{I}_3 - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = 0, \\ -x_1 - x_2 = 0, \\ -2x_3 = 0, \end{cases}$$

其基础解系为 (只有一个向量)

$$\beta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. 例 6.50. 答案为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -3 \\ -3 & 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

4. 由条件可知, $\mathbf{A}$ 的特征值为 1, 2 和 3, 相应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 2, 1)'$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = (0, -2, 1)'$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_3 = (1, 1, 2)'$. 令 $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$, $\mathbf{B} = \text{diag}\{1, 2, 3\}$, 则有

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} -7 & 2 & 4 \\ -14 & 5 & 6 \\ -13 & 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

5. 例 6.51. 答案为 $(x, y, z) = (4, 5, 6)$, $\mathbf{P}$ 可取为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

6. 例 6.52. 答案为 $k = 0$, $\mathbf{P}$ 和对角阵可取为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

7. 例 6.53. 答案为

$$\mathbf{A}^n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n - 6^n & 2^n - 6^n & 6^n - 2^n \\ 2 \cdot 6^n - 2^{n+1} & 2 \cdot 6^n + 2^{n+1} & 2^{n+1} - 2 \cdot 6^n \\ 3 \cdot 2^n - 3 \cdot 6^n & 3 \cdot 2^n - 3 \cdot 6^n & 2^n + 3 \cdot 6^n \end{pmatrix}.$$

8. 例 6.46.

9. 例 6.48.

10. 例 6.59.

11. 例 6.61.

12. 例 6.67.

13. 例 6.68.

14. 例 6.69.

15. 例 6.73.

16. 例 6.74.

6.3 极小多项式与 Cayley-Hamilton 定理

1. 例 6.75.
2. 例 6.76 (2).
3. 例如, 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 A, B 的极小多项式和特征多项式都分别为 x^2 和 x^4 , 但它们不相似. 证法 1: 假设 A 与 B 相似, 即存在可逆矩阵 $P = (p_{ij})$, 使得 $A = P^{-1}BP$, 将 A 和 B 的表达式代入可得 $p_{21} = p_{31} = p_{41} = p_{23} = p_{33} = p_{43} = 0$, 这意味着 P 的第一列和第三列线性相关, 即 P 为奇异阵, 矛盾. 证法 2: 注意相似的矩阵有相同的秩, 但 $r(A) = 2, r(B) = 1$, 故 A 和 B 不相似.

4. 例 6.81.
5. 例 6.82.
6. 例 6.83.
7. 例 6.84.
8. 例 6.85.
9. 例 6.86.
10. 例 6.88.
11. 例 6.91.
12. 例 6.94.

6.4 特征值的估计

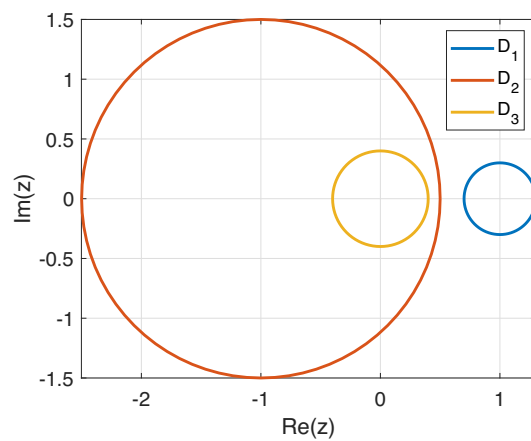
1. (1) 由戈氏圆盘第一定理, 写出 3 个戈氏圆盘为

$$D_1 : |z - 1| \leq 0.1 + 0.2 = 0.3,$$

$$D_2 : |z + 1| \leq 1.1 + 0.4 = 1.5,$$

$$D_3 : |z| \leq 0.3 + 0.1 = 0.4.$$

在复平面上图像如下:



(2) 由戈氏圆盘第一定理, 写出 4 个戈氏圆盘为

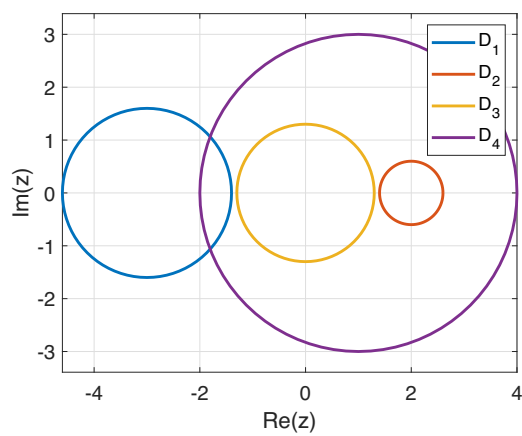
$$D_1 : |z + 3| \leq 1 + 0.1 + 0.5 = 1.6,$$

$$D_2 : |z - 2| \leq 0.1 + 0.4 + 0.1 = 0.6,$$

$$D_3 : |z| \leq 1 + 0.3 + 0 = 1.3,$$

$$D_4 : |z - 1| \leq 0 + 2 + 1 = 3.$$

在复平面上图像如下:



2. 例 3.83 证法 2 的第一个结论.

3. 例 3.83 证法 2 的第二个结论.

4. 例 6.33.

复习题六

1. 例 6.1.

2. 例 6.5.

3. 例 6.6. 若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则 $\mathbf{A}$ 的特征值全为零. 以下假设 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$. 若 $a \neq b$, 则 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\frac{a\omega_i - b}{1 - \omega_i}$ ($1 \leq i \leq n$), 其中 ω_i ($1 \leq i \leq n$) 是 $\frac{b}{a}$ 的 n 次方根. 若 $a = b$, 则 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $(n-1)a$ (1 重), $-a$ ($n-1$ 重).

4. 例 6.8. 所求矩阵的全体特征值为

$$\lambda_1 + \lambda_1^2, \lambda_1 - \lambda_1^2, \lambda_2 + \lambda_2^2, \lambda_2 - \lambda_2^2, \dots, \lambda_n + \lambda_n^2, \lambda_n - \lambda_n^2.$$

5. 例 6.10.

6. 例 6.11. 第 (2) 问所求多项式为 $h(x) = |x\mathbf{I}_n - g(\mathbf{C})|$.

7. 例 6.13.

8. 例 6.14. 记 $\mathbf{E}_{ij}$ ($1 \leq i, j \leq n$) 为 n 阶基础矩阵. $\boldsymbol{\eta}$ 的特征值为 1 ($\frac{n(n+1)}{2}$ 重), -1 ($\frac{n(n-1)}{2}$ 重). 特征值 1 的线性无关特征向量为 $\mathbf{P}\mathbf{E}_{ii}$ ($1 \leq i \leq n$), $\mathbf{P}(\mathbf{E}_{ij} + \mathbf{E}_{ji})$ ($1 \leq i < j \leq n$); 特征值 -1 的线性无关特征向量为 $\mathbf{P}(\mathbf{E}_{ij} - \mathbf{E}_{ji})$ ($1 \leq i < j \leq n$).

9. 例 6.15.

10. 例 6.16.

11. 例 6.18.

12. 例 6.20. $\mathbf{I}_n - 2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'$ 的特征值为 1 ($n-1$ 重), -1 (1 重).

13. 例 6.21. 若 $\boldsymbol{\beta}'\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} \neq 0$, 则 $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}'$ 的特征值为 0 ($n-1$ 重), $\boldsymbol{\beta}'\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}$ (1 重); 若 $\boldsymbol{\beta}'\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} = 0$, 则 $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}'$ 的特征值为 0 (n 重).

14. 例 6.22. $\mathbf{A}$ 的特征值为 -1 ($n-2$ 重), $n-1$, $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - 1$.

15. 例 6.23.

16. 例 6.24.

17. 例 6.27.

18. 例 6.28.

19. 例 6.29.

20. 例 6.30. $|\mathbf{A}| = \frac{1}{24}$.

21. 例 6.31.

22. 例 6.32.

23. 例 6.45.

24. 例 6.54. 通项 a_n 的显式表达式为

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

25. 例 6.55. 设 $f(x) = a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}$, $\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$ ($0 \leq k \leq n-1$),

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_1 & \cdots & \omega_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega_1^{n-1} & \cdots & \omega_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}\{f(1), f(\omega_1), \cdots, f(\omega_{n-1})\}$ 为 $\mathbf{A}$ 相似的对角矩阵, $\mathbf{P}$ 为过渡矩阵.

26. 例 6.56.

27. 例 6.60.

28. 例 6.62.

29. 例 6.63.

30. 例 6.65.

31. 例 6.70.

32. 例 6.71.

33. 例 6.72.

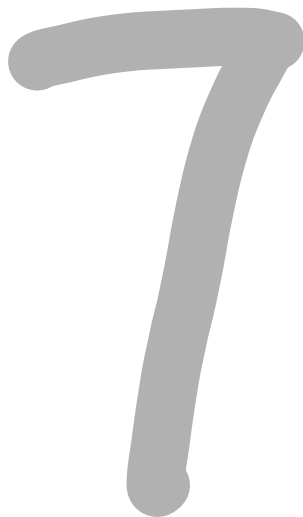
34. 例 6.87.

35. 例 6.89.

36. 例 6.90.

37. 例 6.92.

38. 例 6.93.



高等代数学 (第四版) 习题解答

第七章 相似标准型

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

7.1 多项式矩阵

1. 设 $N(\lambda) = N_n\lambda^n + N_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + N_0$ 是可逆 λ -矩阵 $M(\lambda)$ 的逆 λ -阵, 则由 $M(\lambda)N(\lambda) = I$, 比较常数项系数可知 $M_0N_0 = I$, 即 M_0 是非异阵.

2. 基础训练填空题 2.

3. 先证充分性. 不妨设 P 可逆, 则 $P^{-1}(\lambda I_n - PQ)P = \lambda I_n - QP$, 即有 $P^{-1}(\lambda I_n - A)P = \lambda I_n - B$, 于是 $\lambda I_n - A$ 与 $\lambda I_n - B$ 相抵. 再证必要性. 由 $\lambda I_n - A$ 与 $\lambda I_n - B$ 相抵可知, A 与 B 相似, 即存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$. 令 $Q = P^{-1}A$, 则 $A = PQ$ 且 $B = QP$.

4. 例 7.1.

7.2 矩阵的法式

1. (1)

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda + 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & \lambda - 1 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ \lambda + 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & -2 & \lambda-1 \\ 0 & \lambda-3 & \lambda-1 \\ 0 & 2(\lambda+2) & -(\lambda+2)(\lambda-1) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & \lambda-1 \\ 0 & 2(\lambda+2) & -(\lambda+2)(\lambda-1) \end{pmatrix} \rightarrow \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \\ 0 & (\lambda+2)(\lambda+1) & -(\lambda+2)(\lambda-1) \end{pmatrix} \rightarrow \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\lambda-1}{2} \\ 0 & (\lambda+2)(\lambda+1) & -(\lambda+2)(\lambda-1) \end{pmatrix} \rightarrow \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\lambda-1}{2} \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2(\lambda+2) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2(\lambda+2) \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
& \lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda+3 & -1 & -1 \\ 3 & \lambda & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda+3 & -1 \\ -\lambda & 3 & -2 \\ 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \\
& \begin{pmatrix} 1 & \lambda+3 & -1 \\ 0 & \lambda^2+3\lambda+3 & -\lambda-2 \\ 0 & -\lambda-1 & \lambda+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2+3\lambda+3 & -\lambda-2 \\ 0 & -\lambda-1 & \lambda+1 \end{pmatrix} \rightarrow \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda-1 & \lambda+1 \\ 0 & \lambda^2+3\lambda+3 & -\lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & -\lambda-1 \\ 0 & \lambda^2+3\lambda+3 & -\lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & -\lambda-1 \\ 0 & 1 & \lambda^2+2\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda^2+2\lambda \\ 0 & \lambda+1 & -\lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda^2+2\lambda \\ 0 & 0 & -(\lambda+1)^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda+1)^3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ -\lambda + 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & -\lambda + 1 \\ 0 & -\lambda + 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & -\lambda + 1 \\ 0 & -\lambda + 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -\lambda + 1 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & -\lambda + 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -\lambda + 1 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

2. (1)

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}(\lambda) &= \begin{pmatrix} -\lambda + 1 & 2\lambda - 1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1 + \lambda^2 & \lambda^2 + \lambda - 1 & -\lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda - 1 & \lambda \\ 0 & \lambda^2 & -\lambda \\ 1 & \lambda^2 + \lambda - 1 & -\lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} 1 & 2\lambda - 1 & \lambda \\ 0 & \lambda^2 & -\lambda \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & -\lambda^2 - \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 & -\lambda \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & -\lambda^2 - \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda^2 + \lambda & \lambda^2 - \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & 0 & -\lambda^3 - \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^3 - \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 + \lambda \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}(\lambda) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda - 1) \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda - 1) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda - 1) \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda - 1) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda - 1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda - 1) \end{pmatrix} \rightarrow \\
&\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda - 1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda - 1) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda(\lambda - 1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda - 1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2(\lambda - 1)^2 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

最后一步用到第 3 题的结论.

3. 例 7.9.

4. 先证充分性. $\mathbf{A}(\lambda)$ 与其伴随矩阵 $\mathbf{A}^*(\lambda)$ 满足 $\mathbf{A}(\lambda)\mathbf{A}^*(\lambda) = \mathbf{A}^*(\lambda)\mathbf{A}(\lambda) = |\mathbf{A}(\lambda)|\mathbf{I}_n$. 若 $|\mathbf{A}(\lambda)|$ 为非零常数, 则 $|\mathbf{A}(\lambda)|^{-1}\mathbf{A}^*(\lambda)$ 是 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的逆 λ -矩阵. 再证必要性. 设 $\mathbf{B}(\lambda)$ 是 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的逆 λ -矩阵, 则有 $\mathbf{A}(\lambda)\mathbf{B}(\lambda) = \mathbf{I}_n$, 两边同取行列式, 可得

$$|\mathbf{A}(\lambda)||\mathbf{B}(\lambda)| = |\mathbf{A}(\lambda)\mathbf{B}(\lambda)| = |\mathbf{I}_n| = 1.$$

由于 $|\mathbf{A}(\lambda)|, |\mathbf{B}(\lambda)|$ 都是关于 λ 的多项式, 故 $|\mathbf{A}(\lambda)|$ 必为非零常数.

5. 由假设, 存在可逆 λ -矩阵 $\mathbf{P}(\lambda), \mathbf{Q}(\lambda)$, 使得

$$\mathbf{P}(\lambda)(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{Q}(\lambda) = \text{diag}\{1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_m(\lambda)\}.$$

等式两边同取行列式, 可得

$$|\mathbf{P}(\lambda)||\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}||\mathbf{Q}(\lambda)| = d_1(\lambda) \cdots d_m(\lambda).$$

由习题 4 可知, $|\mathbf{P}(\lambda)| = c_1$ 且 $|\mathbf{Q}(\lambda)| = c_2$, 其中 c_1, c_2 都是非零常数, 于是

$$c_1 c_2 |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = d_1(\lambda) \cdots d_m(\lambda).$$

注意到 $d_1(\lambda), \dots, d_m(\lambda)$ 与 $|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 均为首一多项式, 故比较首项系数可得 $c_1 c_2 = 1$, 于是

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = d_1(\lambda) \cdots d_m(\lambda).$$

7.3 不变因子

1. 记题中矩阵为 $\mathbf{A}$, $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的 k 阶行列式因子为 $D_k(\lambda)$.

(1)

$$\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 2 & 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix}.$$

显然 $D_1(\lambda) = 1$. 再求 $D_2(\lambda)$, 考虑 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的后两行, 后两列构成的子式值为 $-2(\lambda - 2)$; 其第一行和第三行, 第一列和第三列构成的子式值为 $(\lambda - 1)^2$, 因此 $D_2(\lambda) = 1$. 易求得 $D_3(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$. 因此该矩阵的行列式因子组为 $1, 1, (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$, 于是不变因子组也为 $1, 1, (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$.

(2)

$$\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda - 4 & -5 & 2 \\ 2 & \lambda + 2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix}.$$

显然 $D_1(\lambda) = 1$. 再求 $D_2(\lambda)$, 考虑 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的后两行, 前两列构成的子式值为 $-\lambda$; 其第一行和第三行, 前两列构成的子式值为 $\lambda + 1$, 因此 $D_2(\lambda) = 1$. 易求得

$D_3(\lambda) = (\lambda - 1)^3$. 因此该矩阵的行列式因子组为 $1, 1, (\lambda - 1)^3$, 于是不变因子组也为 $1, 1, (\lambda - 1)^3$.

(3)

$$\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -1 & 1 \\ -2 & \lambda - 2 & 1 \\ -2 & -2 & \lambda \end{pmatrix}.$$

显然 $D_1(\lambda) = 1$. 再求 $D_2(\lambda)$, 考虑 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的后两行, 前两列构成的子式值为 2λ ; 其前两行, 后两列构成的子式值为 $-\lambda + 1$, 因此 $D_2(\lambda) = 1$. 易求得 $D_3(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$. 因此该矩阵的行列式因子组为 $1, 1, (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$, 于是不变因子组也为 $1, 1, (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$.

2. 记题中第一个矩阵为 $\mathbf{A}$, 第二个矩阵为 $\mathbf{B}$.

(1) 通过计算法式求得 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, 1, (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$, $\mathbf{B}$ 的不变因子组为 $1, (\lambda - 1), (\lambda - 1)(\lambda + 1)$, 两者不同, 因此 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 不相似.

(2) 通过计算法式求得 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, $\mathbf{B}$ 的不变因子组为 $1, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, 两者相同, 因此 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相似.

(3) 通过计算法式求得 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, 1, (\lambda + 1)^3$, $\mathbf{B}$ 的不变因子组为 $1, 1, (\lambda + 1)^3$, 两者相同, 因此 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相似.

3. 例 7.4. 记题中矩阵为 $\mathbf{A}$, 则特征矩阵

$$\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda - a & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & \lambda - a & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - a & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda - a \end{pmatrix}.$$

记 $\mathbf{A}$ 的 k 阶行列式因子为 $D_k(\lambda)$, 显然 $D_n(\lambda) = (\lambda - a)^n$. 注意到 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的前 $n - 1$ 行, 前 $n - 1$ 列构成的子式值为 $(\lambda - a)^{n-1}$; 设 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的前 $n - 1$ 行, 后 $n - 1$ 列构成的子式值为 $g(\lambda)$, 注意到 $g(a)$ 是 $n - 1$ 阶上三角行列式, 主对角元素全为 -1 , 从而 $g(a) = (-1)^{n-1} \neq 0$, 因此 $(\lambda - a)^{n-1}$ 与 $g(\lambda)$ 没有公共根, 故 $((\lambda - a)^{n-1}, g(\lambda)) = 1$, 于是 $D_{n-1}(\lambda) = 1$. 因此 $\mathbf{A}$ 的行列式因子组为 $1, \cdots, 1, (\lambda - a)^n$, 它的不变因子组也为 $1, \cdots, 1, (\lambda - a)^n$.

4. 例 7.3.

5. 例 7.6.

7.4 有理标准型

1. (1) 有理标准型为

$$\begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 \\ & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(2) 有理标准型为

$$\begin{pmatrix} -1 & & & & & \\ & 0 & 1 & & & \\ & -1 & -2 & & & \\ & & & 0 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & -1 & -3 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. 记题目中的矩阵为 $\mathbf{A}$.

(1) 先求 $\mathbf{A}$ 的不变因子组, 可以进行如下相抵变换:

$$\begin{aligned} \lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda - 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & \lambda - 3 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ \lambda - 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & \lambda - 3 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -(\lambda - 2)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 2)^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \lambda - 2, (\lambda - 2)^2$, 故其有理标准型为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

(2) 先求 $\mathbf{A}$ 的不变因子组, 可以进行如下相抵变换:

$$\begin{aligned}\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -3 & -3 \\ -3 & \lambda - 1 & -3 \\ 3 & 3 & \lambda + 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda + 5 \\ 0 & \lambda + 2 & 3(\lambda + 2) \\ \lambda - 1 & -3 & -9 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda + 5 \\ 0 & \lambda + 2 & 3(\lambda + 2) \\ 0 & -\lambda - 2 & -\lambda^2 - 4\lambda - 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 2 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 2)(\lambda - 1) \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \lambda + 2, (\lambda + 2)(\lambda - 1)$, 故其有理标准型为

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(3) 先求 $\mathbf{A}$ 的不变因子组, 可以进行如下相抵变换:

$$\begin{aligned}\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} \lambda - 3 & 1 & 1 \\ -7 & \lambda + 2 & 3 \\ -3 & 1 & \lambda + 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda - 3 \\ \lambda + 2 & 3 & -7 \\ 1 & \lambda + 1 & -3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda - 3 \\ 0 & -\lambda + 1 & -\lambda^2 + \lambda - 1 \\ 0 & \lambda & -\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, 1, \lambda^3$, 故其有理标准型为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 基础训练填空题 3 或例 6.46.

4. 不可能, 即特征多项式和极小多项式分别相等的阶数不超过 3 的两个矩阵一定相似. 设这两个矩阵的特征多项式, 极小多项式分别为 $f(\lambda)$, $g(\lambda)$, 下面根据矩阵的阶数进行分类讨论:

- (1) 1 阶矩阵: 特征多项式相同表明两个矩阵相同, 当然它们相似.
- (2) 2 阶矩阵: 两个矩阵的不变因子组均为 $\frac{f(\lambda)}{g(\lambda)}, g(\lambda)$, 从而它们相似.
- (3) 3 阶矩阵: 若 $\deg g(\lambda) = 1$, 可设 $g(\lambda) = \lambda - a$, 则两个矩阵的不变因子组均为 $\lambda - a, \lambda - a, \lambda - a$; 若 $\deg g(\lambda) = 2$, 则两个矩阵的不变因子组均为 $1, \frac{f(\lambda)}{g(\lambda)}, g(\lambda)$; 若 $\deg g(\lambda) = 3$, 则两个矩阵的不变因子组均为 $1, 1, g(\lambda)$.

综上所述, 无论何种情况, 两个矩阵都有相同的不变因子组, 从而它们相似.

5. 设 $\mathbf{A}$ 的特征多项式和极小多项式分别为 $f(\lambda), g(\lambda)$, 显然 $f(\lambda) = D_n(\lambda)$. 先证充分性. 设 $\mathbf{A}$ 的行列式因子组为 $1, \dots, 1, D_n(\lambda)$, 则 $\mathbf{A}$ 的不变因子组也为 $1, \dots, 1, D_n(\lambda)$. 由于极小多项式是最后一个不变因子, 故 $g(\lambda) = D_n(\lambda) = f(\lambda)$. 再证必要性. 设 $\mathbf{A}$ 的行列式因子组为 $D_1(\lambda), D_2(\lambda), \dots, D_n(\lambda)$, 则 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $D_1(\lambda), D_2(\lambda)/D_1(\lambda), \dots, D_n(\lambda)/D_{n-1}(\lambda)$. 由于极小多项式是最后一个不变因子, 故 $g(\lambda) = D_n(\lambda)/D_{n-1}(\lambda)$. 由条件 $f(\lambda) = g(\lambda)$ 可得 $D_n(\lambda)/D_{n-1}(\lambda) = D_n(\lambda)$, 于是 $D_{n-1}(\lambda) = 1$, 再由行列式因子的性质可得 $\mathbf{A}$ 的行列式因子组为 $1, \dots, 1, D_n(\lambda)$. 也可以这样来讨论. 设 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$. 由于极小多项式是最后一个不变因子, 故 $f(\lambda) = g(\lambda) = d_n(\lambda)$. 又由 § 7.2 习题 5 可知 $f(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_n(\lambda)$, 于是 $d_1(\lambda) = \cdots = d_{n-1}(\lambda) = 1$, 从而 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \dots, 1, f(\lambda) = D_n(\lambda)$, 这也是 $\mathbf{A}$ 的行列式因子组.

6. 基础训练填空题 15. $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 一定相似.

7. 基础训练填空题 12. $\mathbf{A}$ 的最后一个不变因子为 λ^k . 所有 n 阶 n 次幂零阵的最后一个不变因子都是 λ^n , 因此它们的不变因子组都是 $1, \dots, 1, \lambda^n$, 从而它们都相似.

8. 例 7.15.

9. 例 7.16.

10. 例 7.23.

11. 例 7.44.

12. 例 7.26 的充分性.

7.5 初等因子

1. (1) 它在有理数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^3, \lambda + 1.$$

它在实数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^3, \lambda + 1.$$

它在复数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^3, \lambda + 1.$$

(2) 它在有理数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2 + 1, (\lambda^2 + 1)^2, (\lambda^2 + 1)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda + 1)^2.$$

它在实数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2 + 1, (\lambda^2 + 1)^2, (\lambda^2 + 1)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda + 1)^2.$$

它在复数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda - i, (\lambda - i)^2, (\lambda - i)^2, \lambda + i, (\lambda + i)^2, (\lambda + i)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda + 1)^2.$$

(3) 它在有理数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^2 + 1, \lambda^2 + 1, (\lambda^2 + 1)^2, \lambda^2 - 2.$$

它在实数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^2 + 1, \lambda^2 + 1, (\lambda^2 + 1)^2, \lambda - \sqrt{2}, \lambda + \sqrt{2}.$$

它在复数域上的初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda - i, \lambda - i, (\lambda - i)^2, \lambda + i, \lambda + i, (\lambda + i)^2, \lambda - \sqrt{2}, \lambda + \sqrt{2}.$$

2. (1) 将这些多项式按不可约因式的降幂排列:

$$\begin{array}{lll} \lambda^2, & \lambda, & \lambda; \\ (\lambda+1)^2, & \lambda+1, & 1; \\ (\lambda-1)^2, & \lambda-1, & \lambda-1. \end{array}$$

于是

$$d_3(\lambda) = \lambda^2(\lambda+1)^2(\lambda-1)^2, \quad d_2(\lambda) = \lambda(\lambda+1)(\lambda-1), \quad d_1(\lambda) = \lambda(\lambda-1).$$

从而不变因子组为

$$1, \dots, 1, \lambda(\lambda-1), \lambda(\lambda^2-1), \lambda^2(\lambda^2-1)^2,$$

其中有 8 个 1.

(2) 将这些多项式按不可约因式的降幂排列:

$$\begin{array}{lll} \lambda^3, & \lambda^2, & \lambda; \\ (\lambda-\sqrt{2})^2, & \lambda-\sqrt{2}, & 1; \\ (\lambda+\sqrt{2})^2, & \lambda+\sqrt{2}, & 1. \end{array}$$

于是

$$d_3(\lambda) = \lambda^3(\lambda-\sqrt{2})^2(\lambda+\sqrt{2})^2, \quad d_2(\lambda) = \lambda^2(\lambda-\sqrt{2})(\lambda+\sqrt{2}), \quad d_1(\lambda) = \lambda.$$

从而不变因子组为

$$1, \dots, 1, \lambda, \lambda^2(\lambda^2-2), \lambda^3(\lambda^2-2)^2,$$

其中有 9 个 1.

(3) 将这些多项式按不可约因式的降幂排列:

$$\begin{array}{lll} (\lambda-1)^3, & \lambda-1, & 1; \\ (\lambda+1)^3, & \lambda+1, & \lambda+1; \\ (\lambda-2)^2, & \lambda-2, & 1. \end{array}$$

于是

$$d_3(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda + 1)^3(\lambda - 2)^2, \quad d_2(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2), \quad d_1(\lambda) = \lambda + 1.$$

从而不变因子组为

$$1, \dots, 1, \lambda + 1, (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2), (\lambda - 1)^3(\lambda + 1)^3(\lambda - 2)^2,$$

其中有 9 个 1.

7.6 Jordan 标准型

1. (1)

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & 0 & 0 & & \\ & & & 1 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & & & \\ 0 & -1 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & 2 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 2 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & & & & \\ 0 & \sqrt{2} & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & & & 0 & 1 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. (1) 通过计算法式得到 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \lambda - 2, (\lambda - 2)^2$, 从而 $\mathbf{A}$ 的初等因子组为 $\lambda - 2, (\lambda - 2)^2$, 因此 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

设 $\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是其列分块, 则由 $\mathbf{AP} = \mathbf{PJ}$ 可知

$$(\mathbf{A}\alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

化成方程组为

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\alpha_1 = \mathbf{0},$$

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\alpha_2 = \mathbf{0},$$

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\alpha_3 = \alpha_2.$$

求解方程组 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得到两个线性无关的解 $\beta_1 = (1, 2, 0)'$ 和 $\beta_2 = (0, 0, 1)'$, 可设 $\alpha_2 = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = (k_1, 2k_1, k_2)'$, 代入 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\alpha_3 = \alpha_2$ 中, 利用 $r(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}; \alpha_2) = r(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})$ 可得 $k_1 = k_2$. 因此可取 $\alpha_1 = \beta_1 = (1, 2, 0)'$, $\alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 = (1, 2, 1)'$, 再将 α_2 代入第三个方程解出 $\alpha_3 = (0, 1, 0)'$. 于是 $\mathbf{P}$

可以取为:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 通过计算法式得到 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, 从而 $\mathbf{A}$ 的初等因子组为 $\lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, 因此 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

设 $\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是其列分块, 则由 $\mathbf{AP} = \mathbf{PJ}$ 可知

$$(\mathbf{A}\alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

化成方程组为

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_1 = \mathbf{0},$$

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_2 = \mathbf{0},$$

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_3 = \alpha_2.$$

求解方程组 $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得到两个线性无关的解 $\beta_1 = (-2, 1, 0)'$ 和 $\beta_2 = (5, 0, 1)'$, 可设 $\alpha_2 = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = (-2k_1 + 5k_2, k_1, k_2)'$, 代入 $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_3 = \alpha_2$ 中, 利用 $r(\mathbf{A} - \mathbf{I} | \alpha_2) = r(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ 可得 $k_1 = k_2$. 因此可取 $\alpha_1 = \beta_1 = (-2, 1, 0)'$, $\alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 = (3, 1, 1)'$, 再将 α_2 代入第三个方程解出 $\alpha_3 = (1, 0, 0)'$. 于是 $\mathbf{P}$ 可以取为:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 通过计算法式得到 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, 从而 $\mathbf{A}$ 的初等

因子组为 $\lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, 因此 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

设 $\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是其列分块, 则由 $\mathbf{AP} = \mathbf{PJ}$ 可知

$$(\mathbf{A}\alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

化成方程组为

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_1 &= \mathbf{0}, \\ (\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_2 &= \mathbf{0}, \\ (\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_3 &= \alpha_2. \end{aligned}$$

求解方程组 $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得到两个线性无关的解 $\beta_1 = (5, 1, 0)'$ 和 $\beta_2 = (-4, 0, 1)'$, 可设 $\alpha_2 = k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = (5k_1 - 4k_2, k_1, k_2)'$, 代入 $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\alpha_3 = \alpha_2$ 中, 利用 $r(\mathbf{A} - \mathbf{I} | \alpha_2) = r(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ 可得 $k_1 = k_2$. 因此可取 $\alpha_1 = \beta_1 = (5, 1, 0)'$, $\alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 = (1, 1, 1)'$, 再将 α_2 代入第三个方程解出 $\alpha_3 = (1, 0, 0)'$. 于是 $\mathbf{P}$ 可以取为:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(4) 例 7.61. $\mathbf{P}$ 可以取为:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 例 7.11.

4. 由条件可知, $\mathbf{A}$ 的极小多项式整除 λ^2 , 又极小多项式是最大的不变因子, 故 $\mathbf{A}$ 的任一不变因子都整除 λ^2 . 设 $\mathbf{A}$ 的初等因子组中有 a 个 λ , b 个 λ^2 , 则有

$a + 2b = n$ 且 $b = r$, 解得 $a = n - 2r$, $b = r$. 因此 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为

$$\text{diag}\{0, \cdots, 0, \mathbf{J}_2(0), \cdots, \mathbf{J}_2(0)\},$$

其中有 $n - 2r$ 个 0, r 个 $\mathbf{J}_2(0)$.

5. 例 7.34 (1). $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\}$, 其中有 r 个 1.

6. 例 7.47. 答案分为以下两种情况:

(1) 当 $\text{tr}(\mathbf{A}) \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{0, \cdots, 0, \text{tr}(\mathbf{A})\}$.

(2) 当 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{0, \cdots, 0, \mathbf{J}_2(0)\}$.

7. 例 7.48.

8. 设 $\mathbf{A}$ 的极小多项式为 $g(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{n_k}$, 其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 互不相同, $n_i \geq 1 (1 \leq i \leq k)$. 由于 $\mathbf{A}$ 的极小多项式次数为 n , 故 $\mathbf{A}$ 的极小多项式等于其特征多项式. 又特征多项式是所有不变因子的乘积, 并且极小多项式是最大的不变因子, 故 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, g(\lambda)$, 于是 $\mathbf{A}$ 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_1)^{n_1}, \cdots, (\lambda - \lambda_k)^{n_k}$. 因此 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为

$$\mathbf{J} = \text{diag}\{\mathbf{J}_{n_1}(\lambda_1), \cdots, \mathbf{J}_{n_k}(\lambda_k)\},$$

其中各个 Jordan 块的主对角元素彼此不同.

9. 例 7.34 (2).

10. 例 7.35.

11. 先证充分性. 设 $g(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$, 即 $\mathbf{A}$ 适合多项式 $g(\lambda)$, 则 $\mathbf{A}$ 的极小多项式 $m(\lambda)$ 整除 $g(\lambda)$. 又 $g(\lambda)$ 无重根, 故 $m(\lambda)$ 也无重根, 从而 $\mathbf{A}$ 可对角化. 再证必要性. 设 $\mathbf{A}$ 可对角化, 则由高代教材的例 6.3.2 可知 $\mathbf{A}$ 的极小多项式即为 $g(\lambda)$, 于是 $g(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$.

12. 例 7.65.

7.7 Jordan 标准型的进一步讨论和应用

1. 注意到 $\mathbf{J} = \lambda_0 \mathbf{I}_n + \mathbf{J}_n(0)$ 且 $\lambda_0 \mathbf{I}_n$ 与 $\mathbf{J}_n(0)$ 乘法可交换, 故

$$\mathbf{J}^k = (\lambda_0 \mathbf{I}_n + \mathbf{J}_n(0))^k = \sum_{i=0}^k \mathbf{C}_k^i (\lambda_0 \mathbf{I}_n)^{k-i} \mathbf{J}_n(0)^i.$$

因此, 根据 k 和 n 的大小关系分为以下两种情况:

(1) 当 $k < n$ 时,

$$\mathbf{J}^k = \begin{pmatrix} \lambda_0^k & C_k^1 \lambda_0^{k-1} & \cdots & C_k^k & 0 & \cdots & 0 \\ & \lambda_0^k & \ddots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & \ddots & & C_k^k \\ & & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & \ddots & C_k^1 \lambda_0^{k-1} \\ & & & & & & \lambda_0^k \end{pmatrix}.$$

(2) 当 $k \geq n$ 时,

$$\mathbf{J}^k = \begin{pmatrix} \lambda_0^k & C_k^1 \lambda_0^{k-1} & \cdots & C_k^{n-1} \lambda_0^{k-n+1} \\ & \lambda_0^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & C_k^1 \lambda_0^{k-1} \\ & & & \lambda_0^k \end{pmatrix}.$$

2. 记题目中的矩阵为 $\mathbf{A}$.

(1) 通过计算法式得到 $\mathbf{A}$ 的不变因子组为 $1, 1, 1, (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2$, 从而 $\mathbf{A}$ 的初等因子组为 $(\lambda-1)^2, (\lambda+1)^2$, 因此 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

设过渡矩阵 $\mathbf{P} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为其列分块, 则由 $\mathbf{AP} = \mathbf{PJ}$ 可得

$$\mathbf{A}\alpha_1 = \alpha_1,$$

$$\mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

$$\mathbf{A}\alpha_3 = -\alpha_3,$$

$$\mathbf{A}\alpha_4 = \alpha_3 - \alpha_4.$$

通过计算特征向量与广义特征向量可得 (也可以参考例 7.63 中的计算):

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由习题 1 可求出 J^k , 因此

$$\begin{aligned} A^k &= (PJP^{-1})^k = PJ^kP^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k & (-1)^{k-1}k \\ 0 & 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1-4k)(-1)^k & 4k(-1)^k & 2k+1+(4k-1)(-1)^k & -2k-4k(-1)^k \\ -4k(-1)^k & (4k+1)(-1)^k & 2k+4k(-1)^k & 1-2k-(4k+1)(-1)^k \\ 0 & 0 & 2k+1 & -2k \\ 0 & 0 & 2k & -2k+1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(2) 通过计算法式得到 A 的不变因子组为 $1, 1, (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2$, 从而 A 的初等因子组为 $(\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2$, 因此 A 的 Jordan 标准型为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

设过渡矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为其列分块, 则由 $AP = PJ$ 可得

$$A\alpha_1 = \alpha_1,$$

$$A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

$$A\alpha_3 = \alpha_3,$$

$$A\alpha_4 = \alpha_3 + \alpha_4.$$

通过计算特征向量与广义特征向量可得 (也可以参考例 7.59 中的计算):

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 5 & \frac{7}{6} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 6 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由习题 1 可求出 $\mathbf{J}^k$, 因此

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^k &= (\mathbf{PJP}^{-1})^k = \mathbf{PJ}^k\mathbf{P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & \frac{7}{6} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 6 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 3 & -1 & -\frac{7}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3k+1 & -k & k & -7k \\ 9k & 1-3k & -7k & -k \\ 0 & 0 & 4k+1 & -8k \\ 0 & 0 & 2k & 1-4k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

3. 例 7.71. 答案为

$$\mathbf{B} = \pm \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{9}{4} \end{pmatrix}.$$

4. 例 7.73.

5. 由题意可知, $\mathbf{A}$ 关于特征值 1 的几何重数为 1, 于是 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型中属于特征值 1 的 Jordan 块只有一个. 又 $\mathbf{A}$ 的特征值全为 1, 故 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathbf{J}_n(1)$.

6. n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩等于 r 当且仅当 $\mathbf{A}$ 关于特征值 0 的几何重数等于 $n-r$, 这当且仅当 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型中属于特征值 0 的 Jordan 块有 $n-r$ 个, 这也

当且仅当 $\mathbf{A}$ 的形如 λ^k 的初等因子有 $n - r$ 个. 本题的推广可参考例 7.44.

7. 设 $\mathbf{P}$ 为非异阵, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{J} = \text{diag}\{\mathbf{J}_0, \mathbf{J}_1\}$ 为 Jordan 标准型, 其中 $\mathbf{J}_0$ 是属于特征值 λ_0 的 Jordan 块拼成的分块对角阵, $\mathbf{J}_1$ 是其余 Jordan 块拼成的分块对角阵. 显然, $\mathbf{J}_0$ 的阶数等于特征值 λ_0 的代数重数 k , 于是 $(\lambda_0\mathbf{I}_k - \mathbf{J}_0)^k = \mathbf{O}$. 又 $(\lambda_0\mathbf{I}_{n-k} - \mathbf{J}_1)^k$ 是主对角元全不为零的上三角阵, 从而为非异阵. 因此 $(\lambda_0\mathbf{I}_n - \mathbf{J})^k = \text{diag}\{(\lambda_0\mathbf{I}_k - \mathbf{J}_0)^k, (\lambda_0\mathbf{I}_{n-k} - \mathbf{J}_1)^k\}$ 的秩为 $n - k$. 由于 $(\lambda_0\mathbf{I}_n - \mathbf{A})^k = \mathbf{P}(\lambda_0\mathbf{I}_n - \mathbf{J})^k\mathbf{P}^{-1}$ 与 $(\lambda_0\mathbf{I}_n - \mathbf{J})^k$ 相似, 故两者具有相同的秩 $n - k$. 本题的推广可参考例 7.66.

8. 用反证法, 假设存在 $\mathbf{A}$ 的一个初等因子 λ^m 且 $m > k$, 则 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型中有一个 Jordan 块 $\mathbf{J}_m(0)$ 且 $m > k$. 设 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{J} = \text{diag}\{\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2\}$ 为 Jordan 标准型, 其中 $\mathbf{J}_1 = \mathbf{J}_m(0)$, 则由特征值 0 的 Jordan 块的性质以及 $m > k$ 可知 $r(\mathbf{J}_1^k) = r(\mathbf{J}_1^{k+1}) + 1$. 再由秩的不等式可知 $r(\mathbf{J}_2^k) \geq r(\mathbf{J}_2^{k+1})$, 综合起来就有

$$\begin{aligned} r(\mathbf{A}^k) &= r((\mathbf{P}\mathbf{J}\mathbf{P}^{-1})^k) = r(\mathbf{P}\mathbf{J}^k\mathbf{P}^{-1}) = r(\mathbf{J}^k) = r(\mathbf{J}_1^k) + r(\mathbf{J}_2^k) \\ &> r(\mathbf{J}_1^{k+1}) + r(\mathbf{J}_2^{k+1}) = r(\mathbf{J}^{k+1}) = r(\mathbf{P}\mathbf{J}^{k+1}\mathbf{P}^{-1}) = r((\mathbf{P}\mathbf{J}\mathbf{P}^{-1})^{k+1}) \\ &= r(\mathbf{A}^{k+1}), \end{aligned}$$

这与假设矛盾. 本题的推广可参考例 7.66.

9. 本题有以下三种解法, 分别是计算行列式因子, 极小多项式和几何重数.

解法 1 采用与 § 7.3 习题 3 类似的方法可得 $\mathbf{A}$ 的行列式因子组为 $1, \dots, 1, (\lambda - 1)^n$, 这也是 $\mathbf{A}$ 的不变因子组, 从而 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathbf{J}_n(1)$.

解法 2 显然 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^n$, 故 $\mathbf{A}$ 的极小多项式是 $\lambda - 1$ 的某个幂次. 设 $\mathbf{N} = \mathbf{J}_n(0)$, 即特征值为 0 的 n 阶 Jordan 块, 它满足 $\mathbf{N}^{n-1} \neq \mathbf{O}$ 但 $\mathbf{N}^n = \mathbf{O}$, 则

$$\mathbf{A} = \mathbf{I}_n + 2\mathbf{N} + 3\mathbf{N}^2 + \dots + n\mathbf{N}^{n-1}.$$

注意到

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I}_n)^{n-1} = (2\mathbf{N} + 3\mathbf{N}^2 + \dots + n\mathbf{N}^{n-1})^{n-1} = 2^{n-1}\mathbf{N}^{n-1} \neq \mathbf{O},$$

故 $\mathbf{A}$ 不适合多项式 $(\lambda - 1)^{n-1}$, 于是 $\mathbf{A}$ 的极小多项式只能是 $(\lambda - 1)^n$. 因此 $\mathbf{A}$ 的不变因子组是 $1, \dots, 1, (\lambda - 1)^n$, 从而 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型是 $\mathbf{J}_n(1)$.

解法 3 显然 $\mathbf{A}$ 的特征值全为 1, 我们来计算它的几何重数. 注意到 $r(\mathbf{I}_n - \mathbf{A}) = n - 1$, 故特征值 1 的几何重数为 $n - r(\mathbf{I}_n - \mathbf{A}) = 1$. 于是 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标

准型中属于特征值 1 的 Jordan 块只有一个, 因此 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathbf{J}_n(1)$.

10. 基础训练解答题 10. 答案分为以下两种情况:

(1) 当 $a \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\mathbf{J}_4(1)$.

(2) 当 $a = 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{1, \mathbf{J}_3(1)\}$.

11. 例 7.7.

12. 例 7.8.

7.8 矩阵函数

1. 例 7.78.

2. 例 7.80.

3. 例 7.81.

4. 例 7.82.

5. 例 7.83. $\sin(e^c \mathbf{I}) = (\sin e^c) \mathbf{I}$, $\cos(e^c \mathbf{I}) = (\cos e^c) \mathbf{I}$.

6. 例 7.84. $|\mathbf{e}^{\mathbf{A}}| = e^{\text{tr}(\mathbf{A})}$.

7. 例 7.85.

8. 例 7.86. 设非异阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型, 则 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{A}^k$ 存在的充要条件是 $\mathbf{A}$ 的特征值的模长小于 1, 或者特征值等于 1 并且 $\mathbf{A}$ 关于特征值 1 的 Jordan 块都是一阶的. 此时, 极限矩阵

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{A}^k = \mathbf{P} \text{diag}\{1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\} \mathbf{P}^{-1},$$

其中 1 的个数等于 $\mathbf{A}$ 的特征值 1 的代数重数.

复习题七

1. 例 7.2.

2. 例 7.21.

3. 例 7.22.

4. 例 7.24.

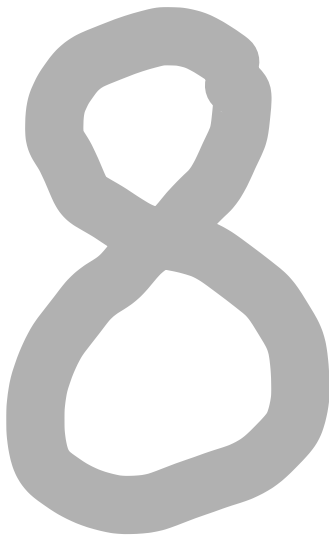
5. 例 7.25.

6. 例 7.27.

7. 例 7.28. 答案分为以下两种情况:

- (1) 当 $\mathbf{A}$ 的极小多项式等于特征多项式时, $C(\mathbf{A}) = \mathbb{K}[\mathbf{A}]$.
- (2) 当 $\mathbf{A}$ 的极小多项式不等于特征多项式时, $C(\mathbf{A}) = M_2(\mathbb{K})$.
8. 例 7.29.
9. 例 7.30.
10. 例 7.31.
11. 例 7.32.
12. 例 7.36.
13. 例 7.37.
14. 例 7.38.
15. 例 7.39.
16. 第 379 页例 6.57 的延拓.
17. 第 380 页例 6.58 的延拓.
18. 例 7.40.
19. 例 7.41.
20. 例 7.43.
21. 例 7.45.
22. 例 7.49. 答案分为以下几种情况:
 - (1) 当 $a + 2 \neq 0$ 且 $b + 4 \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型是 $\mathbf{J}_4(1)$.
 - (2) 当 $a + 2 = 0$ 或 $b + 4 = 0$, 且两者中只有一个成立时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型是 $\text{diag}\{1, \mathbf{J}_3(1)\}$.
 - (3) 当 $a + 2 = 0$ 且 $b + 4 = 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型是 $\text{diag}\{\mathbf{J}_2(1), \mathbf{J}_2(1)\}$.
23. 例 7.50. 答案分为以下两种情况:
 - (1) 当 $n = 2m$ 时, $\mathbf{J}^2$ 的 Jordan 标准型是 $\text{diag}\{\mathbf{J}_m(0), \mathbf{J}_m(0)\}$.
 - (2) 当 $n = 2m + 1$ 时, $\mathbf{J}^2$ 的 Jordan 标准型是 $\text{diag}\{\mathbf{J}_m(0), \mathbf{J}_{m+1}(0)\}$.
24. 例 7.51. 答案分为以下两种情况:
 - (1) 当 $n = 2m$ 时, $\mathbf{J}^2$ 的 Jordan 标准型是 $\text{diag}\{\mathbf{J}_m(c), \mathbf{J}_m(c)\}$.
 - (2) 当 $n = 2m + 1$ 时, $\mathbf{J}^2$ 的 Jordan 标准型是 $\text{diag}\{\mathbf{J}_m(c), \mathbf{J}_{m+1}(c)\}$.
25. 例 7.52.
26. 例 7.53.
27. 例 7.54. $\mathbf{J}^m$ 的 Jordan 标准型为 $\mathbf{J}_n(a^m)$.
28. 例 7.55. 作带余除法 $n = mq + r$, 其中 $0 \leq r < m$, 则 $\mathbf{J}^m$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{\mathbf{J}_q(0), \dots, \mathbf{J}_q(0), \mathbf{J}_{q+1}(0), \dots, \mathbf{J}_{q+1}(0)\}$, 其中有 $m - r$ 个 $\mathbf{J}_q(0)$, r 个 $\mathbf{J}_{q+1}(0)$.

29. 例 7.56.
30. 例 7.57. 答案分为以下几种情况:
- (1) 当 $a \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{1, a+1, \mathbf{J}_2(2)\}$.
 - (2) 当 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{\mathbf{J}_2(1), 2, 2\}$.
 - (3) 当 $a = 0$ 且 $b = 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{1, 1, 2, 2\}$.
 - (4) 当 $a = 1$ 且 $b \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{1, \mathbf{J}_3(2)\}$.
 - (5) 当 $a = 1$ 且 $b = 0$ 时, $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{1, 2, \mathbf{J}_2(2)\}$.
31. 例 7.64.
32. 例 7.66.
33. 例 7.67.
34. 例 7.68.
35. 例 7.69.
36. 例 7.70.
37. 例 7.72.
38. 例 7.74.
39. 例 7.75.
40. 例 7.76.
41. 例 7.77.
42. 例 7.87.
43. 例 7.90.
44. 例 7.91.



高等代数学 (第四版) 习题解答

第八章 二次型

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

8.1 二次型的化简与矩阵的合同

1. (1) 对换 A 的第 i 分块行与第 j 分块行相当于左乘第一类分块初等矩阵 P_{ij} , 对换 A 的第 i 分块列与第 j 分块列相当于右乘第一类分块初等矩阵 P'_{ij} , 故题述变换 $P_{ij}AP'_{ij}$ 是合同变换.

(2) 将 A 的第 i 分块行左乘非异阵 M 相当于左乘第二类分块初等矩阵 $P_i(M)$, 将 A 的第 i 分块列右乘非异阵 M' 相当于右乘第二类分块初等矩阵 $P_i(M')$. 注意到 $P_i(M)' = P_i(M')$, 故题述变换 $P_i(M)AP_i(M')$ 是合同变换.

(3) 将 A 的第 i 分块行左乘矩阵 M 加到第 j 分块行上相当于左乘第三类分块初等矩阵 $T_{ij}(M)$, 将 A 的第 i 分块列右乘矩阵 M' 加到第 j 分块列上相当于右乘第三类分块初等矩阵 $T_{ji}(M')$. 注意到 $T_{ij}(M)' = T_{ji}(M')$, 故题述变换 $T_{ij}(M)AT_{ji}(M')$ 是合同变换.

2. 例 8.1.

3. 基础训练填空题 1.

4. 由于 A 与 B 合同, 故存在非异阵 C , 使得 $B = C'AC$. 等式两边同时取伴随, 可得 $B^* = (C'AC)^* = C^*A^*(C')^* = C^*A^*(C^*)'$. 注意到 C^* 也是非异阵, 故 A^* 和 B^* 合同.

5. 例 8.5.

6. 例 8.19.
7. 例 8.20.
8. 例 8.16.
9. 例 8.17.
10. 基础训练解答题 1.

8.2 二次型的化简

1. (1) 先将含有 x_1 的项放在一起凑成完全平方再减去必要的项:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3) + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= ((x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - x_3^2 - 4x_2x_3) + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2. \end{aligned}$$

再对后面那些项配方:

$$\begin{aligned} -3x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 &= -\left(3\left(x_2 + \frac{1}{3}x_3\right)^2 - \frac{1}{3}x_3^2\right) + 2x_3^2 \\ &= -3\left(x_2 + \frac{1}{3}x_3\right)^2 + \frac{7}{3}x_3^2. \end{aligned}$$

于是

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 3\left(x_2 + \frac{1}{3}x_3\right)^2 + \frac{7}{3}x_3^2.$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{3}x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$

则

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

因此 $f = y_1^2 - 3y_2^2 + \frac{7}{3}y_3^2$.

(2) 先作如下变换:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

代入原二次型得

$$f = y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3.$$

这时 y_1^2 项不为零, 于是

$$\begin{aligned} f &= (y_1^2 + 2y_1y_3) - y_2^2 \\ &= ((y_1 + y_3)^2 - y_3^2) - y_2^2 \\ &= (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 - y_3^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2, \\ z_3 = y_3, \end{cases}$$

则

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

因此

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.$$

(3) 先将含有 x_1 的项放在一起凑成完全平方再减去必要的项:

$$\begin{aligned} &f(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ &= (x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3) + x_2^2 + 2x_2x_3 - 2x_2x_4 + 2x_3x_4 \\ &= ((x_1 - x_2 + 2x_3)^2 - x_2^2 - 4x_3^2 + 4x_2x_3) + x_2^2 + 2x_2x_3 - 2x_2x_4 + 2x_3x_4 \\ &= (x_1 - x_2 + 2x_3)^2 + 6x_2x_3 - 2x_2x_4 + 2x_3x_4 - 4x_3^2. \end{aligned}$$

再对后面那些项配方:

$$\begin{aligned}
 & 6x_2x_3 - 2x_2x_4 + 2x_3x_4 - 4x_3^2 \\
 = & - \left((2x_3 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4)^2 - \frac{9}{4}x_2^2 - \frac{1}{4}x_4^2 - \frac{3}{2}x_2x_4 \right) - 2x_2x_4 \\
 = & - (2x_3 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4)^2 + \frac{9}{4}x_2^2 + \frac{1}{4}x_4^2 - \frac{1}{2}x_2x_4 \\
 = & - (2x_3 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4)^2 + (\frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{6}x_4)^2 + \frac{2}{9}x_4^2.
 \end{aligned}$$

于是

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3)^2 - (2x_3 - \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4)^2 + (\frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{6}x_4)^2 + \frac{2}{9}x_4^2.$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + 2x_3, \\ y_2 = -\frac{3}{2}x_2 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_4, \\ y_3 = \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{6}x_4, \\ y_4 = x_4, \end{cases}$$

则

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix},$$

因此 $f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 + \frac{2}{9}y_4^2$.

(4) 先作如下变换:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = y_3 + y_4, \\ x_4 = y_3 - y_4, \end{cases}$$

代入原二次型得

$$f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + y_1y_3 + y_1y_4 - y_2y_3 - y_2y_4.$$

这时 y_1^2 项不为零, 于是

$$\begin{aligned} f &= (y_1^2 + y_1y_3 + y_1y_4) - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 - y_2y_3 - y_2y_4 \\ &= \left((y_1 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4)^2 - \frac{1}{4}y_3^2 - \frac{1}{4}y_4^2 - y_1y_3 - y_1y_4 - \frac{1}{2}y_3y_4 \right) \\ &\quad - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 - y_2y_3 - y_2y_4 \\ &= (y_1 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4)^2 - y_2^2 + \frac{3}{4}y_3^2 - \frac{5}{4}y_4^2 - y_2y_3 - y_2y_4 - \frac{1}{2}y_3y_4 \\ &= (y_1 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4)^2 - (y_2 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4)^2 + y_3^2 - y_4^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4, \\ z_2 = y_2 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4, \\ z_3 = y_3, \\ z_4 = y_4, \end{cases}$$

则

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix},$$

因此 $f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2 - z_4^2$.

2. (1) 记与 f 相伴的对称阵为 $\mathbf{A}$, 写出 $(\mathbf{A} | \mathbf{I}_3)$ 并作对称初等变换:

$$(\mathbf{A} | \mathbf{I}_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -4 & -3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -4 & -3 & 1 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

于是 f 可简化为

$$\begin{aligned}
& y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2, \\
& \mathbf{C} = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -4 & -3 & 1 \end{array} \right)' = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

(2) 记与 f 相伴的对称阵为 $\mathbf{A}$, 写出 $(\mathbf{A}|\mathbf{I}_3)$ 并作对称初等变换:

$$\begin{aligned}
& (\mathbf{A}|\mathbf{I}_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

于是 f 可化简为

$$2y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 - 2y_3^2,$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 记与 f 相伴的对称阵为 $\mathbf{A}$, 写出 $(\mathbf{A} | \mathbf{I}_4)$ 并作对称初等变换:

$$(\mathbf{A} | \mathbf{I}_4) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 9 & 2 & -3 & -3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 2 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right).$$

于是 f 可化简为

$$y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 + 8y_4^2,$$

$$\mathbf{C} = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right)' = \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

(4) 记与 f 相伴的对称阵为 $\mathbf{A}$, 写出 $(\mathbf{A}; \mathbf{I}_4)$ 并作对称初等变换:

$$(\mathbf{A}; \mathbf{I}_4) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 1 & 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{1}{2} & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & | & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{9}{2} & | & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & | & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 4 & -\frac{9}{2} & | & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & | & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & | & 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & | & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & | & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & | & 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是 f 可化简为

$$2y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 + 4y_3^2 - 4y_4^2,$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 2 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 基础训练解答题 2. 答案为 $a = 2$, $\boldsymbol{C}$ 可取为 (选取不唯一):

$$\boldsymbol{C} = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

8.3 惯性定理

1. 基础训练填空题 10. 答案为 $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 类.
2. 基础训练填空题 2. 例如令 $\mathbf{A} = \text{diag}\{1, 1, -1\}$, 则 $\mathbf{A}^* = \text{diag}\{-1, -1, 1\}$, $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A}^*$ 的正惯性指数不相同, 因此不合同.
3. 例 8.22.
4. 例 8.23.
5. 由例 3.76 可知, $r(f) = r(\mathbf{A}'\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = r$.
6. 例 8.35. 当 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 1$ 时, f 的正惯性指数等于 n .
7. 例 8.31.
8. 例 8.37.
9. 例 8.6.
10. 例 8.10. $\mathbf{B}$ 的正负惯性指数都为 n .

8.4 正定型与正定矩阵

1. (1) 二次型 f 的相伴矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

对其进行如下合同变换:

$$\mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 10 \\ 0 & 10 & -15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 35 \end{pmatrix}.$$

由此可得 f 是不定型.

- (2) 二次型 f 的相伴矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix},$$

对其进行如下合同变换:

$$\mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由此可得 f 是半正定型.

2. (1) 二次型 f 的相伴矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix},$$

$\mathbf{A}$ 的顺序主子式为

$$|\mathbf{A}_1| = 5 > 0, \quad |\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0,$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda - 2.$$

要使 $\mathbf{A}$ 正定, 必须 $\lambda - 2 > 0$, 即得 $\lambda > 2$.

(2) 二次型 f 的相伴矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

$\mathbf{A}$ 的顺序主子式为

$$|\mathbf{A}_1| = 2 > 0, \quad |\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 2 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{vmatrix} = 2 - \lambda^2,$$

$$|\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 5 - 3\lambda^2.$$

要使 $\mathbf{A}$ 正定, 必须 $2 - \lambda^2 > 0$ 且 $5 - 3\lambda^2 > 0$, 即得 $-\frac{\sqrt{15}}{3} < \lambda < \frac{\sqrt{15}}{3}$.

3. 例 8.59.

4. 例 8.2.

5. 基础训练解答题 6.

6. 例 8.24.

7. 例 8.46 (1).

8. 由于 $\mathbf{A}$ 是可逆半正定阵, 故 $\mathbf{A}$ 的正惯性指数等于 $\mathbf{A}$ 的秩, 且 $\mathbf{A}$ 的秩等于阶数 n , 从而 $\mathbf{A}$ 的正惯性指数等于阶数 n , 因此 $\mathbf{A}$ 是正定阵.

9. 例 8.3.

10. 基础训练解答题 12.

11. 例 8.63.

12. 例 8.64. 例如, $\mathbf{A} = \text{diag}\{1, 0, -1\}$ 的顺序主子式都非负, 但 $\mathbf{A}$ 不是半正定阵.

13. (1) 例 8.46 (1).

(2) 例 8.62 (1).

(3) 例 8.60.

14. 例 8.11.

8.5 Hermite 型

1. (1) 对换 $\mathbf{A}$ 的第 i 行与第 j 行相当于左乘第一类初等矩阵 $\mathbf{P}_{ij}$, 对换 $\mathbf{A}$ 的第 i 列与第 j 列相当于右乘第一类初等矩阵 $\mathbf{P}_{ij}$, 注意到 $\overline{\mathbf{P}_{ij}}' = \mathbf{P}_{ij}$, 故题述变换 $\mathbf{P}_{ij}\mathbf{A}\mathbf{P}_{ij}$ 是复相合变换.

(2) 将 $\mathbf{A}$ 的第 i 行乘以非零复数 k 相当于左乘第二类初等矩阵 $\mathbf{P}_i(k)$, 将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列乘以共轭复数 $\bar{k}$ 相当于右乘第二类初等矩阵 $\mathbf{P}_i(\bar{k})$. 注意到 $\overline{\mathbf{P}_i(k)}' = \mathbf{P}_i(\bar{k})$, 故题述变换 $\mathbf{P}_i(k)\mathbf{A}\mathbf{P}_i(\bar{k})$ 是复相合变换.

(3) 将 $\mathbf{A}$ 的第 i 行乘以复数 k 加到第 j 行上相当于左乘第三类初等矩阵 $\mathbf{T}_{ij}(k)$, 将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列乘以共轭复数 $\bar{k}$ 加到第 j 列上相当于右乘第三类初等矩阵 $\mathbf{T}_{ji}(\bar{k})$. 注意到 $\overline{\mathbf{T}_{ij}(k)}' = \mathbf{T}_{ji}(\bar{k})$, 故题述变换 $\mathbf{T}_{ij}(k)\mathbf{A}\mathbf{T}_{ji}(\bar{k})$ 是复相合变换.

2. 首先我们证明: 若 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$, 则存在非异复方阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\overline{\mathbf{C}}'\mathbf{A}\mathbf{C}$ 的第 (1, 1) 元素不等于零. 不妨设 $a_{11} = 0$, 若存在某个 $a_{ii} \neq 0$, 则将 $\mathbf{A}$ 的第一行与第 i 行对换, 再将第一列与第 i 列对换, 根据习题 1 的结论, 得到的矩阵与原矩阵复相合,

且它的第 $(1,1)$ 元素不为零. 若所有的 $a_{ii} = 0$, 则可取某个 $a_{ij} \neq 0 (i \neq j)$. 将 $\mathbf{A}$ 的第 j 行乘以 a_{ij} 加到第 i 行上, 再将第 j 列乘以 $\overline{a_{ij}}$ 加到第 i 列上, 根据习题 1 的结论, 得到的矩阵与原矩阵复相合. 由 $\mathbf{A}$ 是 Hermite 矩阵可知 $a_{ij} = \overline{a_{ji}} \neq 0$, 于是得到矩阵的第 (i,i) 元素为 $2|a_{ij}|^2 \neq 0$, 再用前面的办法使第 $(1,1)$ 元素不等于零即可.

接下去证明定理 8.5.1, 对阶数 n 进行归纳. $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设结论对 $n - 1$ 阶 Hermite 矩阵成立, 现考虑 n 阶的情形. 若 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$, 结论显然成立, 下设 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$. 由前面的讨论, 不妨设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 中 $a_{11} \neq 0$ (注意 a_{11} 是实数). 若 $a_{i1} \neq 0$, 则可将第一行乘以 $-a_{11}^{-1}a_{i1}$ 加到第 i 行上, 再将第一列乘以 $-a_{11}^{-1}\overline{a_{i1}}$ 加到第 i 列上, 根据习题 1 的结论, 得到的矩阵与 $\mathbf{A}$ 是复相合的. 由于 $\overline{a_{i1}} = a_{1i}$, 故得到矩阵的第 $(1,i)$ 元素及第 $(i,1)$ 元素均等于零. 依次这样做下去, 可把 $\mathbf{A}$ 的第一行与第一列除 a_{11} 外的元素全部消去, 于是 $\mathbf{A}$ 复相合于下列矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & b_{32} & b_{33} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

上式右下角是一个 $n - 1$ 阶 Hermite 阵, 记为 $\mathbf{A}_1$. 因此由归纳假设, 存在 $n - 1$ 阶非异复方阵 $\mathbf{D}$, 使得 $\overline{\mathbf{D}}' \mathbf{A}_1 \mathbf{D}$ 为对角阵, 于是

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \overline{\mathbf{D}}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \overline{\mathbf{D}}' \mathbf{A}_1 \mathbf{D} \end{pmatrix}$$

是一个对角阵. 显然

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \overline{\mathbf{D}}' \end{pmatrix} = \overline{\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D} \end{pmatrix}}',$$

因此 $\mathbf{A}$ 复相合于对角阵, 即存在非异复方阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\overline{\mathbf{C}}' \mathbf{A} \mathbf{C}$ 是对角阵. 注意到 $\overline{\mathbf{C}}' \mathbf{A} \mathbf{C}$ 仍是 Hermite 阵, 因此主对角线上的元素等于其共轭, 必为实数.

3. 由习题 2 的结论, 任意一个 Hermite 阵必复相合于一个实对角阵, 因此不妨设与 f 相伴的 Hermite 阵已是实对角阵

$$\text{diag}\{d_1, \cdots, d_p, d_{p+1}, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0\},$$

其中 $d_1 > 0, \dots, d_p > 0$ 而 $d_{p+1} < 0, \dots, d_r < 0$, 即

$$f = d_1 \bar{x}_1 x_1 + d_2 \bar{x}_2 x_2 + \dots + d_r \bar{x}_r x_r.$$

令

$$\begin{cases} y_1 = \sqrt{d_1} x_1, \dots, y_p = \sqrt{d_p} x_p; \\ y_{p+1} = \sqrt{-d_{p+1}} x_{p+1}, \dots, y_r = \sqrt{-d_r} x_r; \\ y_j = x_j \ (j = r+1, \dots, n), \end{cases}$$

于是

$$f = \bar{y}_1 y_1 + \dots + \bar{y}_p y_p - \bar{y}_{p+1} y_{p+1} - \dots - \bar{y}_r y_r,$$

这就是 Hermite 型的标准型.

再证 $p = k$. 用反证法, 设 $p > k$. 由条件可知

$$\bar{y}_1 y_1 + \dots + \bar{y}_p y_p - \bar{y}_{p+1} y_{p+1} - \dots - \bar{y}_r y_r = \bar{z}_1 z_1 + \dots + \bar{z}_k z_k - \bar{z}_{k+1} z_{k+1} - \dots - \bar{z}_r z_r.$$

又设

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{z},$$

其中

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix},$$

于是 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$. 令

$$\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{cases} z_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ z_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \dots\dots\dots \\ z_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n. \end{cases}$$

因为 $p > k$, 故齐次线性方程组

$$\begin{cases} c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ c_{k1}y_1 + c_{k2}y_2 + \cdots + c_{kn}y_n = 0, \\ y_{p+1} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = 0 \end{cases}$$

必有非零解 (n 个未知数, $n - (p - k)$ 个方程式). 令其中一个非零解为 $y_1 = a_1, \cdots, y_p = a_p, y_{p+1} = 0, \cdots, y_n = 0$, 把这组解代入一开始的等式左边得到

$$|a_1|^2 + \cdots + |a_p|^2 > 0.$$

但这时 $z_1 = \cdots = z_k = 0$, 故等式右边将小于等于零, 引出了矛盾. 同理可证 $p < k$ 也不可能.

4. 设与 $\mathbf{A}$ 相伴的 Hermite 型为 $f(\mathbf{x}) = \overline{\mathbf{x}}' \mathbf{A} \mathbf{x}$.

(1) $\Rightarrow$ (2): 用反证法, 若 $\mathbf{A}$ 的正惯性指数 $p < n$, 则 f 可化为如下标准型:

$$f = \overline{y}_1 y_1 + \cdots + \overline{y}_p y_p - c_{p+1} \overline{y}_{p+1} y_{p+1} - \cdots - c_n \overline{y}_n y_n,$$

其中 $c_j \geq 0 (p+1 \leq j \leq n)$. 这时令 $b_1 = \cdots = b_p = 0, b_{p+1} = \cdots = b_n = 1$, 则 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 不全为零. 假设这时 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$, 其中

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

C 是非异阵, 则从 $y_i = b_i (1 \leq i \leq n)$ 可得 $x_i = a_i (1 \leq i \leq n)$ 是一组不全为零的复数. 于是

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq 0,$$

这与 f 是正定 Hermite 型矛盾. 因此 A 的正惯性指数为 n , 即 A 复相合于 I_n .

(2) $\Rightarrow$ (3): 因为 A 复相合于单位阵, 故由定义存在非异复方阵 B , 使得 $A = \overline{B}' I_n B = \overline{B}' B$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 任取非零复列向量 $x \in \mathbb{C}^n$, 有

$$\overline{x}' A x = \overline{x}' \overline{B}' B x = \overline{(Bx)}' (Bx) > 0,$$

这里用到 B 是非异复方阵, 从而 $Bx \neq 0$. 因此 A 是正定 Hermite 矩阵.

5. 先证必要性. 设 n 阶 Hermite 矩阵 $A = (a_{ij})$ 为正定阵, 则对应的 Hermite 型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} \overline{x_i} x_j$$

为正定型. 令

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_k) = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^k a_{ij} \overline{x_i} x_j,$$

则对任意一组不全为零的复数 $c_1, c_2, \dots, c_k$, 有

$$f_k(c_1, c_2, \dots, c_k) = f(c_1, c_2, \dots, c_k, 0, \dots, 0) > 0,$$

因此 f_k 是一个正定 Hermite 型, 从而它的相伴矩阵 A_k (由 A 的前 k 行及前 k 列组成) 是一个正定 Hermite 矩阵. 由习题 4 可知, A_k 复相合于 I_k , 故存在 k 阶非异阵 B , 使得

$$\overline{B}' A_k B = I_k,$$

于是

$$\det(\overline{B}' A_k B) = |\det(B)|^2 \det(A_k) = 1,$$

即有 $\det(A_k) > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$.

再证充分性. 对 A 的阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时, $A = (a)$, $a > 0$, 于是 $f = a|x_1|^2$ 是正定型, 从而 A 是正定 Hermite 矩阵. 设结论对 $n - 1$ 阶 Hermite 矩阵成立, 现证明 n 阶的情形. 记 A_{n-1} 是 A 的 $n - 1$ 阶顺序主子阵, 则 A 可写

为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \overline{\boldsymbol{\alpha}}' & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

因为 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式全大于零, 故 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的顺序主子式也全大于零, 由归纳假设, $\mathbf{A}_{n-1}$ 是正定 Hermite 矩阵, 于是 $\mathbf{A}_{n-1}$ 复相合于 $n-1$ 阶单位阵, 即存在 $n-1$ 阶非异阵 $\mathbf{B}$, 使得

$$\overline{\mathbf{B}}' \mathbf{A}_{n-1} \mathbf{B} = \mathbf{I}_{n-1}.$$

令 $\mathbf{C}$ 是下列分块矩阵:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\overline{\mathbf{C}}' \mathbf{A} \mathbf{C} = \begin{pmatrix} \overline{\mathbf{B}}' & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \overline{\boldsymbol{\alpha}}' & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{n-1} & \overline{\mathbf{B}}' \boldsymbol{\alpha} \\ \overline{\boldsymbol{\alpha}}' \mathbf{B} & a_{nn} \end{pmatrix},$$

这是一个 Hermite 矩阵, 其形式为

$$\overline{\mathbf{C}}' \mathbf{A} \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & c_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} \\ \overline{c_1} & \cdots & \overline{c_{n-1}} & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

用习题 1 中的第三类共轭对称初等变换可将上述矩阵化为对角阵, 这相当于对 $\overline{\mathbf{C}}' \mathbf{A} \mathbf{C}$ 右乘一个非异阵 $\mathbf{Q}$ 后, 再左乘 $\overline{\mathbf{Q}}'$ 得到一个对角阵, 即

$$\overline{\mathbf{Q}}' \overline{\mathbf{C}}' \mathbf{A} \mathbf{C} \mathbf{Q} = \text{diag}\{1, \cdots, 1, c\}.$$

由于 $|\mathbf{A}| > 0$, 故 $c > 0$, 这就证明了 $\mathbf{A}$ 是一个正定 Hermite 矩阵.

复习题八

1. 例 8.12.

2. 先证必要性. 设 $A = LU$ 为 LU 分解, 其中

$$L = \begin{pmatrix} L_1 & O \\ B & L_2 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} U_1 & C \\ O & U_2 \end{pmatrix},$$

L_1, L_2 分别为主对角元全为 1 的 $k, n-k$ 阶下三角阵, U_1, U_2 分别为 $k, n-k$ 阶非异上三角阵, 则

$$A = LU = \begin{pmatrix} L_1 & O \\ B & L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 & C \\ O & U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 U_1 & L_1 C \\ B U_1 & B C + L_2 U_2 \end{pmatrix}.$$

由此可得 A 的 k 阶顺序主子式 $|A_k| = |L_1 U_1| = |U_1| \neq 0 (1 \leq k \leq n)$.

再证充分性 (LU 分解的存在性) 以及 LU 分解的唯一性. 对阶数 n 进行归纳. 当 $n = 1$ 时, 设 $A = (a)$, 其中 $a \neq 0$, 则 $L = (1)$, $U = (a)$, 即 LU 分解存在且唯一. 假设结论对 $n-1$ 阶非异阵成立, 现证明 n 阶的情形. 设 A_{n-1} 是 $A = (a_{ij})$ 的 $n-1$ 阶顺序主子阵, 则

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta' & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 α, β 是 $n-1$ 维列向量. 因为 A 的 n 个顺序主子式不等于零, 故 A_{n-1} 的 $n-1$ 个顺序主子式也不等于零, 由归纳假设可知, A_{n-1} 存在唯一的 LU 分解 $A_{n-1} = L_{n-1} U_{n-1}$, 其中 L_{n-1} 是主对角元全为 1 的 $n-1$ 阶下三角阵, U_{n-1} 是 $n-1$ 阶非异上三角阵. 令

$$L = \begin{pmatrix} L_{n-1} & O \\ y' & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} U_{n-1} & x \\ O & z \end{pmatrix},$$

其中 x, y 是待定的 $n-1$ 维列向量, z 是待定元, 使得 $A = LU$. 经计算可得

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta' & a_{nn} \end{pmatrix} = LU = \begin{pmatrix} L_{n-1} U_{n-1} & L_{n-1} x \\ y' U_{n-1} & y' x + z \end{pmatrix},$$

由此可唯一地解出 $x = L_{n-1}^{-1} \alpha$, $y' = \beta' U_{n-1}^{-1}$, $z = a_{nn} - \beta' U_{n-1}^{-1} L_{n-1}^{-1} \alpha = a_{nn} - \beta' A_{n-1}^{-1} \alpha = |A|/|A_{n-1}|$. 因此, n 阶非异阵 A 的 LU 分解也是存在且唯一的.

3. 例 8.13.

4. 例 8.14.
5. 例 8.15.
6. 例 8.7.
7. 例 8.8. $\mathbf{I}_n - 2\alpha\alpha'$ 的正惯性指数等于 $n - 1$, 负惯性指数等于 1.
8. 例 8.9. 答案分为以下几种情况:
 - (1) 当 $(-1)^n|\mathbf{A}| > 0$ 时, $p(\mathbf{A}) = 2$, $q(\mathbf{A}) = n - 2$.
 - (2) 当 $|\mathbf{A}| = 0$ 时, $p(\mathbf{A}) = 1$, $q(\mathbf{A}) = n - 2$.
 - (3) 当 $(-1)^n|\mathbf{A}| < 0$ 时, $p(\mathbf{A}) = 1$, $q(\mathbf{A}) = n - 1$.
9. 例 8.21.
10. 例 8.27.
11. 例 8.28.
12. 例 8.29.
13. 例 8.30.
14. 例 8.32. 答案分为以下两种情况:
 - (1) 当 $n = 2k$ 时, f 的规范标准型为 $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \cdots + y_{n-1}^2 - y_n^2$.
 - (2) 当 $n = 2k + 1$ 时, f 的规范标准型为 $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \cdots + y_{n-2}^2 - y_{n-1}^2$.
15. 例 8.33. f 的规范标准型为 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$.
16. 例 8.34. f 的标准型为 $2z_1^2 + \frac{3}{2}z_2^2 + \cdots + \frac{n}{n-1}z_{n-1}^2$.
17. 例 8.36. f 的正惯性指数为 $\frac{1}{2}n(n+1)$, 负惯性指数为 $\frac{1}{2}n(n-1)$.
18. 例 8.38.
19. 例 8.39.
20. 例 8.40.
21. (1) 例 8.42 (1). f 的规范标准型为 $y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_n^2$.
- (2) 例 8.42 (2). f 的规范标准型为 $y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_n^2$.
22. 例 8.43.
23. 例 8.44.
24. 例 8.45.
25. 例 8.46 (3).
26. 例 8.47.
27. 例 8.48 (1).
28. 例 8.49.
29. 例 8.50.

- 30. 例 8.51.
- 31. 例 8.52.
- 32. 例 8.53.
- 33. 例 8.54.
- 34. 例 8.55.



高等代数学 (第四版) 习题解答

第九章 内积空间

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

9.1 内积空间的概念

1. 例 9.2 (1).

2. 例 9.2 (2).

3. 直接按照内积的定义验证即可. 对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 以及任一常数 c , 有

$$(1) (\beta, \alpha) = (\beta, \alpha)_1 + (\beta, \alpha)_2 = \overline{(\alpha, \beta)_1} + \overline{(\alpha, \beta)_2} = \overline{(\alpha, \beta)_1 + (\alpha, \beta)_2} = \overline{(\alpha, \beta)};$$

$$(2) (\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha + \beta, \gamma)_1 + (\alpha + \beta, \gamma)_2 = (\alpha, \gamma)_1 + (\beta, \gamma)_1 + (\alpha, \gamma)_2 + (\beta, \gamma)_2 = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma);$$

$$(3) c(\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta)_1 + c(\alpha, \beta)_2 = (c\alpha, \beta)_1 + (c\alpha, \beta)_2 = (c\alpha, \beta);$$

$$(4) (\alpha, \alpha) = (\alpha, \alpha)_1 + (\alpha, \alpha)_2 \geq 0, \text{ 且等号成立当且仅当 } (\alpha, \alpha)_1 = (\alpha, \alpha)_2 = 0, \text{ 这也当且仅当 } \alpha = 0.$$

因此 $(-, -)$ 是 V 上的内积.

4. 显然, 标准单位行向量 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 任一行向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 均可表示为基向量的线性组合 $\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$. 由 $\mathbb{R}^n$ 标准内积的定义可得 $(\alpha, e_i) = a_i$ ($1 \leq i \leq n$), 于是

$$\alpha = (\alpha, e_1)e_1 + (\alpha, e_2)e_2 + \dots + (\alpha, e_n)e_n.$$

5. 例 9.10.
6. 基础训练解答题 1.
7. 例 9.8.
8. (1) 例 9.1 (7).
- (2) 例 9.1 (8).

9.2 内积的表示和正交基

1. (1) 令

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 1, 1), \\ \mathbf{v}_2 &= (1, 1, 0) - \frac{(1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0)}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), \\ \mathbf{v}_3 &= (1, 0, 0) - \frac{(1 \cdot 1 + 0 + 0)}{3}(1, 1, 1) - \frac{(1 \cdot \frac{1}{3} + 0 + 0)}{\frac{2}{3}}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \end{aligned}$$

再令

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2), \quad \mathbf{w}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0),$$

则 $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ 是 V 的一组标准正交基.

- (2) 令

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 2, 2, -1), \\ \mathbf{v}_2 &= (1, 1, -5, 3) - \frac{(1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-5) \cdot 2 + 3 \cdot (-1))}{10}(1, 2, 2, -1) = (2, 3, -3, 2), \\ \mathbf{v}_3 &= (3, 2, 8, -7) - \frac{(3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 8 \cdot 2 + (-7) \cdot (-1))}{10}(1, 2, 2, -1) \\ &\quad - \frac{(3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 8 \cdot (-3) + (-7) \cdot 2)}{26}(2, 3, -3, 2) = (2, -1, -1, -2), \end{aligned}$$

再令

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 2, 2, -1), \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{26}}(2, 3, -3, 2), \quad \mathbf{w}_3 = \frac{1}{\sqrt{10}}(2, -1, -1, -2),$$

则 $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ 是 V 的一组标准正交基.

(3) 令

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 1, -1, -2), \\ \mathbf{v}_2 &= (5, 8, -2, -3) - \frac{(5 \cdot 1 + 8 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + (-3) \cdot (-2))}{7} (1, 1, -1, -2) \\ &= (2, 5, 1, 3), \\ \mathbf{v}_3 &= (3, 9, 3, 8) - \frac{(3 \cdot 1 + 9 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 8 \cdot (-2))}{7} (1, 1, -1, -2) \\ &\quad - \frac{(3 \cdot 2 + 9 \cdot 5 + 3 \cdot 1 + 8 \cdot 3)}{39} (2, 5, 1, 3) = (0, 0, 0, 0), \end{aligned}$$

再令

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1, 1, -1, -2), \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{39}}(2, 5, 1, 3),$$

则 $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ 是 V 的一组标准正交基.

2. 基础训练解答题 2.

3. 记 $W = \{\mathbf{v} \in V \mid (\mathbf{v}, \mathbf{u}_i) = 0, i = 1, 2, \dots, m\}$. 注意到 $\mathbf{u}_i \in U (1 \leq i \leq m)$, 故由正交补空间的定义可知 $U^\perp \subseteq W$. 另一方面, 对任意的 $\mathbf{w} \in W$ 以及任意的 $\mathbf{u} \in U$, 若设

$$\mathbf{u} = k_1 \mathbf{u}_1 + k_2 \mathbf{u}_2 + \dots + k_m \mathbf{u}_m,$$

则有

$$(\mathbf{u}, \mathbf{w}) = k_1(\mathbf{u}_1, \mathbf{w}) + k_2(\mathbf{u}_2, \mathbf{w}) + \dots + k_m(\mathbf{u}_m, \mathbf{w}) = 0,$$

于是 $\mathbf{w} \in U^\perp$, 从而 $W \subseteq U^\perp$. 因此 $U^\perp = W$, 结论得证.

4. 例 9.18.

5. 例 9.19.

6. 记题述线性方程组为 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 求解可得 U 的一组基为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

记 $\mathbf{B} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2)$, 则由例 9.20 可知, $U^\perp$ 适合的线性方程组为 $\mathbf{B}'\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

7. 例 9.22.

8. 例 9.7.
9. 例 9.15.
10. 例 9.5 (2).
11. 例 9.16.
12. 例 9.17.
13. 例 9.11.

9.3 伴随

1. 由条件可知 φ 在标准正交基 $\{e_1, e_2\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ -2 & -1 \end{pmatrix},$$

故 φ^* 在同一组标准正交基下的表示矩阵为其共轭转置, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -i & -1 \end{pmatrix}.$$

于是 $\varphi^*(x_1, x_2) = (x_1 - 2x_2, -ix_1 - x_2)$.

2. 例 9.27.

3. 例 9.23 (5). 有限维内积空间中, 线性自同构等价于可逆线性变换.

4. 基础训练解答题 5. φ 的表示矩阵为 E_{21} , 即是第 $(1, 2)$ 元素为 1, 其余元素为零的基础矩阵, φ^* 的表示矩阵为 E_{12} .

5. 基础训练填空题 17 或例 9.29 (1). φ 的伴随 φ^* 为 $\varphi^*(B) = T'B$.

6. 由伴随的定义可知 $(\varphi(x), x) = (x, \varphi^*(x))$, 将 $\varphi(x) = \lambda_1 x$ 与 $\varphi^*(x) = \lambda_2 x$ 代入可得 $(\lambda_1 x, x) = (x, \lambda_2 x)$, 从而 $(\lambda_1 - \overline{\lambda_2})(x, x) = 0$. 由于特征向量 x 是非零向量, 故 $(x, x) \neq 0$, 于是必有 $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$.

7. 例 9.25.

8. 因为 U 既是 φ 的不变子空间, 又是 φ^* 的不变子空间, 所以限制变换 $\varphi|_U$ 和 $\varphi^*|_U$ 都是有意义的. 由限制变换的定义可知, 对任意的 $u, v \in U$, 有

$$(\varphi|_U(u), v) = (\varphi(u), v) = (u, \varphi^*(v)) = (u, \varphi^*|_U(v)),$$

因此由伴随的唯一性可得 $(\varphi|_U)^* = \varphi^*|_U$.

9.4 内积空间的同构, 正交变换和酉变换

1. 设 φ_1, φ_2 是两个正交 (酉) 变换, 则它们非异且 $\varphi_1^* = \varphi_1^{-1}, \varphi_2^* = \varphi_2^{-1}$, 于是 $\varphi_1\varphi_2$ 也非异且

$$(\varphi_1\varphi_2)^* = \varphi_2^*\varphi_1^* = \varphi_2^{-1}\varphi_1^{-1} = (\varphi_1\varphi_2)^{-1}.$$

因此, 正交 (酉) 变换的积是正交 (酉) 变换. 注意到

$$(\varphi_1^{-1})^* = (\varphi_1^*)^{-1} = (\varphi_1^{-1})^{-1},$$

故正交 (酉) 变换的逆是正交 (酉) 变换. 因为正交 (酉) 变换在一组标准正交基下的表示矩阵为正交 (酉) 矩阵, 故由线性变换与表示矩阵之间的一一对应关系可得, 正交 (酉) 矩阵的积是正交 (酉) 矩阵, 正交 (酉) 矩阵的逆是正交 (酉) 矩阵.

2. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是二阶正交矩阵, 由 $\mathbf{A}'\mathbf{A} = \mathbf{I}_2$ 可得如下关系式:

$$\begin{cases} a^2 + c^2 = 1, \\ ab + cd = 0, \\ b^2 + d^2 = 1. \end{cases}$$

由第一个关系式可设 $a = \cos \theta, c = \sin \theta$, 由第二个关系式可设 $b = -k \sin \theta, d = k \cos \theta$, 将上述表达式代入第三个表达式可得 $1 = k^2 \sin^2 \theta + k^2 \cos^2 \theta = k^2$, 于是 $k = \pm 1$. 当 $|\mathbf{A}| = k = 1$ 时, $\mathbf{A}$ 具有如下形式:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix};$$

当 $|\mathbf{A}| = k = -1$ 时, $\mathbf{A}$ 具有如下形式:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

3. 设 $\mathbf{A}$ 是上三角正交矩阵, 则 $\mathbf{A}\mathbf{A}' = \mathbf{I}_n$, 即 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}^{-1}$. 注意到 $\mathbf{A}'$ 是下三角阵, $\mathbf{A}^{-1}$ 是上三角阵, 故 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}^{-1}$ 是对角阵, 从而 $\mathbf{A}$ 也是对角阵. 再由

$I_n = AA' = A^2$ 可知 A 的主对角线上的元素为 1 或 -1 . 同理可证下三角正交矩阵的情形.

若非异阵 A 有两个满足条件的 QR 分解: $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$, 其中 Q_1, Q_2 是正交 (酉) 矩阵, R_1, R_2 是主对角线上元素均大于零的上三角阵. 注意到 $Q_2^{-1} Q_1 = R_2 R_1^{-1}$, 等式左边为正交阵之积, 也为正交阵, 等式右边为主对角线上元素均大于零的上三角阵, 故由已证结论, $R_2 R_1^{-1}$ 必为主对角元素全为 1 的对角阵, 即单位阵. 于是 $R_1 = R_2, Q_1 = Q_2$, 这就证明了非异阵 QR 分解的唯一性.

4. 记题述矩阵为 $A, A = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 是 A 的列分块. 通过 Gram-Schmidt 方法得到的向量为 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$, 这里 w_k 或者是零向量或者是单位向量.

(1) 采用与高代教材的定理 9.4.8 证明中相同的记号, 经计算可得:

$$\begin{aligned} v_1 &= u_1 = (3, 0, 4)', & w_1 &= \frac{1}{5}(3, 0, 4)'; \\ v_2 &= u_2 - 5w_1 = (-4, 0, 3)', & w_2 &= \frac{1}{5}(-4, 0, 3)'; \\ v_3 &= u_3 - 10w_1 - 5w_2 = (0, 9, 0)', & w_3 &= (0, 1, 0)', \end{aligned}$$

于是 A 的 QR 分解为

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 10 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

(2) 采用与高代教材的定理 9.4.8 证明中相同的记号, 经计算可得:

$$\begin{aligned} v_1 &= u_1 = (1, 0, 1, 0)', & w_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0)'; \\ v_2 &= u_2 - \sqrt{2}w_1 = (0, 1, 0, 1)', & w_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1)'; \\ v_3 &= u_3 - \sqrt{2}w_1 - \sqrt{2}w_2 = (-1, 0, 1, 0)', & w_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1, 0)'; \\ v_4 &= u_4 - 3\sqrt{2}w_1 - 2\sqrt{2}w_2 - \sqrt{2}w_3 = (0, -1, 0, 1)', & w_4 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 0, 1)', \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{A}$ 的 QR 分解为

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

(3) 采用与高代教材的定理 9.4.8 证明中相同的记号, 经计算可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \mathbf{u}_1 = (1, 1, 1, 1)', & \mathbf{w}_1 &= \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)'; \\ \mathbf{v}_2 &= \mathbf{u}_2 - 2\mathbf{w}_1 = (1, -1, -1, 1)', & \mathbf{w}_2 &= \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)'; \\ \mathbf{v}_3 &= \mathbf{u}_3 - 2\mathbf{w}_1 - 2\mathbf{w}_2 = (2, -2, 2, -2)', & \mathbf{w}_3 &= \frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)'; \\ \mathbf{v}_4 &= \mathbf{u}_4 - 6\mathbf{w}_1 - 4\mathbf{w}_2 - 4\mathbf{w}_3 = (0, 0, 0, 0)', & \mathbf{w}_4 &= (0, 0, 0, 0)', \end{aligned}$$

用 $\tilde{\mathbf{w}}_4 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)'$ 代替 $\mathbf{w}_4$ 可得 $\mathbf{A}$ 的 QR 分解为

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 因为正交阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的行列式值为 1 或 -1 , 且 $|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}| = 0$, 故 $|\mathbf{A}|, |\mathbf{B}|$ 中一个为 1, 一个为 -1 , 于是

$$\begin{aligned} -|\mathbf{A} + \mathbf{B}| &= |\mathbf{A}'||\mathbf{A} + \mathbf{B}||\mathbf{B}'| = |\mathbf{A}'(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{B}'| = |\mathbf{B}' + \mathbf{A}'| \\ &= |(\mathbf{A} + \mathbf{B})'| = |\mathbf{A} + \mathbf{B}|, \end{aligned}$$

因此 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = 0$. 本题也可以参考例 9.119. 由条件可知 $n - r(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ 为奇数, 因此不为 0, 于是 $r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) < n$, 即 $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = 0$.

6. 基础训练解答题 9.
7. 例 9.35.
8. 例 9.38.
9. 例 9.40.
10. 例 9.41.
11. 例 9.42.
12. 例 9.43.

9.5 自伴随算子

1. (1) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 10)(\lambda - 1)^2,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. 当 $\lambda = 10$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (-1, -2, 2)'$$

当 $\lambda = 1$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (有两个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_2 = (-2, 1, 0)', \quad \boldsymbol{\eta}_3 = (2, 0, 1)'.$$

由于实对称阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要对上面两个向量正交化, 用 Gram-Schmidt 方法将 $\boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 正交化得到

$$\boldsymbol{\xi}_2 = (-2, 1, 0)', \quad \boldsymbol{\xi}_3 = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1\right)'.$$

再将 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 化为单位向量得到

$$\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)', \quad \mathbf{v}_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right)', \quad \mathbf{v}_3 = \left(\frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)'.$$

令

$$\mathbf{P} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix},$$

于是

$$\mathbf{P}'\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 & -3 \\ 1 & \lambda - 5 & 3 \\ -3 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda - 4)\lambda,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 0$. 当 $\lambda = 9$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (1, -1, 1)'$$

当 $\lambda = 4$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_2 = (1, 1, 0)'$$

当 $\lambda = 0$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_3 = (-1, 1, 2)'$$

由于实对称阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要将上面三个向量化为单位向量即可:

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)', \quad \mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)', \quad \mathbf{v}_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)'.$$

令

$$\mathbf{P} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

于是

$$\mathbf{P}'\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & \lambda+1 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & \lambda+1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-8)(\lambda+4)^3,$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = -4$. 当 $\lambda = 8$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (1, -1, 1, -1)'$$

当 $\lambda = -4$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (有三个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_2 = (1, 1, 0, 0)', \quad \boldsymbol{\eta}_3 = (-1, 0, 1, 0)', \quad \boldsymbol{\eta}_4 = (1, 0, 0, 1)'$$

由于实对称阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要对上面三个向量正交化, 用 Gram-Schmidt 方法将 $\boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3, \boldsymbol{\eta}_4$ 正交化得到

$$\boldsymbol{\xi}_2 = (1, 1, 0, 0)', \quad \boldsymbol{\xi}_3 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right)', \quad \boldsymbol{\xi}_4 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)'.$$

再将 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3, \boldsymbol{\xi}_4$ 化为单位向量得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_1 &= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)', & \boldsymbol{v}_2 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)', \\ \boldsymbol{v}_3 &= \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0\right)', & \boldsymbol{v}_4 &= \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)'. \end{aligned}$$

令

$$\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{P}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

(4) 经计算, $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda - 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4)^3,$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 4$. 当 $\lambda = 1$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (1, -1, 0, 1)'.$$

当 $\lambda = 4$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (有三个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_2 = (1, 1, 0, 0)', \quad \boldsymbol{\eta}_3 = (0, 0, 1, 0)', \quad \boldsymbol{\eta}_4 = (-1, 0, 0, 1)'.$$

由于实对称阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要对上面三个向量正交化, 用 Gram-Schmidt 方法将 $\boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3, \boldsymbol{\eta}_4$ 正交化得到

$$\boldsymbol{\xi}_2 = (1, 1, 0, 0)', \quad \boldsymbol{\xi}_3 = (0, 0, 1, 0)', \quad \boldsymbol{\xi}_4 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1\right)'.$$

再将 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3, \boldsymbol{\xi}_4$ 化为单位向量得到

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_1 &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)', & \boldsymbol{v}_2 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)', \\ \boldsymbol{v}_3 &= (0, 0, 1, 0)', & \boldsymbol{v}_4 &= \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)'. \end{aligned}$$

令

$$\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{P}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. (1) 经计算, $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 - 2i \\ -2 + 2i & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda + 1),$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1$. 当 $\lambda = -1$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (1, -1 + i)'.$$

当 $\lambda = 5$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向

量):

$$\boldsymbol{\eta}_2 = (1 + \mathrm{i}, 1)'$$

由于 Hermite 矩阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要将上面两个向量化为单位向量即可:

$$\boldsymbol{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1 + \mathrm{i}}{\sqrt{3}}\right)', \quad \boldsymbol{v}_2 = \left(\frac{1 + \mathrm{i}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)'.$$

令

$$\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1 + \mathrm{i}}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1 + \mathrm{i}}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

于是

$$\overline{\boldsymbol{P}}' \boldsymbol{A} \boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

(2) 经计算, $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 + \mathrm{i} \\ -2 - \mathrm{i} & \lambda - 7 \end{vmatrix} = (\lambda - 8)(\lambda - 2),$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = 2$. 当 $\lambda = 8$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (1, 2 + \mathrm{i})'.$$

当 $\lambda = 2$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_2 = (-2 + \mathrm{i}, 1)'.$$

由于 Hermite 矩阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要将上面两个向量化为单位向量即可:

$$\boldsymbol{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2 + \mathrm{i}}{\sqrt{6}}\right)', \quad \boldsymbol{v}_2 = \left(\frac{-2 + \mathrm{i}}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)'.$$

令

$$\mathbf{P} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2+i}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

于是

$$\overline{\mathbf{P}}' \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. 基础训练解答题 10. 答案为 $a = 0$ 且

$$\mathbf{P} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. (1) 基础训练解答题 11 (1). 答案为: α_1, α_2 是特征值 0 的特征向量, $\alpha_3 = (1, 1, 1)'$ 是特征值 3 的特征向量.

(2) 基础训练解答题 11 (2). 答案为

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

5. 例 9.50. 答案为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 例 9.49. 答案分为以下两种情况:

(1) $a = 2, b = -2, c = 10$. 此时正交矩阵

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

(2) $a = -2, b = 2, c = 10$. 此时正交矩阵

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{5}}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

7. 例 9.48. 答案为 $a = 3, b = 1$, 正交矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

8. (1) 由条件 $\varphi = \varphi^*, \psi = \psi^*$ 可得如下等式:

$$(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^* = \varphi + \psi.$$

$$(\varphi\psi + \psi\varphi)^* = (\varphi\psi)^* + (\psi\varphi)^* = \psi^*\varphi^* + \varphi^*\psi^* = \psi\varphi + \varphi\psi.$$

$$(i(\varphi\psi - \psi\varphi))^* = -i(\varphi\psi - \psi\varphi)^* = -i(\psi\varphi - \varphi\psi) = i(\varphi\psi - \psi\varphi).$$

因此 $\varphi + \psi, \varphi\psi + \psi\varphi, i(\varphi\psi - \psi\varphi)$ 都是自伴随算子.

(2) 先证充分性. 此时, $(\varphi\psi)^* = \psi^*\varphi^* = \psi\varphi = \varphi\psi$, 即 $\varphi\psi$ 是自伴随算子.

再证必要性, 此时 $(\varphi\psi)^* = \psi^*\varphi^* = \psi\varphi = \varphi\psi$, 即 φ 与 ψ 乘法可交换.

9. 基础训练选择题 20. φ 是自伴随算子的充要条件是 $A'G = GA$.

10. 例 9.123.

9.6 复正规算子

1. 比如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
2. 例 9.101.
3. 经计算, $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -i \\ -i & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1 - i)(\lambda - 1 + i),$$

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1 + i$, $\lambda_2 = 1 - i$. 当 $\lambda = 1 + i$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_1 = (1, 1)'$$

当 $\lambda = 1 - i$ 时, 求解齐次线性方程组 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得到基础解系 (只有一个向量):

$$\boldsymbol{\eta}_2 = (-1, 1)'$$

由于复正规矩阵属于不同特征值的特征向量必正交, 因此只要将上面两个向量化为单位向量即可:

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)', \quad \mathbf{v}_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)'.$$

令

$$\mathbf{P} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

于是

$$\overline{\mathbf{P}}' \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 + i & 0 \\ 0 & 1 - i \end{pmatrix}.$$

4. 先证必要性. 若 $\mathbf{A}$ 为 Hermite 矩阵, 则由高代教材的推论 9.5.1 可知, $\mathbf{A}$ 的特征值全为实数. 再证充分性. 若复正规矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值全为实数, 则由高代教材的定理 9.6.3 可知, 存在酉矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\overline{\mathbf{P}}' \mathbf{A} \mathbf{P} = \boldsymbol{\Lambda}$ 为实对角阵. 因此

$$\overline{\mathbf{P}}' \mathbf{A} \mathbf{P} = \boldsymbol{\Lambda} = \overline{\boldsymbol{\Lambda}}' = \overline{\overline{\mathbf{P}}' \mathbf{A} \mathbf{P}}' = \overline{\mathbf{P}}' \overline{\mathbf{A}}' \mathbf{P},$$

从而 $\overline{A}' = A$, 即 A 为 Hermite 矩阵.

5. 先证必要性. 若 A 为酉矩阵, 则由高代教材的定理 9.4.7 可知, A 的特征值全为模长等于 1 的复数. 再证充分性. 若复正规矩阵 A 的特征值全为模长等于 1 的复数, 则由高代教材的定理 9.6.3 可知, 存在酉矩阵 P , 使得 $\overline{P}'AP = \Lambda$ 为对角阵且主对角元全为模长等于 1 的复数. 容易验证 $\Lambda\overline{\Lambda}' = I_n$, 故 Λ 是酉矩阵, 因此 $A = P\Lambda\overline{P}'$ 是三个酉矩阵的乘积, 仍为酉矩阵.

6. 充分性显然成立, 下证必要性. 由 § 6.1 习题 9 可知, 幂零阵的特征值全为零. 若复正规矩阵 A 是幂零阵, 则由高代教材的定理 9.6.3 可知, 存在酉矩阵 P , 使得 $\overline{P}'AP = \Lambda$ 为对角阵且主对角元全为零, 即 $\Lambda = O$, 于是 $A = O$.

7. 例 9.93.

8. 例 9.97.

9.7 实正规矩阵

1. 例 9.108.

2. 例 9.109.

3. 基础训练解答题 18.

4. 例 9.121.

5. 例 9.87.

6. 例 9.89.

7. 例 9.90.

8. 例 9.125.

9.8 谱分解与极分解

1. 例 9.94.

2. 例 9.96.

3. 基础训练解答题 20.

4. 基础训练解答题 22.

5. 基础训练解答题 23.

6. 基础训练解答题 24.

7. 记题述矩阵为 A .

(1) 经计算可得

$$\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 125 & -75 \\ -75 & 125 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 $\mathbf{B}$ 和过渡矩阵 $\mathbf{P}$ 分别为:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 50 & 0 \\ 0 & 200 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{P}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$. 令

$$\mathbf{S} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 10\sqrt{2} \end{pmatrix} \mathbf{P}' = \begin{pmatrix} \frac{15}{\sqrt{2}} & -\frac{5}{\sqrt{2}} \\ -\frac{5}{\sqrt{2}} & \frac{15}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{S}$ 为正定阵且 $\mathbf{A}'\mathbf{A} = \mathbf{S}^2$. 再令

$$\mathbf{Q} = \mathbf{A}\mathbf{S}^{-1} = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{15}{\sqrt{2}} & -\frac{5}{\sqrt{2}} \\ -\frac{5}{\sqrt{2}} & \frac{15}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{5\sqrt{2}} & -\frac{1}{5\sqrt{2}} \\ \frac{1}{5\sqrt{2}} & \frac{7}{5\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{S}$ 即为所求的极分解.

(2) 经计算可得

$$\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 $\mathbf{B}$ 和过渡矩阵 $\mathbf{P}$ 分别为:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

即 $P'A'AP = B$. 令

$$S = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2\sqrt{2} \end{pmatrix} P' = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

则 S 为正定阵且 $A'A = S^2$. 再令

$$Q = AS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

则 $A = QS$ 即为所求的极分解.

(3) 经计算可得

$$A'A = \begin{pmatrix} 416 & 160 & 0 \\ 160 & 416 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 B 和过渡矩阵 P 分别为:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 256 & 0 \\ 0 & 0 & 576 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $P'A'AP = B$. 令

$$S = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 24 \end{pmatrix} P' = \begin{pmatrix} 20 & 4 & 0 \\ 4 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 S 为正定阵且 $A'A = S^2$. 再令

$$Q = AS^{-1} = \begin{pmatrix} 20 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 20 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 & 4 & 0 \\ 4 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A = QS$ 即为所求的极分解.

9.9 奇异值分解

1. 记题述矩阵为 A .

(1) 经计算可得

$$A'A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 B 和过渡矩阵 Q 分别为:

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

即 $Q'A'AQ = B$. 设 Q 的 2 个列向量依次为 α_1, α_2 , 令

$$\sigma_1 = \sqrt{6}, \quad \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}A\alpha_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)'.$$

添加单位向量

$$\beta_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)'$$

与

$$\beta_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)',$$

使 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 成为 $\mathbb{R}_3$ 的一组标准正交基. 令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 P 为正交矩阵,

于是 $\mathbf{A}$ 的奇异值分解为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

(2) 经计算可得

$$\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 $\mathbf{B}$ 和过渡矩阵 $\mathbf{Q}$ 分别为:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$. 设 $\mathbf{Q}$ 的 2 个列向量依次为 α_1, α_2 , 令

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sqrt{5}, \quad \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{A}\alpha_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}}\right)', \\ \sigma_2 &= 1, \quad \beta_2 = \mathbf{A}\alpha_2 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)'. \end{aligned}$$

添加单位向量 $\beta_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)'$ 与 $\beta_4 = \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}\right)'$, 使 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 成为 $\mathbb{R}_4$ 的一组标准正交基. 令 $\mathbf{P} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 则 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 于是 $\mathbf{A}$ 的奇异值分解为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{10}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{10}} \\ \frac{2}{\sqrt{10}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

(3) 经计算可得

$$\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 $\mathbf{B}$ 和过渡矩阵 $\mathbf{Q}$ 分别为:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$. 设 $\mathbf{Q}$ 的 3 个列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$, 令

$$\begin{aligned} \sigma_1 = \sqrt{6}, \quad \boldsymbol{\beta}_1 &= \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)', \\ \sigma_2 = \sqrt{6}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 &= \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)', \\ \sigma_3 = \sqrt{2}, \quad \boldsymbol{\beta}_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_3 = (0, -1, 0, 0)'. \end{aligned}$$

添加单位向量 $\boldsymbol{\beta}_4 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})'$, 使 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4$ 成为 $\mathbb{R}_4$ 的一组标准正交基. 令 $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4)$, 则 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 于是 $\mathbf{A}$ 的奇异值分解为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

2. 记题述矩阵为 $\mathbf{A}$. 先求 $\mathbf{A}$ 的奇异值分解, 再求极分解.

(1) 经计算可得

$$\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 $\mathbf{B}$ 和过渡矩阵 $\mathbf{Q}$ 分别为:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$. 设 $\mathbf{Q}$ 的 2 个列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$, 令

$$\sigma_1 = \sqrt{10}, \quad \boldsymbol{\beta}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)'.$$

添加单位向量 $\boldsymbol{\beta}_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 使 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 成为 $\mathbb{R}_2$ 的一组标准正交基. 令 $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2)$, 则 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 于是 $\mathbf{A}$ 的奇异值分解为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

从而 $\mathbf{A}$ 的极分解为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{10}} & \frac{4}{\sqrt{10}} \\ \frac{4}{\sqrt{10}} & \frac{8}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}.$$

(2) 经计算可得

$$\mathbf{A}'\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 12 & -4 & -4 & -4 \\ -4 & 12 & -4 & -4 \\ -4 & -4 & 12 & -4 \\ -4 & -4 & -4 & 12 \end{pmatrix}.$$

可求得其正交相似标准型 $\mathbf{B}$ 和过渡矩阵 $\mathbf{Q}$ 分别为:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{Q}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{B}$. 设 $\mathbf{Q}$ 的 4 个列向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 令

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 4, \quad \beta_1 = \frac{1}{4}\mathbf{A}\alpha_1 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)', \\ \sigma_2 &= 4, \quad \beta_2 = \frac{1}{4}\mathbf{A}\alpha_2 = (-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0)', \\ \sigma_3 &= 4, \quad \beta_3 = \frac{1}{4}\mathbf{A}\alpha_3 = (\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, -\frac{\sqrt{3}}{2})'. \end{aligned}$$

添加单位向量 $\beta_4 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})'$, 使 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 成为 $\mathbb{R}_4$ 的一组标准正交基. 令 $\mathbf{P} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 则 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 于是 $\mathbf{A}$ 的奇异值分解为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

从而 A 的极分解为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

9.10 最小二乘解

1. 基础训练解答题 25.

复习题九

1. 例 9.3.
2. 例 9.4.
3. 例 9.6.
4. 例 9.9.
5. 例 9.14.
6. 例 9.20. 取 U 的一组基为 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$, 这里 r 是 A 的秩. 令 $B = (\eta_1, \dots, \eta_{n-r})$ 为 $n \times (n-r)$ 实矩阵, 则 $U^\perp$ 适合的线性方程组为 $B'x = 0$.
7. 例 9.21.
8. 例 9.29. φ^* 为 $\varphi^*(B) = P'BQ'$.
9. 例 9.30. 记 E_{ij} 为 n 阶基础矩阵, 则下列矩阵构成了 V 的一组标准正交基:

$$E_{ii} (1 \leq i \leq n); \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(E_{ij} + E_{ji}) (1 \leq i < j \leq n).$$

10. 例 9.32.
11. 例 9.33.
12. 例 9.37. $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$ 是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 的极大无关组. 经 Gram-Schmidt 正交化方法从 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$ 得到的正交标准向量组 $\{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_4\}$ 之间的

线性关系为

$$(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4)P,$$

其中

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 8 \\ 0 & \sqrt{30} & \sqrt{30} \\ 0 & 0 & \sqrt{6} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

13. 例 9.39.

14. 例 9.44.

15. 例 9.45.

16. 例 9.46.

17. 例 9.47.

18. 例 9.51. 答案为: 取 P 为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

则正交变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 可将 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准型

$$-12y_1^2 + 4y_2^2 - 6y_3^2 - 6y_4^2.$$

19. 例 9.52.

20. 例 9.53.

21. 例 9.54.

22. 例 9.55.

23. 例 9.59.

24. 例 9.60.

25. 例 9.61.

26. 例 9.62.

- 27. 例 9.63.
- 28. 例 9.64.
- 29. 例 9.65.
- 30. 例 9.66.
- 31. 例 9.67.
- 32. 例 9.68.
- 33. 例 9.69.
- 34. 例 9.70.
- 35. 例 9.71.
- 36. 例 9.72.
- 37. 例 9.73.
- 38. 例 9.75.
- 39. 例 9.76.
- 40. 例 9.77.
- 41. 例 9.78.
- 42. 例 9.79.
- 43. 例 9.80.
- 44. 例 9.81.
- 45. 例 9.82.
- 46. 例 9.84.
- 47. 例 9.86.
- 48. 例 9.100.
- 49. 例 9.105.
- 50. 例 9.106.
- 51. 例 9.107.
- 52. 例 9.110.
- 53. 例 9.112.
- 54. 例 9.114.
- 55. 例 9.115.
- 56. 例 9.117.
- 57. 例 9.118.
- 58. 例 9.119.
- 59. 例 9.122.

60. 例 9.128.



高等代数学 (第四版) 习题解答

第十章 双线性型

注 部分习题答案引用自高代白皮书 (第四版) 的例题和训练题.

高代白皮书 (第四版): 谢启鸿, 姚慕生. 高等代数 (第四版), 大学数学学习方法指导丛书. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

10.1 对偶空间

1. 基础训练填空题 4. 这两组基的对偶基之间的过渡矩阵为 $(P')^{-1}$.
2. 例 10.5.
3. 例 10.6.
4. 例 10.7.

5. 首先证明 $\varphi = \psi$ 当且仅当 $\varphi^* = \psi^*$. 必要性显然成立, 下证充分性. 令 $\tau = \varphi - \psi$, 则 $\tau^* = 0$, 只要证明 $\tau = 0$ 即可. 用反证法, 假设 $\tau \neq 0$, 则存在 $v \in V$, 使得 $\tau(v) \neq 0$. 将 $\tau(v)$ 扩张成 U 的一组基 $\{u_1 = \tau(v), u_2, \dots, u_m\}$, 并设这组基的对偶基为 $\{u_1^*, u_2^*, \dots, u_m^*\}$. 由于 $\tau^* = 0$, 故 $\langle \tau^*(u_1^*), v \rangle = \langle 0, v \rangle = 0$. 但对偶映射的定义, 上式也等于 $\langle u_1^*, \tau(v) \rangle = \langle u_1^*, u_1 \rangle = 1$, 这就导出了矛盾. 若利用习题 6 的结论, 则证明更加简单. 由 $\varphi^* = \psi^*$ 可推出 $(\varphi^*)^* = (\psi^*)^*$, 于是 $\varphi = \psi$.

其次证明推论 10.1.1 (4) 中的: φ 是单映射的充分必要条件是 φ^* 为满映射. 对于必要性, 由复习题四的第 3 题可知存在线性映射 $\psi: U \rightarrow V$, 使得 $\psi\varphi = I_V$, 两边同时取对偶映射可得 $\varphi^*\psi^* = I_{V^*}$, 从而 φ^* 是满映射. 对于充分性, 有以下三种证法:

证法 1 记 $i: \text{Ker } \varphi \rightarrow V$ 为恒等映射诱导的嵌入, 则

$$\varphi \circ i: \text{Ker } \varphi \rightarrow V \rightarrow U$$

为零线性映射, 于是两边同时取对偶映射, 可得

$$i^* \circ \varphi^*: U^* \rightarrow V^* \rightarrow (\text{Ker } \varphi)^*$$

为零线性映射. 因为 φ^* 为满射, 故 $i^* = 0^*: V^* \rightarrow (\text{Ker } \varphi)^*$, 于是由第一个结论可得 $i = 0$, 从而 $\text{Ker } \varphi = 0$, 即 φ 是单映射.

证法 2 用反证法, 假设 φ 不是单映射, 则存在非零向量 $v \in V$, 使得 $\varphi(v) = 0$. 将 v 扩张成 V 的一组基 $v_1 = v, v_2, \dots, v_n$, 并设其对偶基为 $v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*$. 因为 φ^* 是满映射, 故存在 $g \in U^*$, 使得 $\varphi^*(g) = v_1^*$, 从而 $\langle \varphi^*(g), v_1 \rangle = \langle v_1^*, v_1 \rangle = 1$. 另一方面, 上式也等于 $\langle g, \varphi(v_1) \rangle = \langle g, 0 \rangle = 0$, 矛盾.

证法 3 由复习题四的第 3 题可知, 存在线性映射 $\eta: V^* \rightarrow U^*$, 使得 $\varphi^* \eta = I_{V^*}$, 两边同时取对偶映射可得 $\eta^*(\varphi^*)^* = I_{V^{**}}$. 由习题 6 的结论可知 $(\varphi^*)^* = \varphi$, 因此 $\eta^* \varphi = I_V$, 从而 φ 是单映射.

最后证明推论 10.1.1 (4) 中的: φ 是满映射的充分必要条件是 φ^* 为单映射. 对于必要性, 由复习题四的第 3 题可知存在线性映射 $\eta: U \rightarrow V$, 使得 $\varphi \eta = I_U$. 两边同时取对偶映射可得 $\eta^* \varphi^* = I_{U^*}$, 从而 φ^* 是单映射. 对于充分性, 有以下三种证法:

证法 1 记 $\pi: U \rightarrow U/\text{Im } \varphi$, $\pi(u) = u + \text{Im } \varphi$ 为商空间诱导的自然线性映射, 则

$$\pi \circ \varphi: V \rightarrow U \rightarrow U/\text{Im } \varphi$$

为零线性映射. 两边同时取对偶映射, 可得

$$\varphi^* \circ \pi^*: (U/\text{Im } \varphi)^* \rightarrow U^* \rightarrow V^*$$

为零线性映射. 因为 φ^* 为单映射, 故 $\pi^* = 0^*: (U/\text{Im } \varphi)^* \rightarrow U^*$, 于是由第一个结论可得 $\pi = 0$, 从而 $U = \text{Im } \varphi$, 即 φ 为满映射.

证法 2 用反证法, 假设 φ 不是满映射, 即 $\text{Im } \varphi \neq U$, 则可取 $\text{Im } \varphi$ 的一组基 $u_1, \dots, u_r$, 并扩张为 U 的一组基 $u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_m$, 其中 $r < m$. 设这组基的对偶基为 $u_1^*, u_2^*, \dots, u_m^*$, 则对任意的 $v \in V$, 注意到 $\varphi(v)$ 是 $u_1, \dots, u_r$ 的线性组合, 故有 $\langle \varphi^*(u_m^*), v \rangle = \langle u_m^*, \varphi(v) \rangle = 0$, 于是 $\varphi^*(u_m^*) = 0$, 这与 φ^* 是单

映射矛盾.

证法 3 由复习题四的第 3 题可知存在线性映射 $\psi: V^* \rightarrow U^*$, 使得 $\psi\varphi^* = I_{U^*}$, 两边同时取对偶映射可得 $(\varphi^*)^*\psi^* = I_{U^{**}}$. 由习题 6 的结论可知 $(\varphi^*)^* = \varphi$, 因此 $\varphi\psi^* = I_U$, 从而 φ 是满映射.

6. 例 10.11.

10.2 双线性型

1. 先证 $g_1 + g_2$ 是 U 和 V 上的双线性型. 一方面, 对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U, \mathbf{z} \in V, k \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}(g_1 + g_2)(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) &= g_1(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) + g_2(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) \\ &= g_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + g_1(\mathbf{y}, \mathbf{z}) + g_2(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + g_2(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \\ &= (g_1 + g_2)(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + (g_1 + g_2)(\mathbf{y}, \mathbf{z}), \\ (g_1 + g_2)(k\mathbf{x}, \mathbf{z}) &= g_1(k\mathbf{x}, \mathbf{z}) + g_2(k\mathbf{x}, \mathbf{z}) \\ &= kg_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + kg_2(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \\ &= k(g_1 + g_2)(\mathbf{x}, \mathbf{z}).\end{aligned}$$

另一方面, 对任意的 $\mathbf{x} \in U, \mathbf{z}, \mathbf{w} \in V, k \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}(g_1 + g_2)(\mathbf{x}, \mathbf{z} + \mathbf{w}) &= g_1(\mathbf{x}, \mathbf{z} + \mathbf{w}) + g_2(\mathbf{x}, \mathbf{z} + \mathbf{w}) \\ &= g_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + g_1(\mathbf{x}, \mathbf{w}) + g_2(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + g_2(\mathbf{x}, \mathbf{w}) \\ &= (g_1 + g_2)(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + (g_1 + g_2)(\mathbf{x}, \mathbf{w}), \\ (g_1 + g_2)(\mathbf{x}, k\mathbf{z}) &= g_1(\mathbf{x}, k\mathbf{z}) + g_2(\mathbf{x}, k\mathbf{z}) \\ &= kg_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + kg_2(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \\ &= k(g_1 + g_2)(\mathbf{x}, \mathbf{z}).\end{aligned}$$

因此 $g_1 + g_2$ 是 U 和 V 上的双线性型.

再证 kg_1 是 U 和 V 上的双线性型. 一方面, 对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U, \mathbf{z} \in V$,

$t \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}(kg_1)(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) &= k(g_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + g_1(\mathbf{y}, \mathbf{z})) = (kg_1)(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + (kg_1)(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \\ (kg_1)(t\mathbf{x}, \mathbf{z}) &= ktg_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = t(kg_1)(\mathbf{x}, \mathbf{z}).\end{aligned}$$

另一方面, 对任意的 $\mathbf{x} \in U, \mathbf{z}, \mathbf{w} \in V, t \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}(kg_1)(\mathbf{x}, \mathbf{z} + \mathbf{w}) &= k(g_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + g_1(\mathbf{x}, \mathbf{w})) = (kg_1)(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + (kg_1)(\mathbf{x}, \mathbf{w}) \\ (kg_1)(\mathbf{x}, t\mathbf{z}) &= ktg_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = t(kg_1)(\mathbf{x}, \mathbf{z}).\end{aligned}$$

因此 kg_1 是 U 和 V 上的双线性型.

容易验证上述加法和数乘运算满足线性空间的 8 条公理, 于是 U 和 V 上的双线性型全体构成了 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 记之为 G . 设 U 的一组基为 $\{\mathbf{u}_i, 1 \leq i \leq m\}$, V 的一组基为 $\{\mathbf{v}_j, 1 \leq j \leq n\}$, 下证

$$\{g_{ij} \in G \mid g_{ij}(\mathbf{u}_p, \mathbf{v}_q) = \delta_{ip}\delta_{jq}, 1 \leq i, p \leq m, 1 \leq j, q \leq n\}$$

构成 G 的一组基. 先证 $\{g_{ij}\}$ 线性无关. 若存在 $a_{ij} \in \mathbb{K}$, 使得

$$\sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} a_{ij} g_{ij} = 0,$$

则对任意的 $1 \leq p \leq m, 1 \leq q \leq n$ 有

$$\sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} a_{ij} g_{ij}(\mathbf{u}_p, \mathbf{v}_q) = a_{pq} = 0.$$

再证任一 $g \in G$ 可表示为 $\{g_{ij}\}$ 的线性组合. 任取 $\mathbf{u} = k_1\mathbf{u}_1 + \cdots + k_m\mathbf{u}_m \in U$, $\mathbf{v} = t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_n\mathbf{v}_n \in V$, 有

$$\begin{aligned}g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= g\left(\sum_{i=1}^m k_i \mathbf{u}_i, \sum_{j=1}^n t_j \mathbf{v}_j\right) = \sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} g(\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_j) k_i t_j \\ &= \sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} g(\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_j) g_{ij}(\mathbf{u}, \mathbf{v}),\end{aligned}$$

因此

$$g = \sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} g(\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_j) g_{ij}$$

可表示为 $\{g_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)\}$ 的线性组合. 特别地, G 的维数为 mn .

2. 任取 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U, k \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= g(\mathbf{x} + \mathbf{y}, -) = g(\mathbf{x}, -) + g(\mathbf{y}, -) = \varphi(\mathbf{x}) + \varphi(\mathbf{y}), \\ \varphi(k\mathbf{x}) &= g(k\mathbf{x}, -) = kg(\mathbf{x}, -) = k\varphi(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

因此 φ 是线性映射. 由定义可得

$$\text{Ker } \varphi = \{\mathbf{x} \in U \mid \varphi(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}, -) = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{x} \in U \mid g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0, \forall \mathbf{y} \in V\} = L.$$

3. 例 10.13.

4. 例 10.14.

5. 首先证明 $S^\perp$ 是 V 的子空间. 任取 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in S^\perp, k \in \mathbb{K}$, 有 $g(S, \mathbf{v}_1) = g(S, \mathbf{v}_2) = 0$. 设 $\mathbf{s}$ 是 S 中任一元素, 则

$$g(\mathbf{s}, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = g(\mathbf{s}, \mathbf{v}_1) + g(\mathbf{s}, \mathbf{v}_2) = 0, \quad g(\mathbf{s}, k\mathbf{v}_1) = kg(\mathbf{s}, \mathbf{v}_1) = 0,$$

于是 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in S^\perp, k\mathbf{v}_1 \in S^\perp$, 这就证明了 $S^\perp$ 是 V 的子空间.

然后证明 $T^\perp$ 是 U 的子空间. 任取 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in T^\perp, k \in \mathbb{K}$, 有 $g(\mathbf{u}_1, T) = g(\mathbf{u}_2, T) = 0$. 设 $\mathbf{t}$ 是 T 中任一元素, 则

$$g(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{t}) = g(\mathbf{u}_1, \mathbf{t}) + g(\mathbf{u}_2, \mathbf{t}) = 0, \quad g(k\mathbf{u}_1, \mathbf{t}) = kg(\mathbf{u}_1, \mathbf{t}) = 0,$$

于是 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in T^\perp, k\mathbf{u}_1 \in T^\perp$, 这就证明了 $T^\perp$ 是 U 的子空间.

6. § 10.1 习题 2 可以推广为: 设 g 是 U 和 V 上的非退化双线性型, S_1, S_2 是 U 的两个子空间, T_1, T_2 是 V 的两个子空间, 定义

$$S_i^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid g(S_i, \mathbf{v}) = 0\}, \quad T_i^\perp = \{\mathbf{u} \in U \mid g(\mathbf{u}, T_i) = 0\}, \quad i = 1, 2,$$

则 $S_1^\perp \cap S_2^\perp = (S_1 + S_2)^\perp, T_1^\perp \cap T_2^\perp = (T_1 + T_2)^\perp$.

§ 10.1 习题 3 可以推广为: 设 U, V 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, g 是 U 和 V 上的非退化双线性型, S 是 U 的子空间, T 是 V 的子空间, $S^\perp$ 和 $T^\perp$ 定义同上,

则

$$\dim U = \dim S + \dim S^\perp = \dim V = \dim T + \dim T^\perp.$$

§ 10.1 习题 4 可以推广为: 设 U, V 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, g 是 U 和 V 上的非退化双线性型, S_1, S_2 是 U 的两个子空间, T_1, T_2 是 V 的两个子空间, $S_1^\perp, S_2^\perp$ 和 $T_1^\perp, T_2^\perp$ 的定义同上, 则

$$\begin{aligned}(S_1^\perp)^\perp &= S_1, & (S_1 \cap S_2)^\perp &= S_1^\perp + S_2^\perp; \\ (T_1^\perp)^\perp &= T_1, & (T_1 \cap T_2)^\perp &= T_1^\perp + T_2^\perp.\end{aligned}$$

10.3 纯量积

1. 基础训练填空题 7. 先证明 $g(\varphi(x), y)$ 是 V 上的纯量积. 一方面, 对任意的 $x, y, z \in V, k \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}g(\varphi(x+y), z) &= g(\varphi(x) + \varphi(y), z) = g(\varphi(x), z) + g(\varphi(y), z), \\ g(\varphi(kx), z) &= g(k\varphi(x), z) = kg(\varphi(x), z).\end{aligned}$$

另一方面, 对任意的 $x, y, z \in V, k \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned}g(\varphi(x), z+w) &= g(\varphi(x), z) + g(\varphi(x), w), \\ g(\varphi(x), kz) &= kg(\varphi(x), z).\end{aligned}$$

再证明 $g(\varphi(x), y)$ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的表示矩阵为 $B'A$. 设

$$x = \sum_{i=1}^n a_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n b_i e_i,$$

则 $\varphi(x)$ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标向量为

$$B(a_1, a_2, \dots, a_n)',$$

于是

$$g(\varphi(x), y) = (a_1, a_2, \dots, a_n)B'A(b_1, b_2, \dots, b_n)'.$$

由上式可知, $g(\varphi(x), y)$ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的表示矩阵为 $B'A$.

2. 例 10.16.

3. 基础训练填空题 9.

4. 例 10.17.

10.4 交错型与辛几何

1. 例 10.21. 答案为: 要求的一组辛基 $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ 为

$$(v_1, v_2, v_3, v_4) = (e_1, e_2, e_3, e_4)C, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{12} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 例 10.22.

3. 例 10.22.

10.5 对称型与正交几何

1. 例 10.23.

2. 由定理 10.5.2 可知, φ 可表示为 k 个镜像变换之积, 其中 $k \leq n$. 注意到镜像变换的行列式值为 -1 , 故 $(-1)^k = 1$, 即 k 必为偶数.

3. 例 10.24.

4. 例 10.25.

5. 例 10.27.

6. 例 10.28.

复习题十

1. 例 10.1.

2. 例 10.3.

3. 例 10.4.

4. 例 10.9.

5. 例 10.12.
6. 例 10.15.
7. 例 10.20.
8. 例 10.26.
9. 例 10.30.